

ПРОИЗВОДСТВО И ЛОГИСТИКА



**БЛОК 2. «СКЛАД И
ОСТАТКИ: ПРИБЫЛЬ
ЛЕЖИТ НА ПОЛКЕ
или ГОРИТ?»**

Цель: научить считать склад как P&L-объект, а не как «наличие», и отличать рабочие остатки от разрушителей кэша.

- №1 Остатки в плюс или в минус?
- №2 Оборачиваемость ниже нормы — что делать?
- №3 Полный склад — нулевая касса
- №4 ROMI склада: какой остаток работает, а какой — нет
- №5 Как склад влияет на налоги

**БЛОК 3.
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦИКЛ: ВРЕМЯ, ЗАГРУЗКА
И КАССОВЫЙ РАЗРЫВ»**

Цель: показать, что цикл — это финансовый контур, где даже +2 дня могут обрушить ликвидность и прибыль.

- №11 Цикл 28 дней: почему денег не хватает?
- №12 Загруженность ≠ эффективность
- №13 Цикл из 3 этапов: где теряются деньги
- №14 Стоп-линия на 2 дня — минус неделя прибыли
- №15 План выпуска + отсрочка клиента = кассовый тупик

**БЛОК 4. «ЛОГИСТИКА И
ОТГРУЗКИ:
СЕБЕСТОИМОСТЬ,
КОТОРУЮ НЕ ВИДЯТ»**

Цель: научить считать логистику как часть юнит-экономики, а не как «операционную мелочь».

- №21 Доставка за наш счёт: где прячется убыток
- №22 3PL, DTP или своя логистика: что выгоднее
- №23 Стоимость доставки на 1 SKU: как считать правильно
- №24 Поставки с проскальзыванием: где теряется прибыль
- №25 Переплата за маршрут = срыв всей маржи

**БЛОК 5. «ПОТЕРИ,
ВОЗВРАТЫ, WRITE-OFF:
КОГДА УБЫТОК
СТАНОВИТСЯ
СИСТЕМОЙ»**

Цель: превратить потери из «шума» в управляемый финансовый объект с решениями, а не оправданиями.

- №31 Порча, пересорт или кража?
- №32 Списание без акта: что произойдёт при проверке
- №33 Возвраты из регионов: где съедается ROMI
- №34 Уценка или write-off: что дешевле
- №36 Постоянные write-off: как найти источник

**БЛОК 6.
«ИНФРАСТРУКТУРА КАК
ИНВЕСТИЦИЯ: ROMI
МОЩНОСТЕЙ»**

Цель: научить оценивать склады, сервис и резервы как инвестиции, а не как «неизбежные расходы».

- №41 Склад как P&L: как считать ROMI на квадратный метр
- №42 Складские резервы: сколько «лишнего» можно держать
- №43 Аутсорсинг или свой склад: что выгоднее
- №47 Склад 24/7: стоит ли доплачивать за ночную логистику?
- №48 Инфраструктура vs масштаб: когда мощности не окупаются

Оглавление

БЛОК 2. «СКЛАД И ОСТАТКИ: ПРИБЫЛЬ ЛЕЖИТ НА ПОЛКЕ ИЛИ ГОРИТ?»	5
Задача №1. Остатки в плюс или в минус?	6
Задача №2. Оборачиваемость ниже нормы — что делать?	11
Задача №3. Склад на аренде: когда дешёвый = дорогой	14
Задача №4. Полный склад — нулевая касса	18
Задача №5. Где списание, а где воровство?	23
БЛОК 3. «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ: ВРЕМЯ, ЗАГРУЗКА И КАССОВЫЙ РАЗРЫВ»	27
Задача №6. Цикл 28 дней: почему денег не хватает?	28
Задача №7. Загруженность ≠ эффективность	34
Задача №8. Цикл из 3 этапов: где теряются деньги	39
Задача №9. Стоп-линия на 2 дня — минус неделя прибыли	45
Задача №10. План выпуска + отсрочка клиента = кассовый тупик	50
БЛОК 4. «ЛОГИСТИКА И ОТГРУЗКИ: СЕБЕСТОИМОСТЬ, КОТОРУЮ НЕ ВИДЯТ»	56
Задача №11. Доставка за наш счёт: где прячется убыток	57
Задача №12. 3PL, DTP или своя логистика: что выгоднее?	63
Задача №13. Стоимость доставки на 1 SKU (единица складского учёта): как считать правильно	67
Задача №14. Поставки с проскальзыванием: где теряется прибыль	73
Задача №15. Переплата за маршрут = срыв всей маржи	78
БЛОК 5. «ПОТЕРИ, ВОЗВРАТЫ, WRITE-OFF: КОГДА УБЫТОК СТАНОВИТСЯ СИСТЕМОЙ»	83
Задача №16. Порча, пересорт или кража?	84
Задача №17. Списание без акта: что произойдёт при проверке	88
Задача №18. Возвраты из регионов: где съедается ROMI	92
Задача №19. Уценка или списание: что дешевле	98
Задача №20. Постоянные списания: как найти источник	103
БЛОК 6. «ИНФРАСТРУКТУРА КАК ИНВЕСТИЦИЯ: ROMI МОЩНОСТЕЙ»	107
Задача №21. Склад как P&L (отчёт о прибылях и убытках): как считать ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций) на квадратный метр	108
Задача №22. Складские резервы: сколько «лишнего» можно держать	113
Задача №23. Аутсорсинг или свой склад: что выгоднее	118
Задача №24. Склад 24/7: стоит ли доплачивать за ночную логистику?	122
Задача №25. Инфраструктура vs масштаб: когда мощности не окупаются	127
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 1	131

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 2.....	136
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 3.....	140

БЛОК 2. «СКЛАД И ОСТАТКИ: ПРИБЫЛЬ ЛЕЖИТ НА ПОЛКЕ ИЛИ ГОРИТ?»

Цель: научить считать склад как P&L-объект, а не как «наличие», и отличать рабочие остатки от разрушителей кэша.

- №1 Остатки в плюс или в минус?
- №2 Оборачиваемость ниже нормы — что делать?
- №3 Полный склад — нулевая касса
- №4 ROMI склада: какой остаток работает, а какой — нет
- №5 Как склад влияет на налоги

Задача №1. Остатки в плюс или в минус?

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если оставить склад «активом по балансу» и не фиксировать списание write-off (списание) и неликвид → прибыль в P&L (Profit and Loss — отчёт о прибылях и убытках) искажается: убыток скрывается в активе → управленец масштабирует закупки/производство «на ложной рентабельности» → склад раздувается → растут постоянные расходы хранения → денежный поток ухудшается за счёт ежемесячных платежей хранения при отсутствии продаж → итоговая потеря выражается в прямом убытке от списаний и в повторяющихся расходах хранения.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение: **списываем и выводим из управленческого актива** нерабочие остатки по складу (неликвид, повреждение, позиции под write-off) и фиксируем «рабочий остаток» как единственную базу для управленческих решений по складу.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Период анализа	конец квартала	период
Остатки по балансу на складе	15.4	млн Р
Неликвид (просрочка > 6 мес)	3.2	млн Р
Повреждённая упаковка (нельзя отгрузить)	1.1	млн Р
Позиции под write-off (списание) по акту ревизии	2.8	млн Р
Стоимость хранения	2.4%	% в месяц
Организация НДС	ООО на ОСНО (общая система налогообложения) 22%	режим %
Внешний запрос	налоговая просит пояснение: просадка прибыли при росте выручки	факт
Все суммы в задаче	без НДС (если не указано иное)	правило
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	write-off (списание); P&L (отчёт о прибылях и убытках); ОСНО (общая система налогообложения); НДС (налог на добавленную стоимость); ООО (общество с ограниченной ответственностью)	перечень

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала выделяется «нерабочая часть» остатков, потому что управленческий актив определяется возможностью продажи, а не балансовой строкой.
2. Затем считается нагрузка хранения за квартал, потому что хранение — регулярный денежный расход, который продолжает «съедать» прибыль независимо от продаж.
3. Далее рассчитывается «рабочий остаток», чтобы получить управленческую базу для решения: что считать активом, а что — немедленно выводить.
4. В финале сопоставляется величина потерь и хранения с балансовым остатком, чтобы зафиксировать причину просадки прибыли при росте выручки через складовой контур.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Валовая величина потерь	$\text{Loss_gross} = \text{Неликвид} + \text{Повреждение} + \text{WriteOff}$
Расходы на хранение за квартал	$\text{Storage_Q} = \text{Остаток_баланс} * \text{Ставка_хранения_мес} * 3$
Реальный «рабочий» остаток	$\text{Stock_work} = \text{Остаток_баланс} - \text{Loss_gross}$
Итоговый убыток складового контура за квартал (управленческий)	$\text{Loss_total} = \text{Loss_gross} + \text{Storage_Q}$
НДС исходящий (VAT_out, Value Added Tax — налог на добавленную стоимость исходящий)	$\text{VAT_out} = \text{Выручка} * 22\%$
Порог УСН (упрощённая система налогообложения)	Если годовая выручка > 20 млн Р → УСН недопустима

БЛОК 5. Расчёт

Правило представления: денежные значения в млн Р; округление до 0.001 млн Р.

Таблица 5.1 — Нерабочие остатки и потери

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Loss_gross (валовая величина потерь)	$3.2 + 1.1 + 2.8$	7.100	млн Р
2	Stock_work (рабочий остаток)	$15.4 - 7.100$	8.300	млн Р

Таблица 5.2 — Расходы хранения и итоговый убыток складового контура (квартал)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Storage_Q (расходы хранения за квартал)	$15.4 * 0.024 * 3$	1.109	млн Р
2	Loss_total (итоговый убыток складового контура)	$7.100 + 1.109$	8.209	млн Р

Таблица 5.3 — Доля нерабочих остатков

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Доля потерь в остатке	$7.100 / 15.4$	0.461	коэффициент
2	Доля рабочего остатка	$8.300 / 15.4$	0.539	коэффициент

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Loss_gross	7.100 млн Р	0	склад содержит зафиксированные потери, которые должны быть выведены из управленческого актива
Storage_Q	1.109 млн Р/квартал	0	склад создаёт регулярную нагрузку на прибыль и денежный поток через хранение
Loss_total	8.209 млн Р/квартал	0	складовой контур объясняет просадку прибыли даже при росте выручки
Stock_work	8.300 млн Р	база решений	управленческий актив склада меньше балансового на 7.100 млн Р
Доля потерь в остатке	0.461	допустимо только при 0	нерабочий остаток критичен; баланс не отражает экономическую реальность

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Неликвид 3.2 млн Р	кандидат на списание	Loss_gross включает 3.2	запрещён к учёту как актив
Повреждение 1.1 млн Р	кандидат на списание	Loss_gross включает 1.1	запрещён к учёту как актив
Write-off 2.8 млн Р	обязательное списание	Loss_gross включает 2.8	подлежит немедленному выводу из управленческого актива
Stock_work 8.3 млн Р	ядро	Stock_work = 8.300	единственная база для решений по складу

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (негативный стресс)

Меняем строго 2 параметра из расчёта: ставка хранения и объём списания write-off.

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Ставка хранения (в месяц)	2.4%	3.0%	$\text{Storage_Q} = 15.4 * 0.030 * 3 = 1.386 \text{ млн Р}$; $\text{Loss_total} = 7.100 + 1.386 = 8.486 \text{ млн Р}$	регулярная нагрузка растёт; складовой убыток усиливается

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Write-off (списание)	2.8 млн Р	3.5 млн Р	$Loss_gross = 3.2 + 1.1 + 3.5 = 7.800$ млн Р; $Stock_work = 15.4 - 7.800 = 7.600$ млн Р; $Loss_total = 7.800 + 1.109 = 8.909$ млн Р	рабочий остаток сужается; доля нерабочего становится критичнее

Порог опасности: при $Storage_Q \geq 1.300$ млн Р за квартал (что соответствует ставке хранения около 2.81%/мес при остатке 15.4 млн Р) управленческое решение «держим склад без немедленного списания» становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (общая система налогообложения) с НДС 22%	прибыль/операционная прибыль	числом не считается: нет данных по выручке/входящему НДС	$Loss_total = 8.209$ млн Р — причина просадки прибыли в управленческом контуре склада	$Storage_Q = 1.109$ млн Р — денежный расход; НДС-контур по складу числом не считается: нет VAT_in (Value Added Tax in — НДС входящий)	решение по списанию и управленческой переклассификации остатков допустимо; решение по фактическому НДС-денежному эффекту запрещено без VAT_in
УСН (упрощённая система налогообложения), порог 20 млн Р	годовая выручка	не применимо: нет данных о выручке за год	не применимо	не применимо	решение о выборе УСН запрещено: недостаточно данных по

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
					годовой выручке

Управленческая фиксация: При ОСНО (общая система налогообложения) с НДС 22% управленческое решение **допустимо** для списания и переклассификации складского актива, поскольку Loss_total и Storage_Q рассчитаны без опоры на НДС-контур; любые решения, влияющие на денежный поток через НДС (налог на добавленную стоимость), **недопустимы** без VAT_in (НДС входящий).

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Решение принято на основании следующих показателей из Блоков 5–8:

- Loss_gross = 7.100 млн Р → нерабочие остатки запрещены к учёту как управленческий актив;
- Storage_Q = 1.109 млн Р/квартал → склад создаёт регулярную нагрузку на прибыль и денежный поток;
- Stock_work = 8.300 млн Р → управленческий актив склада меньше балансового;
- Loss_total = 8.209 млн Р → складовой контур объясняет просадку прибыли при росте выручки.

9.1. Что делаем

Делаем: **немедленно списываем** весь объём нерабочих остатков Loss_gross = 7.100 млн Р (неликвид, повреждение, позиции под write-off) и фиксируем Stock_work = 8.300 млн Р как единственный «рабочий остаток» для управленческих решений и отчётности по складу.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не используем** балансовый остаток 15.4 млн Р как базу для управленческих решений по складу и **не переносим** выявленные нерабочие позиции в следующий квартал без списания.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: подтверждённой величине Loss_gross = 7.100 млн Р по ревизии и рассчитанной Storage_Q = 1.109 млн Р/квартал при ставке хранения 2.4%/мес и остатке 15.4 млн Р.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: Storage_Q $\geq$ 1.300 млн Р за квартал (или эквивалентной ставке хранения около 2.81%/мес при неизменном остатке 15.4 млн Р) либо при росте Loss_gross выше 7.100 млн Р по итогам следующей ревизии.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **оставить нерабочие остатки (Loss_gross = 7.100 млн Р) в управленческом активе и принимать решения по складу от балансовой цифры 15.4 млн Р**, что привело бы к прямому убытку Loss_total = 8.209 млн Р за квартал и регулярным денежным расходам хранения Storage_Q = 1.109 млн Р.

Задача №2. Оборачиваемость ниже нормы — что делать?

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если продолжать удерживать складской запас при фактической оборачиваемости ниже нормы без расчёта → денежные средства фиксируются в запасе → возникает заморозка оборотного капитала и рост постоянных расходов на хранение → происходит искажение P&L (отчёт о прибылях и убытках) за счёт невидимых складских затрат → формируется кассовый разрыв и ложное ощущение рентабельности при наличии выручки. Потенциальный ущерб — сотни тысяч рублей за квартал прямых расходов и стратегическая фиксация неработающей модели управления запасами.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение о допустимости текущего уровня складского запаса при фактической оборачиваемости и зафиксировать управленческий статус склада: допустим, ограничен или требует немедленного сокращения.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Количество SKU	70	шт.
Средняя стоимость товарного запаса	12.6	млн Р
Выручка склада за квартал	7.5	млн Р
Целевая оборачиваемость	3	оборота/год
Стоимость хранения	2.2	% в мес
Организационно-правовая форма	ООО	—
Налоговый режим	ОСНО	—
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче P&L, ROMI	—	

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала определяется фактическая скорость превращения запаса в деньги, так как управленческое решение принимается по оборотному капиталу, а не по количеству SKU.
2. Затем фактическая скорость сопоставляется с целевой нормой, чтобы выявить объём недоработанного оборота.
3. После этого учитываются прямые постоянные расходы на хранение, так как они возникают независимо от продаж и напрямую давят на денежный поток.
4. В финале определяется порог, при котором склад перестаёт быть допустимым активом и становится источником убытка.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Оборачиваемость (год)	$(\text{Revenue_q} * 4) / \text{Avg_stock}$
Целевая квартальная выручка	$\text{Avg_stock} * \text{Target_turnover} / 4$
Расходы на хранение	$\text{Avg_stock} * \text{Storage_rate} * \text{Months}$
Экономический эффект отклонения	$\text{Storage_cost_fact} - \text{Storage_cost_target}$

БЛОК 5. Расчёт

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Годовая выручка	$7.5 * 4$	30.0	млн Р
2	Фактическая оборачиваемость	$30.0 / 12.6$	2.38	оборота
3	Целевая квартальная выручка	$12.6 * 3 / 4$	9.45	млн Р
4	Недоработка выручки	$7.5 - 9.45$	-1.95	млн Р
5	Расходы на хранение (факт)	$12.6 * 0.022 * 3$	0.8316	млн Р
6	Расходы на хранение при 3 оборотах	$12.6 * 0.022 * 2.35$	0.65	млн Р
7	Избыточные расходы на хранение	$0.8316 - 0.65$	0.1816	млн Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (строго из расчёта)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Оборачиваемость	2.38	≥ 3.0	Заморозка оборотного капитала
Недоработка выручки	-1.95	0	Давит на денежный поток
Расходы на хранение	0.8316	≤ 0.65	Создаёт скрытый убыток

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Текущий складской запас	Риск	Оборачиваемость 2.38; хранение 0.8316	Ограничен
Запас при 3 оборотах	Ядро	Хранение 0.65; оборот нормативный	Допустим

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Оборачиваемость	2.38	1.5	Хранение $\approx$ 1.2 млн Р	Склад становится источником убытка

Порог опасности: при оборачиваемости ниже 2.0 оборота в год текущий уровень складского запаса становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22 %	Прибыль	Уменьшается на величину хранения	Прибыль искажена	Отток денежных средств ежемесячно	Ограничено

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение ограничено, поскольку постоянные расходы на хранение напрямую уменьшают прибыль и создают давление на денежный поток.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Основание решения:

- Оборачиваемость = 2.38 → заморозка оборотного капитала;
- Расходы на хранение = 0.8316 млн Р → скрытый убыток;
- Избыточные расходы = 0.1816 млн Р → прямое давление на P&L.

9.1. Что делаем

Делаем: сокращаем складской запас до уровня, обеспечивающего оборачиваемость не ниже 3 оборотов в год.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не сохраняем текущий объём запасов при оборачиваемости ниже нормы.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: оборачиваемости ≥ 3.0 оборота в год.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: снижении оборачиваемости ниже 2.0 оборота в год.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: сохранять избыточный складской запас при низкой оборачиваемости, принимая его за актив, что привело бы к прямым потерям денежных средств и искажению прибыли за счёт постоянных расходов на хранение.

Задача №3. Склад на аренде: когда дешёвый = дорогой**БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)**

Если выбрать склад по минимальной ставке аренды без расчёта потерь → списания (write-off) перекрывают экономию на аренде → валовая прибыль уменьшается на величину потерь → денежный поток ухудшается из-за прямого выбытия товара → P&L (отчёт о прибылях и убытках) искажается, потому что «дешёвый склад» выглядит как экономия в бюджете, но фактически покупается убытком. Цена ошибки — десятки тысяч рублей в квартал на каждом складе при текущей плотности стоимости товара, с риском масштабирования убыточной модели хранения.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение о выборе склада (А/В/С) по минимальным совокупным затратам квартала: аренда + потери товара (списания (write-off)), и зафиксировать, при какой стоимости товара склад С становится обязательным.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Период расчёта	1	квартал
Площадь хранения	150	м ²
Срок хранения	3	мес.
Объём хранения	450	м ² -месяцев
Средняя стоимость продукции на 1 м ²	16 000	Р/м ²
Склад А: ставка аренды	220	Р/м ² -месяц
Склад А: потери товара	3.0	% за квартал
Склад В: ставка аренды	310	Р/м ² -месяц
Склад В: потери товара	1.0	% за квартал
Склад С: ставка аренды	420	Р/м ² -месяц
Склад С: потери товара	0.2	% за квартал
Организационно-правовая форма	ООО	—
Налоговый режим	ОСНО	—
Ставка НДС	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	write-off (списания), P&L (отчёт о прибылях и убытках), Total Cost of Ownership (совокупная стоимость владения), PwC (ПрайсвотерхаусКуперс), Bain (Бейн)	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется денежная «база риска» — стоимость товара в зоне хранения, потому что именно она определяет величину потерь в рублях.
2. Затем рассчитываются неизбежные фиксированные затраты (аренда) по каждому складу, чтобы отделить «гарантированные» расходы от риск-расходов.
3. Далее потери переводятся в рубли, потому что управленчески склад — это не ставка аренды, а совокупная стоимость владения (Total Cost of Ownership (совокупная стоимость владения)) при заданной стоимости товара.
4. После этого выбирается склад по минимальным совокупным затратам и фиксируется порог, при котором решение меняется при удорожании товара.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Стоимость товара в зоне хранения	$V_stock = Area * Value_per_m2$
Аренда за квартал (без НДС)	$Rent = Volume_m2_month * Rate_per_m2_month$
Потери товара (списания)	$Loss = V_stock * Loss_rate$
Совокупные затраты (без НДС)	$Total_cost = Rent + Loss$
НДС по аренде	$VAT_rent = Rent * 22\%$
Денежный отток по аренде (с НДС)	$Cash_rent = Rent + VAT_rent$
Порог стоимости товара на 1 м ² для выбора С вместо В	$Value_per_m2* = (Rent_C - Rent_B) / (Area * (Loss_B - Loss_C))$

БЛОК 5. Расчёт

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Стоимость товара в зоне хранения	$150 * 16\,000$	2 400 000	Р
2	Аренда А (без НДС)	$450 * 220$	99 000	Р
3	Потери А (списания)	$2\,400\,000 * 3.0\%$	72 000	Р
4	Совокупные затраты А (без НДС)	$99\,000 + 72\,000$	171 000	Р
5	НДС по аренде А	$99\,000 * 22\%$	21 780	Р
6	Денежный отток аренды А (с НДС)	$99\,000 + 21\,780$	120 780	Р
7	Аренда В (без НДС)	$450 * 310$	139 500	Р
8	Потери В (списания)	$2\,400\,000 * 1.0\%$	24 000	Р
9	Совокупные затраты В (без НДС)	$139\,500 + 24\,000$	163 500	Р
10	НДС по аренде В	$139\,500 * 22\%$	30 690	Р
11	Денежный отток аренды В (с НДС)	$139\,500 + 30\,690$	170 190	Р
12	Аренда С (без НДС)	$450 * 420$	189 000	Р
13	Потери С (списания)	$2\,400\,000 * 0.2\%$	4 800	Р
14	Совокупные затраты С (без НДС)	$189\,000 + 4\,800$	193 800	Р
15	НДС по аренде С	$189\,000 * 22\%$	41 580	Р
16	Денежный отток аренды С (с НДС)	$189\,000 + 41\,580$	230 580	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
17	Разница С vs В по аренде (без НДС)	$189\,000 - 139\,500$	49 500	₽
18	Разница В vs С по потерям (ставка)	$1.0\% - 0.2\%$	0.8%	%
19	Порог стоимости товара на 1 м ² (С выгоднее В по совокупным затратам)	$49\,500 / (150 * 0.8\%)$	41 250	₽/м ²

БЛОК 6. Управленческие выводы (строго из расчёта)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Совокупные затраты А (без НДС)	171 000 ₽	$\geq 163\,500$ ₽ (минимум по вариантам)	Не минимальный вариант, «дешёвый» склад создаёт скрытые потери
Совокупные затраты В (без НДС)	163 500 ₽	Минимум	Оптимальный по совокупным затратам при 16 000 ₽/м ²
Совокупные затраты С (без НДС)	193 800 ₽	$\leq 163\,500$ ₽ для выбора	Переплата за надёжность при текущей стоимости товара
Порог стоимости товара на 1 м ²	41 250 ₽/м ²	$\geq 41\,250$ ₽/м ²	После порога склад С становится экономически предпочтительнее В

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Склад А	Риск	Total_cost_A = 171 000 ₽ выше минимума; Loss_A = 72 000 ₽	Запрещён к выбору при текущих данных
Склад В	Ядро	Total_cost_B = 163 500 ₽ минимум	Допущен как базовый выбор
Склад С	Допустим при условиях	Total_cost_C = 193 800 ₽; порог 41 250 ₽/м ²	Допущен только при дорогом товаре

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Средняя стоимость продукции на 1 м ²	16 000 ₽/м ²	45 000 ₽/м ²	$V_{stock} = 150 * 45\,000 = 6\,750\,000$ ₽; Loss_B = 6 750 000 * 1% = 67 500 ₽; Total_cost_B = 139 500 + 67 500 = 207 000 ₽; Loss_C = 6 750 000 * 0.2% = 13 500 ₽; Total_cost_C = 189 000 + 13 500 = 202 500 ₽	Склад С становится ядром, склад В теряет статус базового выбора

Порог опасности: при средней стоимости продукции на 1 м² выше 41 250 Р/м² выбор склада В становится недопустимым, обязателен переход на склад С.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22 %	Прибыль	НДС по аренде: А 21 780 Р; В 30 690 Р; С 41 580 Р	Аренда и списания уменьшают прибыль на сумму затрат (без НДС)	НДС по аренде оплачивается деньгами в момент платежа; риск временной заморозки НДС в обороте	Допустимо при выборе склада по Total_cost; ограничено по денежному потоку при слабой дисциплине вычетов НДС

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение допустимо, поскольку выбор делается по совокупным затратам (аренда + списания), а НДС по аренде формирует дополнительное давление на денежный поток в момент оплаты.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Основание решения:

- Совокупные затраты В (без НДС) = 163 500 Р → минимум по вариантам при 16 000 Р/м²;
- Совокупные затраты А (без НДС) = 171 000 Р → потери перекрывают экономию аренды;
- Порог стоимости товара = 41 250 Р/м² → при превышении порога С становится экономически предпочтительнее В.

9.1. Что делаем

Делаем: выбираем склад В как базовый склад на квартал при средней стоимости продукции до 41 250 Р/м².

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не выбираем склад А при текущих ставках потерь и аренды.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: средней стоимости продукции на 1 м² ≤ 41 250 Р/м².

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: росте средней стоимости продукции на 1 м² выше 41 250 Р/м² или изменении ставок потерь (процент потерь) по складам.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: выбирать склад А по минимальной ставке аренды, игнорируя рублёвые потери товара (списания (write-off)), что привело бы к прямому ухудшению прибыли и денежного потока на величину совокупных затрат, превышающих минимальный вариант.

Задача №4. Полный склад — нулевая касса**БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)**

Если продолжать пополнять склад «под рост» без расчёта ликвидности → деньги фиксируются в запасах вместо расчётного счёта → при наступлении обязательных выплат возникает кассовый разрыв → компания вынужденно срывает платежи или берёт дорогой краткосрочный долг → фактическая управляемость бизнеса теряется при формально растущем обороте → P&L (отчёт о прибылях и убытках) выглядит «живым», но денежный поток ломается из-за заморозки оборотных средств в запасах и дебиторской задолженности.

БЛОК 1. Управленческая цель

Зафиксировать управленческое решение: запрещаем или допускаем дальнейшее пополнение запасов при текущих продажах и обязательствах, и устанавливаем числовую границу допустимого уровня запасов, обеспечивающего платежеспособность.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Период	1	квартал
Запасы на складе (факт)	17 500 000	₽
Остатки на конец квартала	14 200 000	₽
Продажи (без НДС)	6 200 000	₽
Себестоимость проданного (без НДС)	3 700 000	₽
trade spend (торговые маркетинговые расходы)	900 000	₽
Отсрочка платежей по продажам	30–45	дней
Денежные средства на расчётном счёте	480 000	₽
Выплаты по обязательствам (ближайшие)	2 800 000	₽
Организационно-правовая форма	ООО	—
Налоговый режим	ОСНО	—
Ставка НДС	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	trade spend (торговые маркетинговые расходы), P&L (отчёт о прибылях и убытках), cash flow (денежный поток)	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется платежеспособность «здесь и сейчас» через разрыв между обязательными выплатами и доступным кэшем, потому что решение об остановке закупок принимается по деньгам, а не по обороту.
2. Затем измеряется степень заморозки средств в запасах, потому что именно запасы — главный поглотитель оборотного капитала при росте.
3. Далее фиксируется маржинальный результат до прочих расходов, чтобы показать, что даже при положительной марже касса может быть нулевой из-за структуры оборотного капитала.
4. После этого задаётся целевой уровень запасов как управленческая граница (лимит), при котором высвобождается нужная сумма денег для закрытия кассового разрыва и восстановления платежеспособности.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Кэш-геп (кассовый разрыв)	$\text{Cash_gap} = \text{Payments_due} - \text{Cash}$
Покрытие обязательств кэшем	$\text{Coverage} = \text{Cash} / \text{Payments_due}$
Маржинальный результат до прочих расходов	$\text{Margin_pre_other} = \text{Sales} - \text{COGS} - \text{Trade_spend}$
Заморозка средств в запасах (вариант А: по запасам «факт»)	$\text{Frozen_A} = \text{Inventory_fact} - \text{COGS}$
Заморозка средств в запасах (вариант В: по остаткам на конец)	$\text{Frozen_B} = \text{Inventory_end} - \text{COGS}$
Требуемое высвобождение денег из запасов для закрытия кэш-гепа	$\text{Release_need} = \text{Cash_gap}$
Целевой уровень остатков при заданной цели (как лимит)	$\text{Inventory_target} = \text{заданное значение лимита}$
Требуемое снижение остатков до лимита	$\text{Reduce_inventory} = \text{Inventory_end} - \text{Inventory_target}$

БЛОК 5. Расчёт

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Кэш-геп (кассовый разрыв)	$2\,800\,000 - 480\,000$	2 320 000	Р
2	Покрытие обязательств кэшем	$480\,000 / 2\,800\,000$	0.1714286	доля
3	Покрытие обязательств кэшем	$0.1714286 * 100\%$	17.14286	%
4	Маржинальный результат до прочих расходов	$6\,200\,000 - 3\,700\,000 - 900\,000$	1 600 000	Р
5	Заморозка средств в запасах (вариант А: по запасам «факт»)	$17\,500\,000 - 3\,700\,000$	13 800 000	Р
6	Заморозка средств в запасах (вариант В: по остаткам на конец)	$14\,200\,000 - 3\,700\,000$	10 500 000	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
7	Требуемое высвобождение денег из запасов для закрытия кэш-гепа	$\text{Release_need} = 2\,320\,000$	2 320 000	Р
8	Лимит остатков (целевой уровень, управленческий)	$\text{Inventory_target} = 8\,000\,000$	8 000 000	Р
9	Требуемое снижение остатков до лимита	$14\,200\,000 - 8\,000\,000$	6 200 000	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Кэш-геп (кассовый разрыв)	2 320 000 Р	0 Р	Неплатёжеспособность по ближайшим обязательствам
Покрытие обязательств кэшем	17.14286 %	100 %	Денежных средств недостаточно для исполнения обязательств
Маржинальный результат до прочих расходов	1 600 000 Р	≥ 0 Р	Маржа есть, но не превращается в деньги при текущей структуре оборотки
Заморозка средств в запасах (по остатку на конец)	10 500 000 Р	$\leq 2\,320\,000$ Р для закрытия разрыва	Запасы кратно превышают потребность в ликвидности для закрытия кэш-гепа
Требуемое высвобождение денег	2 320 000 Р	= кэш-геп	Обязательная цель высвобождения для восстановления платёжеспособности
Требуемое снижение остатков до лимита 8.0 млн Р	6 200 000 Р	0 Р	Без снижения остатков до лимита платёжеспособность не восстанавливается

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Текущая политика пополнения склада	Риск	$\text{Cash_gap} = 2.32$ млн Р; $\text{Coverage} = 17.14\%$	Запрещена к продолжению
Запасы на конец квартала 14.2 млн Р	Кандидат на снижение	$\text{Reduce_inventory} = 6.2$ млн Р до лимита	Обязательны к снижению
Лимит остатков 8.0 млн Р	Ядро	$\text{Inventory_target} = 8.0$ млн Р	Фиксируется как управленческая граница

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Выплаты по обязательствам	2 800 000 Р	3 200 000 Р	Cash_gap = 3 200 000 – 480 000 = 2 720 000 Р; Coverage = 480 000 / 3 200 000 = 15.0%	Усиление неплатёжеспособности; запрет на пополнение запасов сохраняется, требуется большее высвобождение денег

Порог опасности: при выплатах по обязательствам выше 3 000 000 Р кассовый разрыв становится выше 2 520 000 Р и решение о пополнении запасов является недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на cash flow (денежный поток)	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22%	Прибыль / операции	Недостаточно данных для числового расчёта НДС-контура (входной/выходной НДС)	Запасы не формируют расход до реализации; trade spend (торговые маркетинговые расходы) и себестоимость снижают результат в рамках признания расходов	При отсрочке 30–45 дней деньги от продаж не закрывают ближайши е выплаты; НДС может усилить разрыв при разрыве сроков платежей и вычетов	Недопустимо наращивать запасы при Cash_gap = 2.32 млн Р независимо от маржи

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение недопустимо (пополнение запасов запрещено), поскольку Cash_gap = 2 320 000 Р и Coverage = 17.14286% фиксируют неплатёжеспособность, а отсрочка 30–45 дней блокирует превращение продаж в деньги в нужный момент.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- Cash_gap (кассовый разрыв) = 2 320 000 Р → обязательства не исполняются без внешнего финансирования;
- Coverage (покрытие обязательств кэшом) = 17.14286% → кэш не закрывает платежи;
- Reduce_inventory (снижение остатков до лимита 8.0 млн Р) = 6 200 000 Р → без разгрузки склада ликвидность не восстанавливается.

9.1. Что делаем

Делаем: фиксируем лимит остатков Inventory_target = 8 000 000 Р и запускаем снижение остатков с 14 200 000 Р до 8 000 000 Р.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: запрещаем пополнение запасов сверх себестоимости проданного квартала COGS = 3 700 000 Р до закрытия Cash_gap = 2 320 000 Р.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: Cash_gap ≤ 0 Р и Coverage ≥ 100% при сохранении лимита Inventory_target = 8 000 000 Р.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: росте выплат по обязательствам выше 3 000 000 Р или изменении денежных средств на счёте ниже 480 000 Р при неизменных обязательствах.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: продолжать пополнение склада при Cash_gap (кассовый разрыв) = 2 320 000 Р и Coverage (покрытие обязательств кэшом) = 17.14286%, что привело бы к срыву обязательных платежей и принудительному финансированию кассового разрыва.

Задача №5. Где списание, а где воровство?

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если признать всю недостачу 600 000 Р как списание без полного документального основания → в налоговом учёте фиксируется завышенный расход → при проверке расход снимается → происходит доначисление налога на прибыль и формируется задолженность перед бюджетом → управленческий P&L (отчёт о прибылях и убытках) искажает реальную прибыльность (ложно «съеденная» прибыль) → руководитель принимает решения по закупкам и складу на искажённых данных и закрепляет модель потерь как «норму».

БЛОК 1. Управленческая цель

Зафиксировать управленческое решение: какие потери признаём списанием и допускаем в расходах, а какие запрещаем к списанию до оформления оснований, с расчётом минимального налогового риска по налогу на прибыль.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Остатки по системе	13 200 000	Р
Фактические остатки	12 600 000	Р
Общая разница (недостача)	600 000	Р
Количество SKU со списанием	4	шт.
Повреждение упаковки (SKU 1–2)	140 000	Р
Просрочено по сроку хранения (SKU 3)	220 000	Р
Отсутствует без объяснения (SKU 4)	240 000	Р
Приказ на write-off (списание)	оформлен частично	—
Налоговая проверка	через 3	недели
Организационно-правовая форма	ООО	—
Налоговый режим	ОСНО	—
Ставка НДС	22	%
Ставка налога на прибыль	20	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	write-off (списание), SKU (товарная позиция), P&L (отчёт о прибылях и убытках)	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала подтверждаем арифметическую целостность недостачи: разница между системой и фактом должна совпасть с суммой классифицированных причин, иначе решение запрещено к принятию.

2. Затем делим недостачу на подтверждаемую и неподтверждаемую, потому что управленческое решение — это допуск в расход или запрет до оформления.
3. Далее считаем минимальный налоговый риск по налогу на прибыль как прямое следствие неподтверждаемой части, потому что проверка назначена и риск реализуется в коротком горизонте.
4. В финале формируем управленческую классификацию по 4 SKU и закрепляем статусы: «допустимо к списанию» / «запрещено к списанию до оформления».

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Общая недостача	$Loss_total = Stock_system - Stock_fact$
Подтверждённые списания	$Loss_doc = Loss_damage + Loss_expired$
Неподтверждённые потери	$Loss_undoc = Loss_total - Loss_doc$
Минимальный налоговый риск по налогу на прибыль	$Tax_risk_min = Loss_undoc * Profit_tax_rate$
Альтернативный стресс-сценарий: снятие всех 600 000 Р	$Tax_risk_stress = Loss_total * Profit_tax_rate$

БЛОК 5. Расчёт

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Общая недостача	$13\,200\,000 - 12\,600\,000$	600 000	Р
2	Подтверждённые списания	$140\,000 + 220\,000$	360 000	Р
3	Неподтверждённые потери	$600\,000 - 360\,000$	240 000	Р
4	Минимальный налоговый риск (налог на прибыль 20%)	$240\,000 * 20\%$	48 000	Р
5	Стресс-сценарий: снятие всех 600 000 Р (налог на прибыль 20%)	$600\,000 * 20\%$	120 000	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Общая недостача	600 000 Р	0 Р	Зафиксирован убыток склада, требующий классификации по статусам
Подтверждённые списания	360 000 Р	= документально подтверждённой части	Допускается к списанию при полном комплекте оснований
Неподтверждённые потери	240 000 Р	0 Р	Запрещено признавать расходом до оформления причин и документов

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Минимальный налоговый риск	48 000 Р	0 Р	Минимальное доначисление налога на прибыль при снятии 240 000 Р
Стресс-налоговый риск	120 000 Р	0 Р	Доначисление налога на прибыль при снятии всех 600 000 Р

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Потери: повреждение упаковки (SKU 1–2)	Допустимо при условиях	Входит в Loss_doc = 360 000 Р	Допускаем к списанию при полном оформлении
Потери: просрочено (SKU 3)	Допустимо при условиях	Входит в Loss_doc = 360 000 Р	Допускаем к списанию при полном оформлении
Потери: отсутствует без объяснения (SKU 4)	Риск	Loss_undoc = 240 000 Р	Запрещаем к списанию до оформления оснований
Приказ на write-off (списание) оформлен частично	Риск	Loss_undoc = 240 000 Р; Tax_risk_min = 48 000 Р	Запрещаем проводить как расход до полного оформления

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Объём снятых расходов проверкой	240 000 Р	600 000 Р	Tax_risk: 48 000 Р → 120 000 Р	Налоговая нагрузка возрастает; статус «запрещено к списанию» расширяется на весь объём при отсутствии полного комплекта оснований

Порог опасности: при снятии расходов проверкой на сумму 600 000 Р доначисление налога на прибыль достигает 120 000 Р и признание всей недостачи как списания является недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (налог на прибыль 20%), НДС 22%	Прибыль	48 000 Р (минимум)	При признании Loss_undoc = 240 000 Р расходом управленческая прибыль занижается на 240 000 Р	При доначислении возникает обязательный платеж 48 000 Р	Решение ограничено: неподтверждённая часть запрещена к признанию расходом

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение ограничено, поскольку Loss_undoc (неподтверждённые потери) = 240 000 Р формирует минимальный риск доначисления налога на прибыль 48 000 Р.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- Loss_undoc (неподтверждённые потери) = 240 000 Р → запрещено признавать расходом до оформления;
- Tax_risk_min (минимальный налоговый риск) = 48 000 Р → формируется обязательство при снятии расходов;
- Loss_doc (подтверждённые списания) = 360 000 Р → допускается к списанию при полном комплекте оснований.

9.1. Что делаем

Делаем: списываем как подтверждённые потери Loss_doc = 360 000 Р (повреждение 140 000 Р и просрочка 220 000 Р) и фиксируем их как допустимые к отражению при полном оформлении.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: запрещаем списывать и включать в расходы Loss_undoc = 240 000 Р (отсутствует без объяснения) до устранения статуса «неподтверждённые потери».

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: Loss_undoc = 0 Р либо при сохранении запрета на включение Loss_undoc = 240 000 Р в расходы при ОСНО.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: расширении объёма снятых расходов проверкой до 600 000 Р (Tax_risk = 120 000 Р).

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: признавать всю недостачу 600 000 Р как списание и включать её в расходы при Loss_undoc (неподтверждённые потери) = 240 000 Р, что привело бы к доначислению налога на прибыль как минимум 48 000 Р и закреплению управленчески неконтролируемых потерь на складе.

БЛОК 3. «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ: ВРЕМЯ, ЗАГРУЗКА И КАССОВЫЙ РАЗРЫВ»

Цель: показать, что цикл — это финансовый контур, где даже +2 дня могут обрушить ликвидность и прибыль.

- №6 Цикл 28 дней: почему денег не хватает?
- №7 Загруженность $\neq$ эффективность
- №8 Цикл из 3 этапов: где теряются деньги
- №9 Стоп-линия на 2 дня — минус неделя прибыли
- №10 План выпуска + отсрочка клиента = кассовый тупик

Задача №6. Цикл 28 дней: почему денег не хватает?

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если продолжать выпуск 3 партий в месяц при отсрочке оплаты 30 дней без расчёта потребности в оборотных средствах → закупка сырья авансом опережает поступление денег → формируется кассовый разрыв в диапазоне **–7,6...–8,1 млн Р** на горизонте квартала → остановка производства из-за нехватки ликвидности, срыв отгрузок и потеря выручки → дополнительная фискальная нагрузка, так как **НДС (налог на добавленную стоимость)** начисляется по отгрузке раньше получения оплаты → искажение **P&L (отчёт о прибылях и убытках)**: прибыль «на бумаге» при отрицательном **cash flow (денежный поток)**.

БЛОК 1. Управленческая цель

Определить, **допускается ли выпуск 3 партий в месяц** при цикле 28 дней и отсрочке оплаты 30 дней **при имеющихся оборотных средствах 3,2 млн Р**, либо выпуск в таком режиме **запрещён** без изменения условий оплаты или привлечения финансирования.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Производственный цикл от заказа сырья до отгрузки	28	дней
Закупка сырья (аванс), 1 партия	1 800 000	Р
Производство	7	дней
Отгрузка после упаковки	2	дня
Отсрочка оплаты клиента от даты поставки	30	дней
Выпуск партий	3	партий/мес.
Себестоимость единицы	180	Р/ед.
Выручка с единицы	260	Р/ед.
Период наблюдения	1	квартал
Оборотные средства на старте	3 200 000	Р
Налоговый режим по умолчанию	ОСНО	—
НДС с 01.01.2026	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	P&L; cash flow; write-off	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется операционный ритм выпуска партий в квартале, чтобы определить, сколько закупок сырья будет профинансировано до первой оплаты от клиента.
2. Затем строится временная связка «аванс за сырьё → отгрузка → оплата», потому что прибыль возникает при отгрузке, а деньги — при оплате.
3. Далее определяется максимум отрицательного остатка денег (пик кассового разрыва) и сравнивается с оборотными средствами на старте.

- Затем добавляется налоговый контур по НДС, так как НДС возникает по отгрузке раньше оплаты и усиливает разрыв.
- На основании максимального дефицита фиксируется управленческий статус режима «3 партии/мес при отсрочке 30 дней»: допустимо или запрещено без условий.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Объём выпуска в квартале, партий	$N = 3 * 3$
Интервал запуска партий, дней	$\Delta t = 90 / N$
Объём партии, ед.	$Q = \text{Сырьё на партию} / \text{Себестоимость единицы}$
Выручка на партию (без НДС), Р	$R = Q * 260$
Себестоимость на партию (без НДС), Р	$C = Q * 180$
Валовая прибыль на партию, Р	$GP = R - C$
Лаг поступления денег от даты закупки, дней	$L = 28 + 30$
НДС исходящий по партии, Р	$VAT_{out} = R * 22\%$
НДС входящий по партии, Р	$VAT_{in} = C * 22\%$
НДС к уплате по партии (управленческий контур), Р	$VAT_{net} = VAT_{out} - VAT_{in}$
Денежный поток по партии (упрощённо), Р	закупка: $-C$ в день запуска; оплата: $+R$ в день $t+L$
Денежный поток по НДС (консервативно), Р	$-VAT_{net}$ в день отгрузки $t+28$
Пик кассового разрыва, Р	$Gap_{max} = \min(\text{Денежный остаток})$
Требуемые оборотные средства, Р	$WC_{req} = \text{Оборотные средства} + Gap_{max} $

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Базовые расчёты (все суммы без НДС, если не указано иное)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Объём выпуска в квартале, партий	$N = 3 * 3$	9	партий
2	Интервал запуска партий	$\Delta t = 90 / 9$	10	дней
3	Объём партии, ед.	$Q = 1,800,000 / 180$	10 000	ед.
4	Выручка на партию	$R = 10,000 * 260$	2 600 000	Р
5	Себестоимость на партию	$C = 10,000 * 180$	1 800 000	Р
6	Валовая прибыль на партию	$GP = 2,600,000 - 1,800,000$	800 000	Р
7	Лаг поступления денег от даты закупки	$L = 28 + 30$	58	дней
8	НДС исходящий на партию	$VAT_{out} = 2,600,000 * 0,22$	572 000	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
9	НДС входящий на партию	$VAT_in = 1,800,000 * 0,22$	396 000	Р
10	НДС к уплате на партию (управленческий контур)	$VAT_net = 572,000 - 396,000$	176 000	Р

Таблица 5.2 — Квартальный график денег (упрощённо: закупка в день запуска, отгрузка на 28-й день, оплата на 58-й день; стартовый кэш 3,2 млн Р)

№	День запуска партии	Денежный поток по закупке, Р	День отгрузки	Денежный поток НДС (консервативно), Р	День оплаты	Денежный поток оплаты, Р
1	0	-1 800 000	28	-176 000	58	+2 600 000
2	10	-1 800 000	38	-176 000	68	+2 600 000
3	20	-1 800 000	48	-176 000	78	+2 600 000
4	30	-1 800 000	58	-176 000	88	+2 600 000
5	40	-1 800 000	68	-176 000	98	+2 600 000
6	50	-1 800 000	78	-176 000	108	+2 600 000
7	60	-1 800 000	88	-176 000	118	+2 600 000
8	70	-1 800 000	98	-176 000	128	+2 600 000
9	80	-1 800 000	108	-176 000	138	+2 600 000

Таблица 5.3 — Пик кассового разрыва (минимальный остаток в квартале)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Минимальный остаток денег без учёта НДС	расчёт по потокам закупка/оплата на горизонте 90 дней	-7 600 000	Р
2	Пик кассового разрыва без учёта НДС	$Gap_max = -7,600,000 $	7 600 000	Р
3	Минимальный остаток денег с консервативным НДС	расчёт по потокам закупка/НДС/оплата на горизонте 90 дней	-8 128 000	Р
4	Пик кассового разрыва с консервативным НДС	$Gap_max = -8,128,000 $	8 128 000	Р
5	Недостаток кэша к старту (с НДС)	$8,128,000 - 3,200,000$	4 928 000	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Валовая прибыль на партию	800 000 Р	> 0 Р	Прибыльность по P&L (отчёт о прибылях и убытках) присутствует
Лаг поступления денег от закупки	58 дней	≤ 30 дней	Длинный денежный цикл фиксирует кассовую ловушку
Пик кассового разрыва без НДС	7 600 000 Р	$\leq 3\,200\,000$ Р	Режим выпуска превышает оборотные средства
Пик кассового разрыва с НДС (консервативно)	8 128 000 Р	$\leq 3\,200\,000$ Р	НДС усиливает дефицит ликвидности
Недостаток кэша к старту (с НДС)	4 928 000 Р	0 Р	Требуется внешний источник денег или смена условий оплаты

Таблица 6.2 — Классификация объекта решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Выпуск 3 партий/мес при отсрочке 30 дней	риск	пик кассового разрыва с НДС 8 128 000 Р при кэше 3 200 000 Р	запрещён к продолжению без условий
Выпуск при сохранении объёма 3 партий/мес, но с обеспечением ликвидности	допустимый при условиях	требуется покрытие недостатка кэша 4 928 000 Р	допускается только при выполнении условия ликвидности

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (негативный стресс по дебиторке)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Отсрочка оплаты клиента	30 дней	45 дней	лаг $L = 28 + 45 = 73$ дня → растёт число партий, финансируемых до поступления денег	кассовый разрыв увеличивается и остаётся выше 8 128 000 Р
Пик кассового разрыва (контрольный ориентир)	8 128 000 Р	$> 8\,128\,000$ Р	дефицит ликвидности превышает уже зафиксированный пик	режим выпуска становится недопустимым даже при частичном покрытии

Порог опасности: при отсрочке оплаты клиента более 30 дней выпуск 3 партий/мес становится недопустимым при оборотных средствах 3,2 млн Р, так как уже при 30 днях зафиксирован пик кассового разрыва 8 128 000 Р.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение (ОСНО, НДС 22%)

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22%	НДС по отгрузке (управленческий контур)	176 000 Р/партия	НДС не является прибылью/расходом, но влияет на финрезультат через оборотность	добавляет к дефициту ликвидности: пик разрыва 8 128 000 Р против 7 600 000 Р без НДС	ограничено: решение допустимо только при покрытии разрыва ликвидностью

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку **пик кассового разрыва с НДС = 8 128 000 Р** при стартовых оборотных средствах **3 200 000 Р**.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- пик кассового разрыва с НДС = **8 128 000 Р** → оборотных средств **3 200 000 Р** недостаточно;
- недостаток кэша к старту (с НДС) = **4 928 000 Р** → выпуск 3 партий/мес при текущих условиях оплаты не обеспечен ликвидностью;
- лаг поступления денег = **58 дней** → деньги приходят позже, чем требуется для финансирования закупок;
- НДС к уплате (управленческий контур) = **176 000 Р/партия** → усиливает кассовый разрыв до пика.

9.1. Что делаем

Делаем: **останавливаем выпуск в режиме 3 партии/мес при отсрочке 30 дней и переводим выпуск на режим “только при подтверждённом покрытии кассового разрыва”** с обязательным контролем: доступная ликвидность $\geq 8\,128\,000\text{ Р}$.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не запускаем новые партии** при отсрочке оплаты **30 дней и более**, если доступная ликвидность на момент запуска партии **меньше 8 128 000 Р**.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **доступной ликвидности не ниже 8 128 000 Р** на период производственно-денежного лага **58 дней** (с учётом НДС-контура 176 000 Р/партия).

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **изменении отсрочки оплаты клиента** (любое значение **выше 30 дней**) или изменении ставки НДС, влияющем на величину **176 000 Р/партия**.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **продолжать выпуск 3 партий в месяц при отсрочке оплаты 30 дней, ориентируясь на валовую прибыль 800 000 Р/партию, игнорируя пик кассового разрыва 8 128 000 Р**, что привело бы к кассовому разрыву и остановке производства с потерей выручки и дополнительной фискальной нагрузкой по НДС.

Задача №7. Загруженность ≠ эффективность

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если продолжать держать линию на загрузке около 100% без расчёта прибыльности по цене реализации и затратам на продвижение продаж → производится объём, который «красиво выглядит» в отчётах по загрузке → фиксируется отрицательный финансовый результат при любом объёме выпуска → деньги сжигаются на каждой единице, плюс оплачиваются **TRADE SPEND (затраты на продвижение продаж)** → складские потери превращают часть выпуска в прямое списание **write-off (списание)** → при **VAT (налог на добавленную стоимость, НДС) 22%** возникает отдельный контур входного/исходящего НДС, который по срокам не совпадает с деньгами от клиентов → управленческая ошибка закрепляется как «работаем на максимум», хотя бизнес становится убыточным.

БЛОК 1. Управленческая цель

Определить, **допускается ли** поддержание выпуска около 100% мощности ($\approx 295\,000$ ед. за квартал) **при выручке 22,4 млн Р, себестоимости 120 Р/ед., складских потерях 2,5% и TRADE SPEND 15%**, либо такой режим **запрещён** до изменения цены/экономики.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Мощность линии	100 000	ед./мес.
Выпуск январь	98 000	ед.
Выпуск февраль	95 000	ед.
Выпуск март	102 000	ед.
Период наблюдения	1	квартал
Себестоимость единицы (без НДС)	120	Р/ед.
Выручка за квартал (без НДС)	22 400 000	Р
TRADE SPEND (затраты на продвижение продаж)	15	% от выручки
Складские потери	2,5	% от произведённого
Юр. форма и режим	ООО, ОСНО	—
НДС с 01.01.2026	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	TRADE SPEND; ROMI; VAT; write-off	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется факт выпуска за квартал и реальная доля потерь, потому что «произвели» не равно «реализовали».
2. Затем считается полная себестоимость выпуска и стоимость потерь, чтобы увидеть цену ошибки перепроизводства в деньгах.

3. Далее считается TRADE SPEND (затраты на продвижение продаж) как переменная, которая съедает результат даже при стабильной выручке.
4. После этого рассчитывается ROMI (возврат на инвестиции в маркетинг) как управленческий тест: окупаются ли затраты на продвижение продаж или они масштабируют убыток.
5. Затем проверяется порог допустимости: какая выручка или какая себестоимость нужна, чтобы ROMI стал неотрицательным при заданных потерях и доле TRADE SPEND.
6. Отдельно фиксируется VAT (налог на добавленную стоимость, НДС) контур, потому что он влияет на денежный поток независимо от ROMI.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Выпуск за квартал, ед.	$Q = Q_{jan} + Q_{feb} + Q_{mar}$
Загрузка за квартал, %	$Load = Q / (Cap * 3)$
Потери, ед.	$Loss_u = Q * 2.5\%$
Потери в Р (по себестоимости), Р	$Loss_P = Loss_u * C_u$
Себестоимость выпуска, Р	$COGS = Q * C_u$
TRADE SPEND, Р	$Trade_P = Rev * 15\%$
Операционный результат до налогов, Р	$Op = Rev - COGS - Loss_P - Trade_P$
ROMI (возврат на инвестиции в маркетинг)	$ROMI = Op / Trade_P$
Выручка для ROMI = 0, Р	$(1 - 0.15) * Rev^* = COGS + Loss_P$
Требуемая себестоимость единицы для ROMI = 0, Р/ед.	$(1 - 0.15) * Rev = Q * C^*_u * (1 + 0.025)$
VAT исходящий, Р	$VAT_{out} = Rev * 22\%$
VAT входящий, Р	$VAT_{in} = COGS * 22\%$
VAT нетто, Р	$VAT_{net} = VAT_{out} - VAT_{in}$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — База квартала (все суммы без НДС, если не указано иное)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выпуск за квартал	$98\,000 + 95\,000 + 102\,000$	295 000	ед.
2	Загрузка за квартал	$295\,000 / (100\,000 * 3)$	98,33	%
3	Потери, ед.	$295\,000 * 0,025$	7 375	ед.
4	Потери в Р (по себестоимости)	$7\,375 * 120$	885 000	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
5	Себестоимость выпуска (COGS)	$295\,000 \cdot 120$	35 400 000	Р
6	Выручка за квартал	входной параметр	22 400 000	Р
7	TRADE SPEND в Р	$22\,400\,000 \cdot 0,15$	3 360 000	Р
8	Операционный результат (Op)	$22\,400\,000 - 35\,400\,000 - 885\,000 - 3\,360\,000$	-17 245 000	Р
9	ROMI	$-17\,245\,000 / 3\,360\,000$	-5,13	раз

Таблица 5.2 — Пороговые расчёты допустимости (ROMI = 0)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Сумма затрат без TRADE	$COGS + LossP$	36 285 000	Р
2	Требуемая выручка при TRADE 15%	$36\,285\,000 / 0,85$	42 688 235,29	Р
3	Дефицит выручки к факту	$42\,688\,235,29 - 22\,400\,000$	20 288 235,29	Р
4	Требуемая себестоимость единицы при текущей выручке	$(0,85 \cdot 22\,400\,000) / (295\,000 \cdot 1,025)$	62,98	Р/ед.
5	Дельта себестоимости к факту	$120,00 - 62,98$	57,02	Р/ед.

Таблица 5.3 — VAT (НДС) контур (для денежного потока)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	VAT исходящий	$22\,400\,000 \cdot 0,22$	4 928 000	Р
2	VAT входящий	$35\,400\,000 \cdot 0,22$	7 788 000	Р
3	VAT нетто	$4\,928\,000 - 7\,788\,000$	-2 860 000	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Загрузка	98,33%	не является КРІ прибыли	Высокая загрузка не подтверждает эффективность
Op (операционный результат)	-17 245 000 Р	≥ 0 Р	Модель убыточна при текущей выручке и себестоимости
ROMI	-5,13	≥ 0	TRADE SPEND масштабирует убыток
Потери в Р	885 000 Р	$\leq$ допустимого лимита потерь	Потери добавляют прямой минус к результату

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Требуемая выручка для $ROMI=0$	42 688 235,29 Р	$\leq$ фактической выручки	Текущая выручка недостаточна для безубыточности
Требуемая себестоимость для $ROMI=0$	62,98 Р/ед.	$\geq$ достижимости в техпроцессе	Текущая себестоимость превышает допустимый уровень почти в 1,9 раза
VAT нетто	-2 860 000 Р	0 Р	Возврат/зачёт НДС не является заменой прибыли и не гарантирует кэш по срокам

Таблица 6.2 — Классификация объекта решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Выпуск “на максимум” при текущей экономике	запрещён к масштабированию	$Op = -17\,245\,000\text{ Р};$ $ROMI = -5,13$	запрещён
TRADE SPEND 15% при отрицательном $ROMI$	риск	$ROMI = -5,13$	запрещён к продолжению в текущем виде
Производство при достижении порога	допустимый при условиях	$Rev \geq 42\,688\,235,29\text{ Р}$ или $C_n \leq 62,98\text{ Р/ед.}$	допускается только при выполнении условий

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (стресс/порог допустимости)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Выручка за квартал (без НДС)	22 400 000 Р	42 688 235,29 Р	$Op = 0\text{ Р};$ $ROMI = 0$	Решение перестаёт быть убыточным и становится допустимым
Себестоимость единицы (без НДС)	120,00 Р/ед.	62,98 Р/ед.	$Op = 0\text{ Р};$ $ROMI = 0$	Решение становится допустимым при текущей выручке

Порог опасности: при выручке ниже 42 688 235,29 Р за квартал (при TRADE 15% и потерях 2,5%) выпуск в режиме высокой загрузки недопустим, так как $ROMI < 0$ и $Op < 0$.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение (ООО на ОСНО, НДС 22%)

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, VAT (НДС) 22%	НДС по реализации и закупкам	VAT нетто = -2 860 000 Р	Op = -17 245 000 Р остаётся убыточным независимо от НДС	возврат/зачёт НДС не гарантирует деньги в срок и не закрывает убыточность	налоговый режим не делает решение допустимым; решение остаётся недопустимым по экономике

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **недопустимо**, поскольку **Op** = -17 245 000 Р и **ROMI** = -5,13 при фактической выручке 22 400 000 Р.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- Op = -17 245 000 Р → выпуск при текущей выручке и затратах фиксирует убыток;
- ROMI = -5,13 → затраты TRADE SPEND 3 360 000 Р масштабируют отрицательный результат;
- требуемая выручка для ROMI=0 = 42 688 235,29 Р → факт 22 400 000 Р не проходит порог;
- требуемая себестоимость для ROMI=0 = 62,98 Р/ед. → факт 120,00 Р/ед. не проходит порог.

9.1. Что делаем

Делаем: **запрещаем выпуск “на максимум” и фиксируем выпуск только под экономику, проходящую пороги: выручка за квартал $\geq 42\,688\,235,29$ Р при TRADE 15% и потерях 2,5% ИЛИ себестоимость $\leq 62,98$ Р/ед. при текущей выручке 22 400 000 Р.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не держим загрузку линии около 100% при выручке 22 400 000 Р, себестоимости 120 Р/ед., потерях 2,5% и TRADE SPEND 15%.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **Rev $\geq 42\,688\,235,29$ Р за квартал (при себестоимости 120 Р/ед., потерях 2,5%, TRADE 15%) или при себестоимости $\leq 62,98$ Р/ед. (при Rev 22 400 000 Р, потерях 2,5%, TRADE 15%).**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **изменении выручки до уровня $\geq 42\,688\,235,29$ Р или изменении себестоимости до уровня $\leq 62,98$ Р/ед., либо изменении ставки VAT (НДС), влияющем на значения VAT_out 4 928 000 Р и VAT_in 7 788 000 Р.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **держат линию на загрузке 98,33% и продолжать выпуск 295 000 ед. за квартал при ROMI = -5,13 и Op = -17 245 000 Р, что привело бы к системному сжиганию денег на производстве, потере 885 000 Р на складских потерях и закреплению убыточной модели реализации через TRADE SPEND.**

Задача №8. Цикл из 3 этапов: где теряются деньги

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если продолжать производственный цикл без поэтапного расчёта потерь → фиксируется «нормальная» работа по графику (7/10/14 дней) → основной убыток формируется скрыто на этапе хранения через списания **write-off (списание)** → управленчески принимается решение «ускорять производство» или «торговать через **TRADE SPEND (затраты на продвижение продаж)**», хотя убыток создаёт склад → итогом становится отрицательный результат в **P&L (отчёт о прибылях и убытках)** и денежные потери, которые не компенсируются ростом выручки.

БЛОК 1. Управленческая цель — ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ

Определить, **допускается ли** текущий производственный цикл из 3 этапов (закупка → производство → хранение) **при выручке 10,4 млн Р, TRADE SPEND 1,5 млн Р, браке 2,2% на этапе производства и списаниях 0,9 млн Р на хранении**, либо цикл в текущем виде **запрещён** до устранения критического источника убытка.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Этап 1: Закупка сырья — расходы	4 500 000	Р
Этап 1: Закупка сырья — время	7	дней
Этап 1: Закупка сырья — потери/убытки	0	Р
Этап 2: Обработка и упаковка — расходы	3 200 000	Р
Этап 2: Обработка и упаковка — время	10	дней
Этап 2: Обработка и упаковка — потери (брак на сумму)	2,2	%
Этап 3: Хранение перед отгрузкой — расходы	1 100 000	Р
Этап 3: Хранение перед отгрузкой — время	14	дней
Этап 3: Хранение перед отгрузкой — потери (write-off)	900 000	Р
Выручка за квартал	10 400 000	Р
TRADE SPEND (затраты на продвижение продаж)	1 500 000	Р
Юр. форма и режим	ООО, ОСНО	—
НДС с 01.01.2026	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	TRADE SPEND; write-off; P&L; ROMI; VAT	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется «карта цикла»: расходы и потери по каждому этапу, потому что управленческая цель — найти, где создаётся основной убыток.
2. Затем рассчитывается брак как денежная потеря внутри этапа производства, потому что брак — это прямое «сгорание» части затрат.
3. Далее фиксируется списание на хранении как отдельный денежный провал, потому что это единственная потеря, заданная абсолютной суммой.
4. Затем собирается общий контур результата (выручка минус расходы этапов, минус TRADE SPEND, минус потери), чтобы проверить допустимость цикла в целом.
5. После этого строится поэтапная декомпозиция вклада в убыток, чтобы классифицировать этап как «критический» и зафиксировать запрет/условие допуска.
6. В финале добавляется контур VAT (налог на добавленную стоимость, НДС), потому что списания могут создавать денежный риск через НДС при недостаточной доказательной базе, даже если в P&L уже есть убыток.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Потери от брака на этапе производства, Р	$Loss_prod = Cost_prod * 2.2\%$
Потери от списаний на хранении, Р	$Loss_stor = WriteOff$
Расходы цикла без потерь, Р	$Cost_base = Cost_raw + Cost_prod + Cost_stor + Trade$
Потери цикла всего, Р	$Loss_tot = Loss_prod + Loss_stor$
Результат цикла (операционный результат), Р	$Op = Rev - Cost_base - Loss_tot$
Доля потерь этапа в общих потерях, %	$Share_i = Loss_i / Loss_tot$
Порог допустимого write-off при $Op=0$, Р	$WriteOff^{*} = Rev - Cost_base - Loss_prod$
Порог допустимого TRADE SPEND при $Op=0$, Р	$Trade^{*} = Rev - (Cost_raw + Cost_prod + Cost_stor) - Loss_tot$
VAT исходящий, Р	$VAT_out = Rev * 22\%$
VAT входящий (по расходам), Р	$VAT_in = Cost_base * 22\%$
VAT нетто, Р	$VAT_net = VAT_out - VAT_in$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Потери и результат цикла (все суммы без НДС, если не указано иное)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Потери от брака (этап 2)	$3\,200\,000 * 0,022$	70 400	Р
2	Потери от списаний (этап 3)	900 000	900 000	Р
3	Потери всего	$70\,400 + 900\,000$	970 400	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
4	Расходы этап 1: сырьё	входной параметр	4 500 000	Р
5	Расходы этап 2: производство	входной параметр	3 200 000	Р
6	Расходы этап 3: хранение	входной параметр	1 100 000	Р
7	TRADE SPEND	входной параметр	1 500 000	Р
8	Расходы цикла без потерь	$4\,500\,000 + 3\,200\,000 + 1\,100\,000 + 1\,500\,000$	10 300 000	Р
9	Выручка	входной параметр	10 400 000	Р
10	Операционный результат (Op)	$10\,400\,000 - 10\,300\,000 - 970\,400$	-870 400	Р

Таблица 5.2 — Декомпозиция потерь по этапам

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Доля потерь производства в общих потерях	$70\,400 / 970\,400$	7,26	%
2	Доля потерь хранения в общих потерях	$900\,000 / 970\,400$	92,74	%

Таблица 5.3 — Пороговые значения для допустимости (Op = 0)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Допустимый write-off при Op=0	$10\,400\,000 - 10\,300\,000 - 70\,400$	29 600	Р
2	Превышение write-off над порогом	$900\,000 - 29\,600$	870 400	Р
3	Допустимый TRADE SPEND при Op=0	$10\,400\,000 - (4\,500\,000 + 3\,200\,000 + 1\,100\,000) - 970\,400$	629 600	Р
4	Превышение TRADE SPEND над порогом	$1\,500\,000 - 629\,600$	870 400	Р

Таблица 5.4 — VAT (НДС) контур (для денежного потока)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	VAT_out (НДС исходящий)	$10\,400\,000 * 0,22$	2 288 000	Р
2	VAT_in (НДС входящий)	$10\,300\,000 * 0,22$	2 266 000	Р
3	VAT_net (НДС нетто)	$2\,288\,000 - 2\,266\,000$	22 000	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Op (операционный результат)	–870 400 Р	≥ 0 Р	Цикл убыточен при текущих параметрах
Потери всего	970 400 Р	$\leq 100\,000$ Р (так как маржа “буфера” = 100 000 Р)	Потери превышают весь запас результата цикла
Доля потерь хранения	92,74%	$\leq 50\%$	Хранение — доминирующий источник убытка
write-off (списание)	900 000 Р	$\leq 29\,600$ Р	Этап хранения делает цикл недопустимым
TRADE SPEND	1 500 000 Р	$\leq 629\,600$ Р	Коммерческий контур усиливает недопустимость цикла
VAT_net (НДС нетто)	22 000 Р	не компенсирует Op	НДС-контур не исправляет убыточность P&L

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Этап 1: закупка сырья	нейтральный	потери = 0 Р	допускается
Этап 2: производство	риск	потери брака = 70 400 Р	допускается при контроле брака
Этап 3: хранение	критический	write-off = 900 000 Р; доля потерь 92,74%	запрещён в текущем виде
Цикл в целом	недопустимый	Op = –870 400 Р	запрещён к продолжению без изменения условий

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
write-off (списание) на хранении	900 000 Р	1 200 000 Р	Op = 10 400 000 – 10 300 000 – (70 400 + 1 200 000) = –1 170 400 Р	Убыток усиливается; запрет усиливается
write-off (списание) на хранении	900 000 Р	29 600 Р	Op = 10 400 000 – 10 300 000 – (70 400 + 29 600) = 0 Р	Цикл становится допустимым по результату

Порог опасности: при write-off (списании) на хранении выше 29 600 Р за квартал текущий цикл недопустим, так как Op < 0.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение (ООО на ОСНО, НДС 22%)

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, VAT (НДС) 22%	НДС по реализации и расходам	VAT _{net} = 22 000 Р	Op = –870 400 Р сохраняется убыточным	НДС-контур не закрывает убыток; при спорности списаний возможен дополнительный денежный риск по НДС	налоговый режим не делает решение допустимым; решение недопустимо по экономике

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **недопустимо**, поскольку **Op = –870 400 Р** при **write-off 900 000 Р**, а **VAT_{net} 22 000 Р** не изменяет факт убыточности.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- Op = –**870 400 Р** → цикл убыточен;
- write-off (списание) = **900 000 Р** → ключевой источник потерь;
- доля потерь хранения = **92,74%** → критический этап;
- порог допустимого write-off = **29 600 Р** → текущий уровень не проходит.

9.1. Что делаем

Делаем: **запрещаем текущий цикл отгрузки через хранение в его фактическом виде и фиксируем допуск цикла только при write-off (списании) на этапе хранения ≤ 29 600 Р за квартал.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не продолжаем цикл при write-off (списании) 900 000 Р** и не принимаем решения об «ускорении производства» как ответ на убыток при доминирующих потерях хранения.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **write-off (списании) на хранении ≤ 29 600 Р за квартал** при сохранении остальных входных параметров (выручка 10 400 000 Р; TRADE SPEND 1 500 000 Р; брак 2,2% от 3 200 000 Р).

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **росте write-off (списания) на хранении выше 29 600 Р** или при изменении **TRADE SPEND** выше уровня, при котором итоговый Op становится < 0 (в текущей конфигурации порог **TRADE SPEND = 629 600 Р**).

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **продолжать производственный цикл с хранением 14 дней и принимать решения “ускорять выпуск/поддерживать**

продажи через TRADE SPEND” при write-off 900 000 Р, что привело бы к закреплению убытка –870 400 Р за квартал и прямой потере денег из-за доминирующих складских списаний.

Задача №9. Стоп-линия на 2 дня — минус неделя прибыли

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «переживём простой, это разовая авария» без расчёта → не фиксируются штрафы, стоимость перезапуска и упущенная прибыль → в бизнесе продолжают работать без стоп-линии по потерям и без резервной мощности → на следующем простое повторяются срывы и штрафы → денежные потери закрепляются как системные, а в **P&L (отчёт о прибылях и убытках)** они выглядят «незаметными», потому что часть потерь не проходит как расходы и проявляется как провал маржинального дохода.

БЛОК 1. Управленческая цель

Определить, **допускается ли** эксплуатация производственной линии **без стоп-линии по потерям** при факте простоя 2 дня и каскаде потерь, либо эксплуатация **запрещена** до введения управленческого порога: максимальные допустимые потери на один инцидент и обязательные действия при его превышении.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Простой линии	2	дня
Кол-во заказов с нарушением срока	6	шт.
Заказы, сорванные полностью	2	шт.
Объём сорванных заказов	8 000	ед.
Средняя маржа на единицу	29	Р/ед.
Штраф за несвоевременную отгрузку	320 000	Р
Потеря контракта (недополученная прибыль)	580 000	Р
Доп. стоимость перезапуска линии	240 000	Р
Юр. форма и режим	ООО, ОСНО	—
НДС с 01.01.2026	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче P&L; ROMI; VAT —		

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала считается упущенная прибыль по сорванным заказам, потому что простой убивают результат не ремонтом, а потерей маржи.
2. Затем суммируются прямые денежные потери (штраф и перезапуск), потому что они бьют по кэшу сразу.
3. Далее добавляется потеря контракта как фиксированная недополученная прибыль, потому что это отдельный управленческий ущерб сверх маржи по сорванному объёму.
4. Затем собирается общий ущерб инцидента одной суммой, потому что управленческое решение принимается по стоимости одного события.

5. После этого считается порог «нулевой терпимости»: при каких значениях объёма/штрафов/перезапуска общий ущерб превышает заданный лимит — и решение становится недопустимым.
6. В конце фиксируется контур **VAT (налог на добавленную стоимость, НДС)**, чтобы отделить P&L-эффект от денежного: входные данные даны без НДС, НДС не превращает убыток в прибыль и не отменяет каскад потерь.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Упущенная прибыль по сорванным заказам, Р	$LostMargin = Q_lost * Margin_unit$
Прямые денежные убытки, Р	$DirectLoss = Penalty + RestartCost$
Общие потери инцидента, Р	$TotalLoss = LostMargin + DirectLoss + ContractLoss$
Доля компонентов в общих потерях, %	$Share_i = Component_i / TotalLoss$
Порог маржи/объёма при заданном лимите потерь L, ед.	$Q^{*} = (L - Penalty - RestartCost - ContractLoss) / Margin_unit$
VAT_out (НДС исходящий), Р	$VAT_out = Rev * 22\%$
VAT_in (НДС входящий), Р	$VAT_in = Costs * 22\%$
VAT_net (НДС нетто), Р	$VAT_net = VAT_out - VAT_in$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Потери от инцидента (все суммы без НДС, если не указано иное)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Упущенная прибыль по сорванным заказам	$8\,000 * 29$	232 000	Р
2	Штраф за несвоевременную отгрузку	входной параметр	320 000	Р
3	Перезапуск линии (доп. затраты)	входной параметр	240 000	Р
4	Прямые денежные убытки	$320\,000 + 240\,000$	560 000	Р
5	Потеря контракта (недополученная прибыль)	входной параметр	580 000	Р
6	Общие потери инцидента	$232\,000 + 560\,000 + 580\,000$	1 372 000	Р

Таблица 5.2 — Структура общих потерь

№	Компонент потерь	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Доля упущенной прибыли по объёму	$232\,000 / 1\,372\,000$	16,91	%
2	Доля прямых денежных убытков	$560\,000 / 1\,372\,000$	40,82	%
3	Доля потери контракта	$580\,000 / 1\,372\,000$	42,27	%

Таблица 5.3 — Пороговые значения (Stop-line: лимит потерь на инцидент = факт инцидента)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Лимит потерь на инцидент (L)	задан как факт	1 372 000 Р	
2	Порог объёма сорванных заказов при L (Q*)	$(1\,372\,000 - 320\,000 - 240\,000 - 580\,000) / 29$	8 000	ед.
3	Порог штрафа при L (Penalty*)	$1\,372\,000 - 232\,000 - 240\,000 - 580\,000$	320 000	Р
4	Порог перезапуска при L (Restart*)	$1\,372\,000 - 232\,000 - 320\,000 - 580\,000$	240 000	Р
5	Порог потери контракта при L (Contract*)	$1\,372\,000 - 232\,000 - 320\,000 - 240\,000$	580 000	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)**Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей**

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Общие потери инцидента	1 372 000 Р	0 Р	Инцидент уничтожает прибыль, равную 1 372 000 Р
Доля потери контракта	42,27%	≤ 20%	Основной ущерб — потеря клиента/контракта
Доля прямых денежных убытков	40,82%	≤ 20%	Денежный удар сопоставим с потерей контракта
Доля упущенной прибыли по объёму	16,91%	≤ 10%	Маржа по сорванному объёму — не главный ущерб
Простой	2 дня	0 дней	Любой простой переводится в денежный каскад

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Ремонт/перезапуск	допустимый при условиях	Restart = 240 000 Р (стр. 3 табл. 5.1)	допускается
Штрафы	критический	Penalty = 320 000 Р (стр. 2 табл. 5.1)	запрещено повторение
Потеря контракта	критический	ContractLoss = 580 000 Р (стр. 5 табл. 5.1)	запрещено повторение
Эксплуатация линии без stop-line	недопустимый	TotalLoss = 1 372 000 Р (стр. 6 табл. 5.1)	запрещено до внедрения порога

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (негативный стресс)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Потеря контракта (недополученная прибыль)	580 000 Р	900 000 Р	TotalLoss = 232 000 + 560 000 + 900 000 = 1 692 000 Р	Потери растут до 1 692 000 Р; событие становится недопустимым по масштабу
Штраф	320 000 Р	500 000 Р	TotalLoss = 232 000 + (500 000 + 240 000) + 580 000 = 1 552 000 Р	Потери растут до 1 552 000 Р; повторение запрещено

Порог опасности: при TotalLoss (общих потерях инцидента) выше 1 372 000 Р эксплуатация линии без stop-line недопустима.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение (ООО на ОСНО, НДС 22%)

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, VAT (НДС) 22%	НДС по реализации и расходам	не рассчитывается без данных по входному/исходящему НДС по операциям инцидента	TotalLoss = 1 372 000 Р остаётся фактом управленческого ущерба	Штрафы и перезапуск — денежные потери; упущенная прибыль и потеря контракта — провал маржи/денега	налоговый режим не делает событие допустимым; событие недопустимо по экономике

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **недопустимо**, поскольку **TotalLoss = 1 372 000 Р**, а налоговый контур не отменяет прямых денежных потерь (штраф 320 000 Р и перезапуск 240 000 Р) и провала маржи (232 000 Р + 580 000 Р).

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- TotalLoss = **1 372 000 Р** → инцидент уничтожает прибыль;
- ContractLoss = **580 000 Р** → основной ущерб = 42,27% потерь;
- DirectLoss = **560 000 Р** → прямой денежный удар = 40,82% потерь;
- Penalty = **320 000 Р** → штраф — значимый драйвер потерь.

9.1. Что делаем

Делаем: **вводим stop-line (стоп-линию) по инцидентам: при любых общих потерях $\geq 1\,372\,000$ Р запуск/эксплуатация линии без резервного сценария запрещены; инцидент фиксируется как триггер обязательного внедрения резервной мощности или дубля критического узла.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не продолжаем эксплуатацию линии в прежнем режиме без stop-line и без резервного сценария, если инцидент приводит к TotalLoss $\geq 1\,372\,000$ Р.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **TotalLoss $< 1\,372\,000$ Р на инцидент** при сохранении входных параметров (маржа 29 Р/ед.; штраф 320 000 Р; перезапуск 240 000 Р; потеря контракта 580 000 Р; сорванный объём 8 000 ед.).

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **росте ContractLoss выше 580 000 Р или росте Penalty выше 320 000 Р, так как TotalLoss пересекает порог недопустимости (см. БЛОК 7).**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **считать аварийный простой «стоимостью ремонта» и продолжать эксплуатацию линии без stop-line, игнорируя каскад потерь TotalLoss = 1 372 000 Р, что привело бы к повторяемым штрафам и потерям контрактов с прямыми денежными потерями и провалом маржинального дохода.**

Задача №10. План выпуска + отсрочка клиента = кассовый тупик

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «держим план выпуска, прибыль есть — значит всё нормально» без расчёта денежного разрыва → производство финансируется авансом, а оплата приходит с задержкой → возникает кассовый тупик и срыв закупа/производства при формально положительной марже → компания теряет ритм отгрузок и получает штрафы/разрыв контрактов → дополнительно возникает фискальная нагрузка, потому что прибыль в **P&L (отчёт о прибылях и убытках)** фиксируется по отгрузке, а деньги не поступили, и управленческое решение оказывается построено на «ложной прибыльности».

БЛОК 1. Управленческая цель — ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ

Определить, **допускается ли** текущий план выпуска и отгрузок при отсрочке 45 дней и стартовых денежных средствах 2,8 млн Р, либо план **запрещён** к исполнению до изменения условий (отсрочка/предоплата/ритм/финансирование), обеспечивающих нулевой кассовый разрыв.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Производственный цикл партии	14	дней
Средний чек заказа (выручка за партию)	2 300 000	Р
Себестоимость партии	1 450 000	Р
TRADE (торговые условия, удержания/маркетинговые выплаты)	10	% от выручки
Отсрочка оплаты клиента	45	дней
Периодичность отгрузок	каждые 10	дней
В работе (в обороте) активных партий	4	шт.
Денежные средства на старте	2 800 000	Р
Юр. форма и режим	ООО, ОСНО	—
НДС с 01.01.2026	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	P&L; ROMI; TRADE; cash flow; VAT	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется экономика одной партии, потому что управленческая ошибка начинается с «маржа положительная» без проверки денежного цикла.
2. Затем считается денежная потребность на одну партию (себестоимость + TRADE), потому что производство требует аванса.
3. Далее считается потребность в оборотных денежных средствах при заданном количестве активных партий (4), потому что это управленческий параметр текущей операционной модели.

4. Затем рассчитывается кассовый разрыв относительно стартовых денег, потому что решение «держим план» допускается только при неотрицательной ликвидности.
5. Отдельно считается дебиторская задолженность при отсрочке 45 дней и ритме отгрузок 10 дней, потому что даже при «плане выпуска» деньги в кассе заменяются дебиторкой.
6. Затем проверяется согласованность входных параметров через расчёт требуемого числа партий в обороте по временному контуру (производство + отсрочка), потому что иначе число «4 партии» может быть управленческой иллюзией.
7. В конце фиксируется контур **VAT (налог на добавленную стоимость, НДС)**: входные данные заданы без НДС, НДС не устраняет кассовый разрыв и учитывается только как отдельный контур влияния на денежный поток при несинхронности.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
TRADE на партию, Р	$\text{Trade} = \text{Check} * \text{TradeRate}$
Денежные расходы на партию, Р	$\text{CashCost} = \text{COGS} + \text{Trade}$
Прибыль на партию до управленческих накладных, Р	$\text{Profit_unitbatch} = \text{Check} - \text{COGS} - \text{Trade}$
Потребность в деньгах при N активных партий, Р	$\text{CashNeed}(N) = \text{CashCost} * N$
Кассовый разрыв при N активных партий, Р	$\text{CashGap}(N) = \text{CashNeed}(N) - \text{CashStart}$
Кол-во отгруженных партий без оплаты при отсрочке D и ритме R, шт.	$\text{UnpaidShipments} = \text{lceil } D / R$
Дебиторская задолженность, Р	$\text{AR} = \text{Check} * \text{UnpaidShipments}$
Требуемые партии в обороте по временному контуру, шт.	$N_{\text{req}} = \text{lceil } (\text{ProdCycle} + D) / R$
Потребность в деньгах по временному контуру, Р	$\text{CashNeed_req} = \text{CashCost} * N_{\text{req}}$
Кассовый разрыв по временному контуру, Р	$\text{CashGap_req} = \text{CashNeed_req} - \text{CashStart}$
VAT_out (НДС исходящий), Р	$\text{VAT_out} = \text{Revenue} * 22\%$
VAT_in (НДС входящий), Р	$\text{VAT_in} = \text{Costs} * 22\%$
VAT_net (НДС нетто), Р	$\text{VAT_net} = \text{VAT_out} - \text{VAT_in}$

БЛОК 5. Расчёт

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	TRADE на партию	$2\,300\,000 * 10\%$	230 000	Р
2	Денежные расходы на партию	$1\,450\,000 + 230\,000$	1 680 000	Р
3	Прибыль на партию до управленческих накладных	$2\,300\,000 - 1\,450\,000 - 230\,000$	620 000	Р
4	Активные партии (как задано)	входной параметр	4	шт.
5	Потребность в деньгах при 4 партиях	$1\,680\,000 * 4$	6 720 000	Р
6	Денежные средства на старте	входной параметр	2 800 000	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
7	Кассовый разрыв при 4 партиях	$6\,720\,000 - 2\,800\,000$	3 920 000	Р
8	Неоплаченные отгрузки при 45 днях и шаге 10 дней	$[45/10]$	5	шт.
9	Дебиторская задолженность при 45 днях	$2\,300\,000 * 5$	11 500 000	Р
10	Требуемые партии в обороте по временному контуру	$[(14+45)/10] = [59/10]$	6	шт.
11	Потребность в деньгах по временному контуру	$1\,680\,000 * 6$	10 080 000	Р
12	Кассовый разрыв по временному контуру	$10\,080\,000 - 2\,800\,000$	7 280 000	Р
13	Сценарий: предоплата за 1 заказ (денежные средства на старте)	$2\,800\,000 + 2\,300\,000$	5 100 000	Р
14	Кассовый разрыв при 4 партиях с предоплатой 1 заказа	$6\,720\,000 - 5\,100\,000$	1 620 000	Р
15	Сценарий: отсрочка 15 дней (неоплаченные отгрузки)	$[15/10]$	2	шт.
16	Дебиторская задолженность при 15 днях	$2\,300\,000 * 2$	4 600 000	Р
17	Требуемые партии по временному контуру при 15 днях	$[(14+15)/10] = [29/10]$	3	шт.
18	Потребность в деньгах при 15 днях (временной контур)	$1\,680\,000 * 3$	5 040 000	Р
19	Кассовый разрыв при 15 днях (временной контур)	$5\,040\,000 - 2\,800\,000$	2 240 000	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Денежные расходы на партию	1 680 000 Р	$\leq$ денежных средств на цикл	Производство требует аванса 1,68 млн Р на партию
Прибыль на партию (P&L)	620 000 Р	> 0	Прибыль есть, но не гарантирует ликвидность
Кассовый разрыв при 4 партиях	3 920 000 Р	≤ 0 Р	Текущий план при 4 партиях ломает ликвидность
Дебиторка при 45 днях	11 500 000 Р	$\leq 1-2$ чека	Деньги замещены дебиторкой на 11,5 млн Р
Требуемые партии по временному контуру	6 шт.	= фактической операционной модели	Вход «4 партии» не покрывает временной контур
Кассовый разрыв по временному контуру	7 280 000 Р	≤ 0 Р	Реальная потребность в деньгах выше, чем «по 4 партиям»

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
С предоплатой 1 заказа: кассовый разрыв	1 620 000 ₽	≤ 0 ₽	Предоплата снижает разрыв, но не закрывает его
При отсрочке 15 дней: кассовый разрыв (временной контур)	2 240 000 ₽	≤ 0 ₽	Даже 15 дней отсрочки при заданных параметрах сохраняет разрыв

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
План выпуска при отсрочке 45 дней и старте 2,8 млн ₽	запрещён к исполнению	CashGap(4)=3,92 млн ₽; CashGap_req=7,28 млн ₽	запрещено
Условие оплаты «45 дней без предоплаты»	критический риск	AR=11,5 млн ₽; UnpaidShipments=5	запрещено сохранять без финансирования
Предоплата 1 заказа	допустимо при условиях	CashGap(4)=1,62 млн ₽	допустимо только вместе с доп. финансированием
Сокращение отсрочки до 15 дней	допустимо при условиях	CashGap_req=2,24 млн ₽; AR=4,6 млн ₽	допустимо только вместе с доп. финансированием
Количество партий в обороте «4»	управленческое искажение	N_req=6 при текущих сроках	запрещено фиксировать как норму без денег

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (негативный стресс)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Отсрочка оплаты клиента	45 дней	60 дней	UnpaidShipments=[60/10]=6; AR=2,3*6=13,8 млн ₽; N_req=[(14+60)/10]=8; CashNeed_req=1,68*8=13,44 млн ₽; CashGap_req=13,44–2,8=10,64 млн ₽	Денежный разрыв растёт до 10,64 млн ₽; план выпуска становится недопустимым

Порог опасности: при отсрочке оплаты клиента больше 6 дней ($D > 6$) при прочих равных временной контур требует $N_req \geq 3$ и CashGap_req остаётся положительным, следовательно план без внешнего финансирования недопустим.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение (ООО на ОСНО, VAT (НДС) 22%)

Налогов ый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческ ий эффект
ОСНО, VAT (НДС) 22%	Прибыль и НДС по отгрузке/расходам	не рассчитываетс я числом без ставок/структу ры вычетов по конкретным операциям	Прибыль на партию 620 000 Р фиксирует ся при отгрузке (до поступлен ия денег)	Денег нет, но возникает обязанность выполнять налоговые платежи при отсутствии поступлений	режим делает управленческу ю иллюзию «прибыль есть» опасной; решение без финансировани я недопустимо
ОСНО, VAT (НДС) 22%	НДС (исходящий/входящ ий)	VAT_net зависит от вычетов	НДС не улучшает экономику партии	При несинхроннос ти может усиливать кассовый разрыв через временную разницу	налоговый контур усиливает запрет на план без денег

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **недопустимо**, поскольку при положительной прибыли на партию **620 000 Р** сохраняется кассовый разрыв **3 920 000 Р** (по модели 4 партий) и **7 280 000 Р** (по временному контуру), а налоговая фиксация результата по отгрузке усиливает разрыв денежного потока.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- CashGap(4) = **3 920 000 Р** → план ломает ликвидность при заявленных 4 партиях;
- CashGap_req = **7 280 000 Р** → временной контур требует больше денег, чем заложено;
- AR(45) = **11 500 000 Р** → деньги замещены дебиторкой;
- N_req(45) = **6** → текущая операционная модель «4 партии» не покрывает цикл.

9.1. Что делаем

Делаем: запрещаем исполнение плана выпуска в текущем виде и фиксируем **обязательное условие запуска: обеспечить денежное покрытие не ниже CashNeed_req = 10 080 000 Р либо изменить условия оплаты/ритм так, чтобы CashGap_req ≤ 0 Р.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не запускаем и не поддерживаем отгрузки каждые 10 дней при отсрочке 45 дней без обеспечения денежного покрытия временного контура.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **CashGap_req ≤ 0 Р**, что эквивалентно **CashStart $\geq 10\,080\,000$ Р** при текущих параметрах (Check 2 300 000 Р; CashCost 1 680 000 Р; ProdCycle 14 дней; D 45 дней; R 10 дней).

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **изменении отсрочки оплаты клиента (D)** или **изменении ритма отгрузок (R)**, если пересчитанные **N_req** и **CashGap_req** меняются относительно текущих значений (**N_req=6**; **CashGap_req=7 280 000 Р**).

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **запускать и поддерживать план выпуска при отсрочке 45 дней, опираясь на прибыль 620 000 Р на партию и игнорируя кассовый разрыв 7 280 000 Р по временному контуру**, что привело бы к кассовому тупику, остановке производства и срыву обязательств.

БЛОК 4. «ЛОГИСТИКА И ОТГРУЗКИ: СЕБЕСТОИМОСТЬ, КОТОРУЮ НЕ ВИДЯТ»

Цель: научить считать логистику как часть юнит-экономики, а не как «операционную мелочь».

- **№11** Доставка за наш счёт: где прячется убыток
- **№12** 3PL, DTP или своя логистика: что выгоднее
- **№13** Стоимость доставки на 1 SKU: как считать правильно
- **№14** Поставки с проскальзыванием: где теряется прибыль
- **№15** Переплата за маршрут = срыв всей маржи

Задача №11. Доставка за наш счёт: где прячется убыток**БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)**

Если принять решение «оставляем “доставка включена”, потому что это “просто логистика”, а прибыльность считаем по выручке и себестоимости» без расчёта → логистика вычитается из маржи незаметно → **убыток маскируется** как «нормальная скидка/условия» → компания фиксирует отрицательную прибыль при росте оборота → денежный поток проваливается, потому что убыток повторяется на каждой отгрузке → руководитель закрепляет убыточную договорную модель и масштабирует минус.

БЛОК 1. Управленческая цель

Определить, **допускается ли** договорная модель B2B (бизнес для бизнеса) «доставка включена» при текущих параметрах квартала, либо модель **запрещена** и подлежит замене на «доставка отдельной строкой» с минимальным тарифом, обеспечивающим заданный порог ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций).

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Период	квартал	—
Кол-во отгрузок	120	шт.
Средняя партия	4 000	ед.
Себестоимость единицы	92	Р/ед.
Логистика на отгрузку (фикс)	22 000	Р/отгрузку
Выручка за квартал	48 000 000	Р
TRADE SPEND (торговые инвестиции)	10	% от выручки
Юр. форма и режим	ООО, ОСНО	—
НДС с 01.01.2026	22	%
Запрос клиента	отчёт по себестоимости и ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций) по доставке	—
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	B2B; TRADE SPEND; ROMI; P&L	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется объём в единицах, потому что доставка «включена» и становится скрытой надбавкой к себестоимости на единицу.
2. Затем рассчитываются три контура затрат: производственная себестоимость, TRADE SPEND (торговые инвестиции) и логистика, потому что именно их сочетание определяет управленческий результат сделки.
3. Далее считается прибыль в контуре P&L (отчёт о прибылях и убытках) в двух режимах: «без учёта доставки» и «с включённой доставкой», потому что сравнение показывает, где именно возникает скрытый убыток.

4. Затем рассчитывается ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций) в двух режимах, потому что клиент запрашивает показатель по доставке, а руководитель должен зафиксировать допустимость/запрет договорной модели.
5. После этого рассчитывается минимальная выручка по отдельной строке «доставка», которая переводит ROMI в заданный порог, потому что это управленческое условие изменения договора.
6. В конце фиксируется НДС 22% как управленческое последствие: при выделении доставки отдельной строкой возникает дополнительный контур НДС, влияющий на денежный поток и допустимость тарифа.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Кол-во единиц за период	$Units = Shipments * UnitsPerShipment$
Себестоимость за период	$COGS = Units * COGS_unit$
Логистика суммарно	$Log_tot = Shipments * Log_perShip$
TRADE SPEND суммарно	$Trade = Revenue * TradeRate$
Прибыль без доставки	$Profit_noLog = Revenue - COGS - Trade$
Прибыль с включённой доставкой	$Profit_inclLog = Revenue - COGS - Trade - Log_tot$
ROMI без доставки	$ROMI_noLog = Profit_noLog / Trade$
ROMI с включённой доставкой	$ROMI_inclLog = Profit_inclLog / Trade$
Удельная логистика	$Log_unit = Log_tot / Units$
Требуемая прибыль для целевого ROMI	$Profit_target = ROMI_target * Trade$
Требуемая выручка по доставке (нетто, без НДС)	$Rev_del = Profit_target - Profit_inclLog$
Тариф доставки на отгрузку (нетто, без НДС)	$Tariff_perShip = Rev_del / Shipments$
Тариф доставки на единицу (нетто, без НДС)	$Tariff_unit = Rev_del / Units$
НДС с выручки доставки	$VAT_out,del = Rev_del * 22\%$
НДС по услугам логистики (если с НДС)	$VAT_in,log = Log_tot * 22\%$
НДС нетто по контуру доставки	$VAT_net = VAT_out,del - VAT_in,log$

БЛОК 5. Расчёт

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Кол-во единиц за квартал	$120 * 4\,000$	480 000	ед.
2	Себестоимость за квартал	$480\,000 * 92$	44 160 000	Р
3	Логистика суммарно	$120 * 22\,000$	2 640 000	Р
4	TRADE SPEND суммарно	$48\,000\,000 * 10\%$	4 800 000	Р
5	Прибыль без доставки (P&L)	$48\,000\,000 - 44\,160\,000 - 4\,800\,000$	-960 000	Р
6	ROMI без доставки	$(-960\,000) / 4\,800\,000$	-0.20	раз

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
7	Прибыль с включённой доставкой (P&L)	-960 000–2 640 000	-3 600 000 Р	
8	ROMI с включённой доставкой	(-3 600 000)/4 800 000	-0.75	раз
9	Удельная логистика	2 640 000/480 000	5.50	Р/ед.
10	Целевой ROMI для сценария «плюс»	входной сценарий	0.10	раз
11	Требуемая прибыль при ROMI=0.10	0.10*4 800 000	480 000	Р
12	Требуемая выручка доставки (нетто, без НДС)	480 000–(-3 600 000)	4 080 000	Р
13	Тариф доставки на отгрузку (нетто, без НДС)	4 080 000/120	34 000	Р/отгрузку
14	Тариф доставки на единицу (нетто, без НДС)	4 080 000/480 000	8.50	Р/ед.
15	НДС с выручки доставки	4 080 000*22%	897 600	Р
16	НДС по логистике (если с НДС)	2 640 000*22%	580 800	Р
17	НДС нетто по контуру доставки	897 600–580 800	316 800	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Прибыль без доставки	-960 000 Р	≥ 0 Р	Базовая сделка убыточна уже без доставки
ROMI без доставки	-0.20	≥ 0	TRADE SPEND не окупается в текущей цене/марже
Прибыль с включённой доставкой	-3 600 000 Р	≥ 0 Р	Включённая доставка увеличивает убыток на 2 640 000 Р
ROMI с включённой доставкой	-0.75	≥ 0	Доставка усиливает убыточность и делает модель недопустимой
Удельная логистика	5.50 Р/ед.	$\leq$ допустимой добавки к марже	Логистика «вымывает» маржу на единице
Требуемая выручка доставки для ROMI=0.10	4 080 000 Р	обеспечивается договором	Без отдельной оплаты доставка не даёт выйти в плюс
Мин. тариф доставки	34 000 Р/отгрузку	$\geq 34 000$ Р/отгрузку	Ниже этого тарифа целевой ROMI не достигается
НДС нетто по контуру доставки	316 800 Р	$\leq$ допустимого разрыва денежного потока	Выделение доставки отдельной строкой создаёт доп. платеж по НДС в денежном потоке

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Модель «без доставки» (для контроля)	риск	Profit=-960 000; ROMI=-0.20	запрещено как стандарт
Модель «доставка включена»	запрещён к масштабированию	Profit=-3 600 000; ROMI=-0.75	запрещено
Модель «доставка отдельной строкой» при тарифе 34 000 Р/отгрузку	допустимый при условиях	Rev_del=4 080 000; ROMI_target=0.10; VAT_net=316 800	допустимо при условиях

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (негативный стресс)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Логистика на отгрузку	22 000 Р	28 000 Р	Log_tot=120*28 000=3 360 000; Profit_inclLog=-960 000-3 360 000=-4 320 000; ROMI_inclLog=-4 320 000/4 800 000=-0.90	Убыток растёт; «доставка включена» становится ещё более недопустимой
Мин. тариф доставки для ROMI=0.10 (нетто)	34 000 Р/отгрузку	пересчёт при 28 000 Р	Требуемая выручка доставки: Rev_del=Profit_target-Profit_inclLog=4 800 000-(-4 320 000)=4 800 000; тариф=4 800 000/120=40 000	При росте логистики тариф обязан вырасти до 40 000 Р/отгрузку, иначе решение недопустимо

Порог опасности: если логистика на отгрузку превышает 22 000 Р, то минимальный тариф доставки для ROMI=0.10 обязан быть не ниже 34 000 Р/отгрузку + (Δлогистики*120)/120 = 34 000 Р + Δлогистики; при 28 000 Р порог тарифа = 40 000 Р/отгрузку; ниже порога — модель недопустима.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение (ОСНО, НДС 22%)

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, доставка включена в цену	прибыль и расходы	не требуется для решения по допустимости модели	Profit=-3 600 000 подтверждает убыточность	Убыток повторяется, денежный поток ухудшается	решение недопустимо
ОСНО, доставка отдельной строкой (нетто 4 080 000 Р)	НДС по реализации доставки и НДС по входящей логистике (если с НДС)	VAT_net=316 800 Р	ROMI=0.10 достигается при Rev_del=4 080 000 Р	Возникает дополнительный платёж по НДС в денежном потоке 316 800 Р	допустимо при условии тарифа и учёта НДС в денежном потоке

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено условиями**, поскольку для достижения $ROMI=0.10$ требуется выделение доставки отдельной строкой с выручкой **4 080 000 Р** (нетто) и возникает НДС нетто **316 800 Р**, влияющий на денежный поток.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- Profit_inclLog = **-3 600 000 Р** → модель «доставка включена» фиксирует убыток;
- ROMI_inclLog = **-0.75** → торговые инвестиции не окупаются;
- Rev_del = **4 080 000 Р** → минимальная выручка доставки для $ROMI=0.10$;
- Tariff_perShip = **34 000 Р/отгрузку** → минимальный тариф доставки (нетто).

9.1. Что делаем

Делаем: переводим все В2В-договоры на модель “доставка отдельной строкой” и устанавливаем обязательный тариф доставки не ниже **34 000 Р за отгрузку (нетто, без НДС)** для достижения $ROMI=0.10$ при текущих параметрах квартала.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не подписываем и не исполняем условия “доставка включена” при текущем уровне **TRADE SPEND 10%** и текущих ценах, поскольку $ROMI$ остаётся отрицательным и убыток масштабируется.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **тарифе доставки $\geq 34 000 Р/отгрузку$ (нетто)** и сохранении расчётных параметров (Shipments=120; Revenue=48 000 000; Trade=4 800 000; COGS=44 160 000; Log_tot=2 640 000).

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **изменении логистики на отгрузку (Log_perShip)** или **изменении доли TRADE SPEND**, поскольку пересчитываются Rev_del и минимальный тариф (например, при Log_perShip=28 000 Р порог тарифа = **40 000 Р/отгрузку**).

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **сохранять договорную модель “доставка включена” и считать рентабельность без выделения логистики, что приводит к масштабированию убытка -3 600 000 Р за квартал и закреплению отрицательного ROMI -0.75 в ключевых B2B-контрактах.**

Задача №12. 3PL, DTP или своя логистика: что выгоднее?

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «выбираем самую дешёвую логистику по цене рейса» без расчёта → SLA падает ниже допустимого → возникают скрытые потери партии → убыток маскируется под «возвраты и недовольство клиентов» → P&L (отчёт о прибылях и убытках) выглядит положительным по ROMI, но денежный поток деградирует → компания масштабирует модель с высокой операционной нестабильностью и теряет управляемость регионов.

БЛОК 1. Управленческая цель

Определить, **какая модель логистики (3PL, DTP или самовывоз)** допускается к использованию как базовая для региональных отгрузок при заданных SLA и потерях, либо **зафиксировать запрет** на использование моделей, разрушающих P&L и управляемость.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Количество регионов	3 (Москва, Казань, Ростов)	—
Частота отгрузок в регион	2 раза в неделю	—
Средняя партия	3 500	ед.
Себестоимость единицы	90	Р/ед.
Выручка с партии	510 000	Р
TRADE SPEND	11	%
Потери при SLA < 90%	4	% от партии
Юридическая форма и режим	ООО, ОСНО	—
НДС с 01.01.2026	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	3PL; DTP; SLA; TRADE SPEND; ROMI; P&L	—

Модели логистики

Модель	Стоимость на отгрузку	SLA	Потери / риски
3PL (third-party logistics — внешняя логистика)	19 000 Р	94% средние	
DTP (direct truck provision — собственная машина)	24 000 Р	98% минимальные	
Самовывоз	0 Р	85% высокие	

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется базовая экономика партии, потому что сравнение моделей невозможно без единого юнит-контра.
2. Затем учитывается TRADE SPEND как обязательный инвестиционный контур, одинаковый для всех моделей.
3. Далее добавляется логистика как управляемый, но вариативный элемент затрат.
4. После этого учитываются потери при SLA ниже 90%, потому что они формируют скрытый убыток в P&L.
5. Затем рассчитывается ROMI для каждой модели, так как управленческое решение принимается по эффективности инвестиций, а не по цене рейса.
6. В финале сопоставляются модели по ROMI и операционному риску, чтобы зафиксировать допустимые и недопустимые варианты.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Себестоимость партии	$\text{COGS} = \text{Units} * \text{COGS_unit}$
TRADE SPEND	$\text{Trade} = \text{Revenue} * \text{TradeRate}$
Потери при низком SLA	$\text{Loss} = \text{Units} * \text{COGS_unit} * \text{LossRate}$
Прибыль по модели	$\text{Profit} = \text{Revenue} - \text{COGS} - \text{Trade} - \text{Logistics} - \text{Loss}$
Инвестиционная база ROMI	$\text{Base} = \text{Trade} + \text{Logistics} + \text{Loss}$
ROMI	$\text{ROMI} = \text{Profit} / \text{Base}$

БЛОК 5. Расчёт

Базовые параметры партии

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Себестоимость партии	$3\,500 * 90$	315 000	Р
2	TRADE SPEND	$510\,000 * 11\%$	56 100	Р
3	Потери при SLA < 90%	$3\,500 * 90 * 4\%$	12 600	Р

Расчёт по моделям

№	Модель	Profit	Base (TRADE+Log+Loss)	ROMI
4	3PL	$510\,000 - 315\,000 - 56\,100 - 19\,000 - 0 = 119\,900$	$56\,100 + 19\,000 = 75\,100$	1.60
5	DTP	$510\,000 - 315\,000 - 56\,100 - 24\,000 - 0 = 114\,900$	$56\,100 + 24\,000 = 80\,100$	1.43
6	Самовывоз	$510\,000 - 315\,000 - 56\,100 - 0 - 12\,600 = 126\,300$	$56\,100 + 12\,600 = 68\,700$	1.84

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
ROMI (3PL)	1.60	≥ 1.0	Эффективная и сбалансированная модель
ROMI (DTP)	1.43	≥ 1.0	Эффективна, но капиталоемка
ROMI (самовывоз)	1.84	≥ 1.0	Максимальный ROMI при высоких потерях
SLA самовывоза	85%	$\geq 90\%$	Формирует скрытые потери и нестабильность
Потери при самовывозе	12 600 Р	0 Р	Прямое разрушение P&L

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
3PL	ядро	ROMI=1.60; SLA=94%	допускается
DTP	допустим при условиях	ROMI=1.43; SLA=98%	допускается ограниченно
Самовывоз риск		SLA=85%; Loss=12 600	запрещён к масштабированию

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Потери при самовывозе	4%	6%	Loss=18 900; ROMI=(510–315–56.1–18.9)/(56.1+18.9)=1.43	Самовывоз теряет преимущество

Порог опасности: при потерях $\geq 6\%$ от партии модель самовывоза теряет ROMI-преимущество и становится недопустимой.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение (ОСНО, НДС 22%)

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, 3PL/DTP	прибыль	зависит от базы	Отражает реальные потери и затраты	НДС нейтрален при вычетах	допустимо
ОСНО, самовывоз	прибыль	зависит от write-off	Потери увеличивают себестоимость	Денежный поток нестабилен	ограничено

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку модель самовывоза усиливает скрытые потери и ухудшает денежный поток.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- $ROMI_{3PL} = 1.60 \rightarrow$ устойчивая эффективность;
- $SLA_{3PL} = 94\% \rightarrow$ потери отсутствуют;
- $ROMI_{самовывоз} = 1.84$ при $SLA 85\% \rightarrow$ высокая эффективность ценой риска.

9.1. Что делаем

Делаем: **фиксируем 3PL как базовую модель логистики для регионов; допускаем DTP только для критичных клиентов и $SLA \geq 95\%$.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не масштабируем самовывоз как стандартную модель региональной логистики.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **SLA не ниже 90% и сохранении потерь не выше 4% от партии.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **росте потерь по самовывозу до 6% и выше либо снижении SLA_{3PL} ниже 90%.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **выбирать модель логистики по минимальной цене рейса, игнорируя SLA и потери, что привело бы к скрытому разрушению P&L и масштабированию операционного риска в региональной сети.**

Задача №13. Стоимость доставки на 1 SKU (единица складского учёта): как считать правильно

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «SKU прибыльный, потому что у него высокая цена и оборот» без расчёта распределённой логистики → логистическая нагрузка распределяется “вслепую” → часть SKU получает скрытый убыток в P&L (отчёт о прибылях и убытках) → ROMI (возврат на маркетинговые инвестиции) по партии выглядит положительным, но денежный поток деградирует из-за замаскированной себестоимости → руководитель масштабирует партии с неэффективными SKU и фиксирует ошибочную ассортиментную модель.

БЛОК 1. Управленческая цель

Определить, **какие SKU допускаются к поставке в составе партии**, а какие **запрещены к включению/масштабированию** из-за разрушения ROMI по SKU с учётом распределённой логистики и TRADE SPEND (торговые инвестиции).

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Количество SKU в заказе	4	—
Стоимость доставки по маршруту	48 000	₽
Принцип тарификации логистики	по объёму	—
Выручка по партии (итого)	712 000	₽
Себестоимость партии (итого)	485 000	₽
TRADE SPEND (торговые инвестиции)	9	%
Юридическая форма и режим	ООО, ОСНО	—
НДС с 01.01.2026	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	SKU; TRADE SPEND; ROMI; P&L	—

Товарные данные партии:

SKU	Кол-во	Объём	Вес	Цена
A	2 000	4.0	1 200	90
B	1 200	3.6	1 050	120
C	800	2.2	800	150
D	1 000	3.0	600	200
Итого	5 000	12.8	3 650	—

Проверка входных данных (как факт задачи):

- Выручка, рассчитанная по таблице SKU как $\Sigma(\text{кол-во} \cdot \text{цена}) = 180\,000 + 144\,000 + 120\,000 + 200\,000 = 644\,000 \text{ Р}$, что **не совпадает** с заданной «Выручка по партии 712 000 Р».

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала распределяется логистика по SKU по объёму, потому что логистика тарифицируется по объёму и напрямую меняет себестоимость каждого SKU.
2. Затем рассчитывается удельная логистика на 1 SKU (Р/шт.), чтобы выявить товары, которые “съедают” прибыль партии через габариты.
3. Далее ROMI по SKU считается только при наличии замкнутых данных по выручке, себестоимости и TRADE SPEND по каждому SKU; без этого управленческая классификация SKU на «ядро/риск/запрет» недопустима.
4. В финале задаётся порог пересмотра по логистике/объёму, потому что изменение логистики меняет статус SKU.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Суммарный объём партии	$V_{\text{tot}} = \sum V_i$
Доля объёма SKU	$\text{Share}V_i = V_i / V_{\text{tot}}$
Логистика на SKU (итого)	$\text{Log}_i = \text{Share}V_i \cdot \text{Log}_{\text{tot}}$
Логистика на 1 шт. SKU	$\text{LogUnit}_i = \text{Log}_i / \text{Qty}_i$
TRADE по партии	$\text{Trade}_{\text{tot}} = \text{Revenue}_{\text{tot}} \cdot \text{TradeRate}$
TRADE по SKU	$\text{Trade}_i = \text{Revenue}_i \cdot \text{TradeRate}$
ROMI по SKU	$\text{ROMI}_i = (\text{Revenue}_i - \text{COGS}_i - \text{Trade}_i - \text{Log}_i) / (\text{Trade}_i + \text{Log}_i)$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Распределение логистики по объёму (основание для управленческого учёта)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Суммарный объём партии	$4.0 + 3.6 + 2.2 + 3.0$	12.8	м³
2	Тариф логистики на 1 м³	$48\,000 / 12.8$	3 750	Р/м³
3	Доля объёма А	$4.0 / 12.8$	0.3125	—
4	Доля объёма В	$3.6 / 12.8$	0.28125	—
5	Доля объёма С	$2.2 / 12.8$	0.171875	—
6	Доля объёма D	$3.0 / 12.8$	0.234375	—
7	Логистика А (итого)	$48\,000 \cdot 0.3125$	15 000	Р
8	Логистика В (итого)	$48\,000 \cdot 0.28125$	13 500	Р
9	Логистика С (итого)	$48\,000 \cdot 0.171875$	8 250	Р
10	Логистика D (итого)	$48\,000 \cdot 0.234375$	11 250	Р
11	Логистика А на 1 шт.	$15\,000 / 2\,000$	7.50	Р/шт
12	Логистика В на 1 шт.	$13\,500 / 1\,200$	11.25	Р/шт

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
13	Логистика С на 1 шт.	8 250/800	10.3125	Р/шт
14	Логистика D на 1 шт.	11 250/1 000	11.25	Р/шт

Таблица 5.2 — Контроль выручки по SKU (проверка замкнутости входа)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
15	Выручка А по прайсу	2 000*90	180 000	Р
16	Выручка В по прайсу	1 200*120	144 000	Р
17	Выручка С по прайсу	800*150	120 000	Р
18	Выручка D по прайсу	1 000*200	200 000	Р
19	Выручка по прайсу (итого)	180 000+144 000+120 000+200 000	644 000	Р
20	Выручка по условию (итого) вход задачи		712 000	Р
21	Расхождение выручки	712 000–644 000	68 000	Р

Таблица 5.3 — ROMI по SKU D по данным сценарного фрагмента из условия (единственный SKU с замкнутыми данными)

Вход (как факт задачи для SKU D): Revenue_D=200 000 Р; COGS_D=135 000 Р; TradeRate=9%; Log_D=11 250 Р (из Табл. 5.1)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
22	TRADE D	200 000*9%	18 000	Р
23	Profit D с логистикой	200 000–135 000–18 000–11 250	35 750	Р
24	Base D (TRADE+Log)	18 000+11 250	29 250	Р
25	ROMI D с логистикой	35 750/29 250	1.2222	—
26	Profit D без логистики	200 000–135 000–18 000–0	47 000	Р
27	Base D без логистики	18 000+0	18 000	Р
28	ROMI D без логистики	47 000/18 000	2.6111	—

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Логистика на 1 шт. А	7.50 Р/шт	сравнение внутри партии	Минимальная удельная логистика
Логистика на 1 шт. В	11.25 Р/шт	сравнение внутри партии	Максимальная удельная логистика (равно D)
Логистика на 1 шт. С	10.3125 Р/шт	сравнение внутри партии	Высокая удельная логистика при меньшем объёме
Логистика на 1 шт. D	11.25 Р/шт	сравнение внутри партии	Максимальная удельная логистика

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Расхождение выручки входа	68 000 Р	0 Р	Входные данные не замкнуты для ROMI по SKU
ROMI D с логистикой	1.2222	≥ 1.0	SKU D допустим по ROMI при данных фрагмента
ROMI D без логистики	2.6111	≥ 1.0	Игнор логистики даёт ложный ROMI по SKU

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
A	не классифицируется	отсутствуют Revenue_A, COGS_A, Trade_A в замкнутом виде	запрет классификации
B	не классифицируется	отсутствуют Revenue_B, COGS_B, Trade_B в замкнутом виде	запрет классификации
C	не классифицируется	отсутствуют Revenue_C, COGS_C, Trade_C в замкнутом виде	запрет классификации
D	допустим при условиях	ROMI_D=1.2222; LogUnit_D=11.25	допускается ограниченно

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (стресс по стоимости маршрута, влияет на Log_D из Блока 5)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Стоимость доставки маршрута	48 000 Р	60 000 Р	$\text{Log_D} = 60\,000 \cdot 0.234375 = 14\,062.5$; $\text{ROMI_D} = (200\,000 - 135\,000 - 18\,000 - 14\,062.5) / (18\,000 + 14\,062.5) = 1.0264$	SKU D теряет запас устойчивости по ROMI

Порог опасности: при стоимости маршрута $\geq 60\,500$ Р ROMI по SKU D падает ниже 1.0 и модель поставки SKU D становится недопустимой.

(Проверка порога: нужен Log_D, при котором $\text{ROMI_D} = 1.0 \rightarrow \text{Profit} = \text{Base} \rightarrow 200\,000 - 135\,000 - 18\,000 - L = 18\,000 + L \rightarrow 47\,000 - L = 18\,000 + L \rightarrow L = 14\,500$; тогда $\text{Log_tot} = 14\,500 / 0.234375 = 61\,866.67$ Р; порог “ниже 1.0” начинается при $\text{Log_tot} > 61\,866.67$ Р; управленческий порог фиксируется как 61 900 Р с округлением вверх до целого рубля.)

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение (ОСНО, НДС 22%)

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО (общая система налогообложения), логистика как расход	прибыль	не рассчитывается из входа	Логистика увеличивает себестоимость SKU	НДС по логистике влияет на разрыв “НДС к уплате/к вычету”	ограничено входными данными
ОСНО, TRADE SPEND как расход	прибыль	не рассчитывается из входа	TRADE снижает прибыль по SKU	НДС зависит от природы TRADE (услуги/скидки/ретробонусы)	ограничено входными данными

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку для корректного влияния НДС на денежный поток отсутствует обязательная классификация TRADE SPEND (услуги с НДС / ретробонус / скидка) и отсутствует замкнутая выручка по SKU (расхождение 68 000 Р).

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

– Расхождение выручки = **68 000 Р** → ROMI по SKU A/B/C невозможно посчитать без догадок;

– LogUnit_D = **11.25 Р/шт** и ROMI_D = **1.2222** → SKU D допустим только в рамках фрагмента данных;

– При Log_tot > **61 866.67 Р** → ROMI_D < 1.0 → SKU D становится недопустимым.

9.1. Что делаем

Делаем: **фиксируем распределение логистики по объёму как обязательный метод управленческого учёта для партии и используем рассчитанные LogUnit_i для контроля состава заказа.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **НЕ принимаем решение о “неэффективных SKU” и НЕ классифицируем SKU A/B/C по ROMI до устранения расхождения выручки 68 000 Р и предоставления COGS/выручки/TRADE по каждому SKU в замкнутом виде.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **совпадении выручки партии “итога” с суммой выручки по SKU (расхождение = 0 Р) и наличии COGS по каждому SKU.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **росте стоимости маршрута выше 61 866.67 Р (ROMI_D < 1.0 по данным фрагмента) либо изменении принципа тарификации логистики (не по объёму).**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **утверждать состав партии и “выгодные SKU” по обороту и прайсу без распределения логистики по объёму и без замкнутых данных по выручке/себестоимости по SKU, что привело бы к фиксации ложной прибыльности и масштабированию убыточных позиций.**

Задача №14. Поставки с проскальзыванием: где теряется прибыль**БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)**

Если принять решение «срывы отгрузочных окон не критичны, раз нет штрафов и ROMI (возврат на маркетинговые инвестиции) почти не меняется» без расчёта → недопоставка становится системной → денежный поток (cash flow) теряет выручку без возможности переноса → прибыль партии/периода падает на величину маржи с сорванных отгрузок → руководитель сохраняет неработающий операционный контур и фиксирует потерю прибыли как “норму”.

БЛОК 1. Управленческая цель

Зафиксировать, **допускается ли текущий график отгрузок с текущей частотой срывов, либо запретить операционный контур поставок до снижения доли срывов до заданного порога**, исходя из прямой потери прибыли и потери денежного потока.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
График отгрузок	Пн–Ср–Пт	—
Период наблюдения	2	мес.
Запланировано отгрузок	24	шт
Не выполнены в срок	5	шт
Выполнены в срок (факт)	19	шт
Объём 1 отгрузки	4 200	ед.
Цена за единицу	130	Р/ед
Выручка 1 отгрузки	218 400	Р
Маржа на единицу	28	Р/ед
TRADE SPEND (торговые инвестиции)	12	%
Штрафы	нет	—
Перенос даты клиентом	не переносит	—
Режим налогообложения	ОСНО (общая система налогообложения)	—
НДС с 01.01.2026	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	TRADE SPEND; ROMI; cash flow; ОСНО; НДС	—

Контроль замкнутости входа (как факт задачи):

- $4\,200 \text{ ед.} \cdot 130 \text{ Р/ед} = 546\,000 \text{ Р}$, что **не совпадает** с заданной выручкой 1 отгрузки **218 400 Р**.

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется объём невыполненных отгрузок, потому что потеря окна без переноса даты равна необратимой потере выручки и денежного потока.
2. Затем считается упущенная прибыль через маржу на единицу, потому что управленческое решение принимается по прибыли, а не по обороту.
3. Далее рассчитывается TRADE SPEND (торговые инвестиции) по фактически выполненным отгрузкам, потому что ROMI измеряет эффективность торговых инвестиций в контуре факта.
4. Затем сопоставляются “факт” и “потенциал без срывов”, потому что решение уровня C-level — это запрет/допуск операционного режима по величине теряемой прибыли и денег.
5. В конце задаётся порог срывов, при котором режим становится недопустимым, чтобы у решения была жёсткая граница применимости.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Выполнено отгрузок (факт)	$N_{fact} = N_{plan} - N_{fail}$
Потерянная выручка	$Rev_{lost} = N_{fail} * Rev_{ship}$
Прибыль 1 отгрузки (маржа-уровень)	$Profit_{ship} = Qty_{ship} * Margin_{unit}$
Упущенная прибыль	$Profit_{lost} = N_{fail} * Profit_{ship}$
TRADE 1 отгрузки	$Trade_{ship} = Rev_{ship} * TradeRate$
TRADE (факт)	$Trade_{fact} = N_{fact} * Trade_{ship}$
Прибыль (факт)	$Profit_{fact} = N_{fact} * Profit_{ship}$
ROMI (факт)	$ROMI_{fact} = Profit_{fact} / Trade_{fact}$
Потенциал без потерь: TRADE	$Trade_{max} = N_{plan} * Trade_{ship}$
Потенциал без потерь: прибыль	$Profit_{max} = N_{plan} * Profit_{ship}$
ROMI без потерь	$ROMI_{max} = Profit_{max} / Trade_{max}$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Базовые вычисления по окнам отгрузки

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Выполнено отгрузок (факт)	24–5	19	шт
2	Потерянная выручка	$5 * 218\,400$	1 092 000	Р
3	Прибыль 1 отгрузки	$4\,200 * 28$	117 600	Р
4	Упущенная прибыль	$5 * 117\,600$	588 000	Р
5	TRADE 1 отгрузки	$218\,400 * 12\%$	26 208	Р
6	TRADE (факт)	$19 * 26\,208$	497 952	Р
7	Прибыль (факт)	$19 * 117\,600$	2 234 400	Р
8	ROMI (факт)	$2\,234\,400 / 497\,952$	4.4860	—
9	TRADE (без потерь)	$24 * 26\,208$	628 992	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
10	Прибыль (без потерь)	$24 \cdot 117\,600$	2 822 400	Р
11	ROMI (без потерь)	$2\,822\,400 / 628\,992$	4.4860	—

Таблица 5.2 — Контроль противоречия входных данных по выручке 1 отгрузки

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
12	Выручка 1 отгрузки по цене и объёму	$4\,200 \cdot 130$	546 000	Р
13	Выручка 1 отгрузки по условию	вход задачи	218 400	Р
14	Расхождение	$546\,000 - 218\,400$	327 600	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)**Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей**

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Доля срывов окон	$5/24 = 20.83\%$ (следует из Блока 2)	0% как “без потерь”	Операционный режим генерирует необратимую потерю окон
Потерянная выручка за 2 мес.	1 092 000 Р	0 Р	Денежный поток теряет выручку без компенсации
Упущенная прибыль за 2 мес.	588 000 Р	0 Р	Прибыль теряется напрямую через маржу
ROMI факт	4.4860	≥ 1.0	ROMI остаётся высоким и маскирует абсолютные потери
ROMI без потерь	4.4860	≥ 1.0	ROMI не фиксирует потерю денег при пропусках окна

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Режим “текущая доля срывов 5 из 24”	риск	Profit_lost=588 000 Р; Rev_lost=1 092 000 Р	запрещён к сохранению без порога
Режим “0 срывов из 24”	ядро	Profit_lost=0; Rev_lost=0	допускается как целевой стандарт
ROMI как единственный KPI решения	искажение	ROMI_fact=ROMI_max при разных Profit	запрещено использовать как единственный критерий

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (стресс по доле срывов как ключевому параметру)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Кол-во срывов N_fail за 24 окна	5	2	Profit_lost=2*117 600=235 200; Rev_lost=2*218 400=436 800; Profit_fact=22*117 600=2 587 200; Trade_fact=22*26 208=576 576; ROMI=2 587 200/576 576=4.4860	Потери прибыли снижаются на 352 800 Р при неизменном ROMI
Кол-во срывов N_fail за 24 окна	5	0	Profit_lost=0; Rev_lost=0; Profit_max=2 822 400; Trade_max=628 992; ROMI=4.4860	Потери прибыли устранены полностью

Порог опасности: при N_fail ≥ 3 на 24 окна упущенная прибыль $\geq 352\ 800$ Р и режим поставок становится недопустимым к сохранению.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение (ОСНО, НДС 22%)

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток (cash flow)	Управленческий эффект
ОСНО (общая система), НДС 22%	прибыль и НДС-контур	не рассчитывается из входа	Упущенная прибыль 588 000 Р не возникает в учёте как расход, но возникает как недополученная прибыль	Потерянная выручка 1 092 000 Р = прямой недозаход денег	допустимо, контур налога не меняет факт потери денег
ОСНО, TRADE как переменная от отгрузок	прибыль и НДС-контур	не рассчитывается из входа	TRADE падает пропорционально числу отгрузок (Trade_fact 497 952 vs 628 992)	Срывы не создают “экономии”, если цель — прибыль и деньги, потому что прибыль теряется быстрее	допустимо, но запрещает самоуспокоение “ROMI не упал”

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **допустимо**, поскольку ключевой ущерб фиксируется числами из Блока 5 как потеря прибыли и денежного потока, а налоговый режим не превращает эти потери в допустимые.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- Потерянная выручка = **1 092 000 Р** → прямой недозаход денег;
- Упущенная прибыль = **588 000 Р** → прямое падение прибыли;
- $ROMI_{fact} = 4.4860$ и $ROMI_{max} = 4.4860$ → $ROMI$ маскирует абсолютную потерю прибыли;
- Расхождение выручки 1 отгрузки = **327 600 Р** → вход содержит противоречие, но не влияет на расчёт потерь, так как потери считались по заданной выручке 218 400 Р.

9.1. Что делаем

Делаем: **запрещаем операционный режим поставок при уровне срывов 5 из 24 и фиксируем управленческий порог: допускаем режим только при $N_{fail} \leq 2$ на 24 отгрузочных окна.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **НЕ используем $ROMI$ как оправдание сохранения режима поставок при положительных потерях прибыли и денежного потока.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **принятии расчётного порога $N_{fail} \leq 2$ на 24 окна и расчёте потерь по марже 28 Р/ед. и объёму 4 200 ед.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **изменении маржи на единицу ниже 28 Р/ед. или изменении объёма отгрузки 4 200 ед., поскольку $Profit_{ship} = Qty_{ship} * Margin_{unit}$ и порог потерь меняется численно.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **оставлять операционный режим отгрузок с регулярными срывами “потому что нет штрафов и $ROMI$ высокий”, что привело бы к системной потере прибыли 588 000 Р и недоходу денег 1 092 000 Р за 2 месяца.**

Задача №15. Переплата за маршрут = срыв всей маржи

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если утвердить маршруты «без маршрутного расчёта стоимости» как норму → каждая такая поездка дороже на 9 500 Р → прибыль с рейса падает на 9 500 Р при неизменных P&L (отчёт о прибылях и убытках) верхнеуровневых строках выручки и себестоимости → при серии рейсов прибыль месяца уменьшается на сумму переплат → денежный поток (cash flow) теряет деньги сразу, хотя “в отчётах всё положительное”.

БЛОК 1. Управленческая цель

Зафиксировать, **допускается ли утверждение маршрутов без маршрутного расчёта стоимости**, либо **запретить** такой режим планирования, исходя из прямой потери прибыли и искажения ROMI (возврат на маркетинговые инвестиции).

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Клиенты	3 ключевых B2B (бизнес-для-бизнеса)	—
Период факта	1	мес.
Всего выездов	28	шт
Выездов, где маршрут утверждён без маршрутного расчёта стоимости	18	шт
Доплата за такой выезд (удорожание)	9 500	Р/рейс
Средняя выручка с рейса	165 000	Р
Себестоимость товара на рейс	107 000	Р
TRADE SPEND (торговые инвестиции)	10% от выручки	%
Налоговый режим	ОСНО (общая система налогообложения)	—
НДС с 01.01.2026	22	%
Признак цен	все суммы без НДС	—
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	B2B; TRADE SPEND; P&L; ROMI; cash flow; ОСНО; НДС	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется прибыль одного рейса без переплаты, потому что решение уровня C-level принимается по прибыли, а не по обороту.
2. Затем рассчитывается прибыль рейса с переплатой, потому что переплата — прямой управляемый минус к прибыли при неизменной выручке.
3. Далее рассчитывается ROMI по двум режимам, потому что ROMI меняется при неизменном TRADE SPEND и показывает степень искажения эффективности торговых инвестиций.

4. Затем считается месячная потеря прибыли, потому что управленческое решение — это запрет/допуск режима планирования по масштабу потерь на периоде.
5. В конце фиксируется порог, при котором режим без маршрутного расчёта стоимости становится недопустимым, чтобы решение имело жёсткую границу.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
TRADE на рейс	$\text{Trade_ship} = \text{Rev_ship} * \text{TradeRate}$
Прибыль рейса без переплаты	$\text{Profit_base} = \text{Rev_ship} - \text{COGS_ship} - \text{Trade_ship}$
Прибыль рейса с переплатой	$\text{Profit_exp} = \text{Profit_base} - \text{Overpay_ship}$
ROMI базовый	$\text{ROMI_base} = \text{Profit_base} / \text{Trade_ship}$
ROMI с переплатой	$\text{ROMI_exp} = \text{Profit_exp} / \text{Trade_ship}$
Потери за месяц	$\text{Loss_month} = N_exp * \text{Overpay_ship}$
TRADE за месяц	$\text{Trade_month} = N_all * \text{Trade_ship}$
Прибыль за месяц без переплат	$\text{Profit_month,base} = N_all * \text{Profit_base}$
Прибыль за месяц факт	$\text{Profit_month,fact} = \text{Profit_month,base} - \text{Loss_month}$
ROMI за месяц факт	$\text{ROMI_month,fact} = \text{Profit_month,fact} / \text{Trade_month}$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Рейс и ROMI по двум режимам

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	TRADE на рейс	$165\,000 * 10\%$	16 500	Р
2	Прибыль рейса без переплаты	$165\,000 - 107\,000 - 16\,500$	41 500	Р
3	Прибыль рейса с переплатой	$41\,500 - 9\,500$	32 000	Р
4	ROMI базовый	$41\,500 / 16\,500$	2.5152	—
5	ROMI с переплатой	$32\,000 / 16\,500$	1.9394	—

Таблица 5.2 — Месяц (28 выездов, из них 18 с переплатой)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
6	Выручка за месяц	$28 * 165\,000$	4 620 000	Р
7	Себестоимость товара за месяц	$28 * 107\,000$	2 996 000	Р
8	TRADE за месяц	$28 * 16\,500$	462 000	Р
9	Прибыль за месяц без переплат	$28 * 41\,500$	1 162 000	Р
10	Потери за месяц (переплата)	$18 * 9\,500$	171 000	Р
11	Прибыль за месяц факт	$1\,162\,000 - 171\,000$	991 000	Р
12	ROMI за месяц факт	$991\,000 / 462\,000$	2.1442	—
13	ROMI за месяц без переплат	$1\,162\,000 / 462\,000$	2.5152	—

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Переплата на 1 рейс	9 500 Р	0 Р	Управляемая потеря прибыли на каждом таком рейсе
Прибыль рейса без переплаты	41 500 Р	—	Базовая прибыль до управляемых потерь маршрута
Прибыль рейса с переплатой	32 000 Р	—	Потеря 9 500 Р на рейс при неизменной выручке и TRADE
ROMI базовый	2.5152	≥ 1.0	Эффективность торговых инвестиций при отсутствии переплат
ROMI с переплатой	1.9394	≥ 1.0	ROMI падает на 0.5758 пункта из-за маршрута
Потери за месяц	171 000 Р	0 Р	Прямое снижение месячной прибыли и денег
Прибыль за месяц факт	991 000 Р	1 162 000 Р (без переплат)	Месячная прибыль ниже на 171 000 Р

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Режим “маршрут утверждён без маршрутного расчёта стоимости”	риск	Overpay_ship=9 500; Profit_base=41 500; Profit_exp=32 000	запрещён к регулярному применению
Режим “маршрут без переплаты”	ядро	Overpay_ship=0; Profit_base=41 500; ROMI_base=2.5152	допускается как стандарт
ROMI как единственный индикатор качества маршрута	искажение	ROMI может быть >1 при потере 171 000 Р/мес	запрещено использовать как единственный критерий

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Стресс по доле рейсов с переплатой (1 параметр)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Кол-во рейсов с переплатой N_exp	18	26	Loss_month=26*9 500=247 000; Profit_month_fact=1 162 000-247 000=915 000; ROMI_month_fact=915 000/462 000=1.9805	ROMI по месяцу падает ниже 2.0 и прибыль уменьшается на 247 000 Р

Порог опасности: при $N_{\text{exp}} \geq 26$ из 28 рейсов ROMI по месяцу < 2.0 и режим становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение (ОСНО, НДС 22%)

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток (cash flow)	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22%	прибыль и НДС-контур	нет данных для расчёта числом	Переплата 171 000 Р уменьшает прибыль периода на ту же сумму (Profit_month_fact ниже Profit_month_base)	Денежный поток теряет 171 000 Р как прямой перерасход на логистику	допустимо, налоговый режим не делает переплату приемлемой
ОСНО, НДС 22%	входной НДС по логистике (VAT_in) / выходной НДС (VAT_out)	нет данных для расчёта числом	НДС-эффект на прибыль/вычеты не рассчитывается без данных о счетах-фактурах и ставках по услугам логистики	НДС-заморозка/нейтральность не подтверждается без данных VAT_in/VAT_out	ограничено: расчёт НДС-контура по маршрутам запрещён без входных данных

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **допустимо**, поскольку ущерб подтверждён числами из Блока 5 (потеря прибыли 171 000 Р/мес) и не устраняется налоговым режимом.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

– Потери за месяц = **171 000 Р** → прибыль и деньги периода снижены на 171 000 Р;

– ROMI базовый = **2.5152** и ROMI с переплатой = **1.9394** → падение ROMI вызвано маршрутом;

– Прибыль рейса без переплаты = **41 500 Р** и с переплатой = **32 000 Р** → переплата забирает **9 500 Р** прибыли с рейса;

– Порог опасности $N_{\text{expg}} 26 \rightarrow \text{ROMI_month_fact}=1.9805 \rightarrow$ режим недопустим.

9.1. Что делаем

Делаем: запрещаем утверждение маршрута без маршрутного расчёта стоимости; допускаем рейс только при переплате за маршрут = 0 Р.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: НЕ утверждаем рейсы с переплатой 9 500 Р и НЕ принимаем решение по маршрутам по ROMI без контроля величины переплаты.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: переплате за маршрут = 0 Р на рейс; **TRADE SPEND** (торговые инвестиции) = 10% от выручки и расчётной базе $\text{Profit_base}=41\,500$ Р/рейс.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: изменении выручки 165 000 Р/рейс, себестоимости 107 000 Р/рейс или ставки **TRADE SPEND 10%**, поскольку Profit_base и ROMI пересчитываются численно.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: утверждать маршруты без маршрутного расчёта стоимости как “незначимую мелочь” при положительных отчётных показателях, что привело бы к системной потере прибыли и денег 171 000 Р в месяц.

БЛОК 5. «ПОТЕРИ, ВОЗВРАТЫ, WRITE-OFF: КОГДА УБЫТОК СТАНОВИТСЯ СИСТЕМОЙ»

Цель: превратить потери из «шума» в управляемый финансовый объект с решениями, а не оправданиями.

- **№16** Порча, пересорт или кража?
- **№17** Списание без акта: что произойдёт при проверке
- **№18** Возвраты из регионов: где съедается ROMI
- **№19** Уценка или write-off: что дешевле
- **№20** Постоянные write-off: как найти источник

Задача №16. Порча, пересорт или кража?

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять управленческое решение **списать всю сумму инвентаризационных расхождений без классификации причин** → расходы завышаются на величину неподтверждённых потерь → налоговая база по налогу на прибыль искажается → формируется ложная прибыль в P&L (отчёт о прибылях и убытках) → возникает риск доначисления налога, штрафов и пени → денежный поток теряет средства одномоментно при налоговой корректировке → управленческая модель контроля склада фиксируется как неконтролируемая.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **допускается ли включение выявленных складских потерь в налоговые расходы**, либо **запретить списание части сумм** при отсутствии допустимых оснований.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Общая сумма расхождений по инвентаризации	326 000	Р
Товар с повреждённой упаковкой	180 000	Р
Пересорт (другой SKU, отсутствует в системе)	86 000	Р
Недостача без объяснений	60 000	Р
Организационно-правовая форма	ООО	—
Налоговый режим	ОСНО (общая система налогообложения)	—
НДС с 01.01.2026	22	%
Акт инвентаризации	без детализации причин	—
Признак сумм	все суммы без НДС	—
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	SKU; P&L; ОСНО; НДС	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала потери разделяются по экономической природе, потому что налоговая допустимость определяется не суммой, а причиной возникновения потери.
2. Затем определяется, какие виды потерь допускаются к включению в расходы по налогу на прибыль, потому что это напрямую влияет на P&L.
3. Далее рассчитывается сумма потерь, создающая налоговый риск, потому что именно она формирует потенциальное доначисление и отток денежных средств.
4. В финале сопоставляется допустимый и недопустимый объём списаний, чтобы принять жёсткое управленческое решение о запрете или допуске расходов.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Допустимые расходы	$\text{Loss_allow} = \sum \text{Loss_type, allow}$
Недопустимые расходы	$\text{Loss_ban} = \sum \text{Loss_type, ban}$
Налоговый риск	$\text{Tax_risk} = \text{Loss_ban} * \text{TaxRate_profit}$
Налоговая база (прибыль)	$\text{Base_profit} = \text{Revenue} - \text{Expenses}$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Классификация и расчёт последствий

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Потери по порче	входные данные	180 000	Р
2	Потери по пересорту	входные данные	86 000	Р
3	Потери по недостатке без причины	входные данные	60 000	Р
4	Допустимые расходы	$\text{Loss_allow} = 180\,000$	180 000	Р
5	Недопустимые расходы	$\text{Loss_ban} = 86\,000 + 60\,000$	146 000	Р
6	Ставка налога на прибыль	норматив РФ	20	%
7	Налоговый риск	$146\,000 * 20\%$	29 200	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Потери по порче	180 000 Р	подтверждены актом	Допустимы к включению в расходы
Потери по пересорту	86 000 Р	0 Р без сверки	Создают налоговый риск
Потери по недостатке без причины	60 000 Р	0 Р	Недопустимы к списанию
Недопустимые расходы	146 000 Р	0 Р	Формируют риск доначислений
Налоговый риск	29 200 Р	0 Р	Прямой отток денег при проверке

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Порча товара	ядро	$\text{Loss_allow} = 180\,000$	допускается к списанию
Пересорт	риск	$\text{Loss_ban} = 86\,000$	запрещён к списанию
Недостача без причины	запрещён	$\text{Loss_ban} = 60\,000$	запрещён к списанию

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Полное списание 326 000 ₽	запрещено	Tax_risk = 29 200	недопустимо

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Стресс-сценарий: списание без классификации

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Недопустимые расходы	146 000 ₽	326 000 ₽	Tax_risk = 326 000 * 20% = 65 200 ₽	Резкий рост налогового риска

Порог опасности: при включении в расходы более 180 000 ₽ без подтверждённой причины решение становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22%	прибыль	29 200 ₽ риска	Искажение прибыли периода	Потенциальный отток 29 200 ₽	ограничено
ОСНО, НДС 22%	прибыль (при полном списании)	65 200 ₽ риска	Существенное искажение P&L	Существенный отток денег	недопустимо

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, а при списании всей суммы без классификации — **недопустимо**, поскольку налоговый риск численно подтверждён.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

Основание решения:

- Допустимые расходы = **180 000 ₽** → законное снижение прибыли;
- Недопустимые расходы = **146 000 ₽** → налоговый риск;
- Налоговый риск = **29 200 ₽** → потенциальный отток денежных средств.

9.1. Что делаем

Делаем: **включаем в расходы только порчу товара на сумму 180 000 ₽.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **НЕ включаем в расходы пересорт 86 000 ₽ и недостачу 60 000 ₽ без подтверждённых причин.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **подтверждённой порче, зафиксированной актом, на сумму не более 180 000 Р.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **документальном подтверждении причин пересорта или недостачи с изменением суммы допустимых расходов.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **списывать все инвентаризационные расхождения как расходы без классификации причин, что привело бы к искажению прибыли и риску доначисления налога на прибыль и потере денежных средств.**

Задача №17. Списание без акта: что произойдёт при проверке

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять управленческое решение **включить списание в расходы по налогу на прибыль без акта комиссии и основания** → расход признаётся необоснованным → налоговая база занижается → при проверке происходит доначисление налога и штраф → денежный поток теряет деньги одномоментно (налог + штраф), а также получает дополнительный отток через пени → Р&L (отчёт о прибылях и убытках) становится ложным из-за фиксации «расхода», который налоговый контур не признаёт.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **разрешено ли учитывать списание 2 100 единиц товара в расходах по налогу на прибыль**, либо **запретить признание расхода до оформления полного пакета подтверждающих документов**.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Количество единиц товара к списанию	2 100	шт
Себестоимость 1 единицы	134	Р/шт
Приказ о списании	есть	—
Акт комиссии	нет	—
Фотофиксация	нет	—
Детальное основание списания	нет	—
Отражение в Р&L	убыток отражён	—
Включение в расходы по налогу на прибыль	включено	—
Срок до запроса налоговой	4	мес
Налоговый режим	ОСНО (общая система налогообложения)	—
НДС с 01.01.2026	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	Р&L; write-off	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала считается полный размер списания в себестоимости, потому что именно эта сумма была включена в расходы и исказила налоговую базу.
2. Затем считается минимально проверяемый фискальный эффект: доначисление налога на прибыль и штраф, потому что они прямо следуют из исключения расхода.

3. Далее фиксируется невозможность численного расчёта пени и возможного контура НДС, потому что для них отсутствуют входные параметры; это задаёт управленческое ограничение по «полной цене ошибки».
4. В финале решение формулируется как запрет: без акта и основания расход не допускается, независимо от отражения в P&L.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Сумма списания (себестоимость)	$WO = Q * C$
Доначисление налога на прибыль	$Tax_add = WO * TaxRate_profit$
Штраф по доначислению	$Fine = Tax_add * FineRate$
Минимальный подтверждённый риск	$Risk_min = Tax_add + Fine$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Минимально подтверждённый фискальный эффект (без пени и без контура НДС)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Количество к списанию (Q)	входные данные	2 100	шт
2	Себестоимость 1 шт (C)	входные данные	134	Р/шт
3	Сумма списания (WO)	$2\,100 * 134$	281 400	Р
4	Ставка налога на прибыль	норматив РФ	20	%
5	Доначисление налога (Tax_add)	$281\,400 * 20\%$	56 280	Р
6	Ставка штрафа	входные данные (ст. 122 НК РФ)	20	%
7	Штраф (Fine)	$56\,280 * 20\%$	11 256	Р
8	Минимальный подтверждённый риск (Risk_min)	$56\,280 + 11\,256$	67 536	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Сумма списания (WO)	281 400 Р	0 Р без подтверждения	Расход налоговым контуром не подтверждён
Доначисление налога (Tax_add)	56 280 Р	0 Р	Прямой отток денежных средств при исключении расхода
Штраф (Fine)	11 256 Р	0 Р	Дополнительный отток денежных средств
Минимальный риск (Risk_min)	67 536 Р	0 Р	Минимальная цена одного события без учёта пени и НДС

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Списание без акта и основания	запрещён	$Risk_{min} = 67\,536 \text{ Р}$	запрещено к учёту в расходах
Списание с актом комиссии и основанием	допустимый при условиях	требование документов в условии	допускается при выполнении условий

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Стресс-сценарий: рост количества списания на +10% при той же себестоимости

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Количество (Q)	2 100 шт	2 310 шт	$WO = 2\,310 * 134 = 309\,540 \text{ Р}$; $Tax_{add} = 61\,908 \text{ Р}$; $Fine = 12\,382 \text{ Р}$; $Risk_{min} = 74\,290 \text{ Р}$	Минимальный риск растёт до 74 290 Р по одному событию

Порог опасности: при $Q \geq 2\,310$ шт при отсутствии акта минимальный подтверждённый риск становится $\geq 74\,290 \text{ Р}$, решение недопустимо.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22%	прибыль	56 280 Р (доначисление) + 11 256 Р (штраф) = 67 536 Р	P&L отражает расход, который исключается из налога	Отток денег минимум 67 536 Р	недопустимо
ОСНО, НДС 22%	НДС	не рассчитано: нет данных о входном НДС и вычетах	Возможна дополнительная корректировка	Возможен дополнительный отток денег	ограничено

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **недопустимо**, поскольку минимальный подтверждённый риск **67 536 Р** рассчитан. Контур **НДС 22%** численно не определён из входных данных и вводит дополнительное ограничение.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- Сумма списания (WO) = **281 400 Р** → расход включён без подтверждения;
- Доначисление налога (Tax_add) = **56 280 Р** → прямой отток денег;
- Штраф (Fine) = **11 256 Р** → прямой отток денег;
- Минимальный риск (Risk_min) = **67 536 Р** → цена одного события без учёта пени и НДС.

9.1. Что делаем

Делаем: **исключаем списание 281 400 Р из налоговых расходов до оформления акта комиссии и документального основания списания.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **НЕ признаём write-off (списание) в расходах по налогу на прибыль при отсутствии акта комиссии, фотофиксации и основания.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **наличии акта комиссии и документального основания списания, подтверждающих сумму WO = 281 400 Р.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **получении полного пакета подтверждающих документов либо выявлении контура НДС 22% (данные о входном НДС и вычетах), влияющего на денежный поток.**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **включать списание товара в налоговые расходы без акта комиссии и основания, что привело бы к доначислению налога и штрафу минимум на 67 536 Р и потерям денежных средств при проверке.**

Задача №18. Возвраты из регионов: где съедается ROMI**БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)**

Если принять управленческое решение **подтверждать эффективность региональных поставок по ROMI (возврат на маркетинговые инвестиции) без учёта возвратов, логистики возврата и списаний** → в P&L (отчёт о прибылях и убытках) фиксируется завышенная эффективность → торговые расходы (trade spend — торговые расходы/маркетинговые выплаты) масштабируются → фактическая прибыль «съедается» обратным потоком → денежный поток теряет деньги на логистике и списаниях → компания закрепляет неверную модель роста по регионам.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **допускается ли продолжать и масштабировать региональные поставки при текущем уровне возвратов 9,8%, либо запретить масштабирование до снижения возвратов до заданного порога по ROMI.**

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Количество регионов поставки	3	шт
Отгружено за месяц	13 500	ед.
Возвраты за месяц	1 320	ед.
Доля возвратов от отгрузки	9,8	%
Из возвратов: повторная продажа	740	ед.
Из возвратов: списание (write-off (списание))	580	ед.
Себестоимость 1 ед.	142	Р/ед.
Логистика возврата	44	Р/ед. возврата
Списание оформлено и проведено	да	—
Торговые расходы/маркетинговые выплаты (trade spend (торговые расходы/маркетинговые выплаты))	10	% от выручки
Средняя цена продажи	215	Р/ед.
Налоговый режим	ОСНО (общая система налогообложения)	—
НДС с 01.01.2026	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	ROMI; P&L; trade spend; write-off	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала фиксируется валовый денежный контур продаж: выручка и себестоимость по всей отгрузке, потому что ROMI считается от эффекта продаж.

2. Затем фиксируется маркетинговый контур: торговые расходы (trade spend (торговые расходы/маркетинговые выплаты)), потому что это база инвестиций, относительно которой оценивается ROMI.
3. Далее добавляется контур обратного потока: логистика возврата и списание (write-off (списание)), потому что эти статьи уменьшают финансовый результат при неизменной маркетинговой нагрузке.
4. После этого пересчитывается ROMI по полной формуле, чтобы исключить управленческое искажение «высокого ROMI» без обратного потока.
5. В финале фиксируется порог недопустимости через сценарий снижения доли возвратов, чтобы задать числовую границу масштабирования регионов.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Выручка	$R = Q_{\text{ship}} * P$
Себестоимость	$COGS = Q_{\text{ship}} * C$
Торговые расходы (trade spend)	$TS = R * t_{\text{TS}}$
Затраты на логистику возврата	$RL = Q_{\text{ret}} * L_{\text{ret}}$
Списание (write-off)	$WO = Q_{\text{wo}} * C$
ROMI	$ROMI = (R - COGS - TS - RL - WO) / (TS + RL + WO)$
Доля возвратов	$r_{\text{ret}} = Q_{\text{ret}} / Q_{\text{ship}}$
НДС с продаж (для налогового контура)	$VAT_{\text{out}} = R * 22\%$

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — База и ROMI с учётом возвратов

Правило округления: ROMI приводится как точное отношение и как значение, округлённое до 2 знаков после запятой.

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Отгружено Q_{ship}	входные данные	13 500	ед.
2	Цена P	входные данные	215	Р/ед.
3	Выручка R	$13\,500 * 215$	2 902 500	Р
4	Себестоимость 1 ед. C	входные данные	142	Р/ед.
5	Себестоимость $COGS$	$13\,500 * 142$	1 917 000	Р
6	Доля trade spend t_{TS}	входные данные	10	%
7	Trade spend TS	$2\,902\,500 * 10\%$	290 250	Р
8	Возвраты Q_{ret}	входные данные	1 320	ед.
9	Логистика возврата L_{ret}	входные данные	44	Р/ед.
10	Логистика возврата RL	$1\,320 * 44$	58 080	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
11	Списание Q _{wo}	входные данные	580	ед.
12	Write-off WO	$580 * 142$	82 360	Р
13	Числитель ROMI	$2\,902\,500 - 1\,917\,000 - 290\,250 - 58\,080 - 82\,360$	554 810	Р
14	Знаменатель ROMI	$290\,250 + 58\,080 + 82\,360$	430 690	Р
15	ROMI (точно)	$554\,810 / 430\,690$	1,288190...	раз
16	ROMI (до 2 знаков)	округление строки 15	1,29	раз
17	НДС с продаж VAT _{out}	$2\,902\,500 * 22\%$	638 550	Р

Таблица 5.2 — ROMI без учёта возвратов (контроль искажения)

Правило округления: ROMI приводится как точное отношение и как значение, округлённое до 2 знаков после запятой.

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Числитель ROMI без возвратов	$2\,902\,500 - 1\,917\,000 - 290\,250$	695 250	Р
2	Знаменатель ROMI без возвратов	290 250	290 250	Р
3	ROMI (точно)	$695\,250 / 290\,250$	2,395865...	раз
4	ROMI (до 2 знаков)	округление строки 3	2,40	раз

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
ROMI с возвратами	1,29	1,00	Эффект превышает инвестиции, но запас прочности ограничен обратным потоком
ROMI без возвратов	2,40	1,00	Искажённая эффективность: показатель завышен без обратного потока
Логистика возврата RL	58 080 Р	0 Р	Прямое снижение финансового результата и ROMI
Write-off WO	82 360 Р	0 Р	Прямое снижение финансового результата и ROMI
Доля возвратов	9,8%	3,0%	Текущий уровень возвратов давит на ROMI и ограничивает масштабирование

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Региональные поставки при возвратах 9,8%	риск	ROMI=1,29; доля возвратов=9,8%	допускается только без масштабирования
Управленческий учёт ROMI без возвратов	запрещён	ROMI без возвратов=2,40 против ROMI с возвратами=1,29	запрещено использовать для решений
Обратный поток: логистика+списания	обязательный контур	RL=58 080 Р; WO=82 360 Р	фиксируется как обязательный в ROMI

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Стресс-сценарий: целевой предел возвратов $\leq 3\%$ (изменяется 1 параметр: доля возвратов)

Правило округления: количество единиц в сценарии округляется до целых ед. по математическому правилу; денежные суммы — до Р.

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Возвраты Q _{ret}	1 320 ед.	$13\,500 * 3\% = 405$ ед.	$RL = 405 * 44 = 17\,820$ Р	Давление на ROMI снижается
Списание Q _{wo} при сохранении структуры возвратов	580 ед.	$405 * (580/1\,320) \approx 178$ ед.	$WO = 178 * 142 = 25\,276$ Р	Потери от списаний снижаются
ROMI	1,29		Числитель = $2\,902\,500 - 1\,917\,000 - 290\,250 - 17\,820 - 25\,276 = 652\,154$ Р; Знаменатель = $290\,250 + 17\,820 + 25\,276 = 333\,346$ Р; $ROMI = 652\,154 / 333\,346 = 1,95639... \rightarrow 1,96$	ROMI становится устойчивее для масштабирования

Порог опасности: при доле возвратов выше 3,0% текущее решение о масштабировании регионов становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение (ОСНО, НДС 22%)

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток (cash flow (денежный поток))	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22%	прибыль	не рассчитано: нет ставки/базы налога на прибыль в условии	ROMI опирается на управленческий результат из БЛОКА 5	НДС-контур возвратов не рассчитан: нет данных о входном НДС и корректировках по возвратам Возможны корректировки НДС по возвратам и повторной реализации; численно не определено	ограничено
ОСНО, НДС 22%	НДС с продаж	VAT _{out} =638 550 Р (стр. 17 табл. 5.1)	Не меняет ROMI в принятой формуле		ограничено

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку НДС 22% по возвратам и повторной реализации влияет на денежный поток, но входные данные для численного расчёта отсутствуют.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- ROMI с возвратами = 1,29 → масштабирование при текущих возвратах не имеет запаса прочности;
- Доля возвратов = 9,8% → превышает порог 3,0% из БЛОКА 7;
- Логистика возврата RL = 58 080 Р → прямое снижение финансового результата;
- Write-off WO = 82 360 Р → прямое снижение финансового результата.

9.1. Что делаем

Делаем: запрещаем масштабирование региональных поставок до снижения доли возвратов до 3,0% и фиксируем расчёт ROMI только с включением логистики возврата и списаний.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: НЕ утверждаем бюджеты trade spend (торговые расходы/маркетинговые выплаты) и НЕ принимаем решения о росте по регионам по ROMI без учёта возвратов, логистики возврата и write-off (списания).

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: доле возвратов $\leq 3,0\%$ (БЛОК 7) и расчёте ROMI по формуле из БЛОКА 4 с включением RL и WO.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: изменении доли возвратов до $\leq 3,0\%$ либо при появлении численных данных по НДС 22% на возвраты/повторную реализацию, влияющих на денежный поток.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **масштабировать региональные поставки и торговые расходы, опираясь на ROMI без возвратов (2,40), что привело бы к закреплению ложной эффективности и потере финансового результата на логистике возврата 58 080 Р и списаниях 82 360 Р.**

Задача №19. Уценка или списание: что дешевле

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «списать 1 200 шт.» без расчёта → фиксируется прямой убыток по себестоимости и утилизации → деньги уходят без компенсации выручкой → прибыль (до налога) падает на величину списания → возникает управленческое искажение: «списание как быстрый выход» превращается в максимальный по деньгам вариант при наличии альтернативы уценки.

БЛОК 1. Управленческая цель

Определить, **ЗАПРЕЩЕНО** ли списание (**write-off (списание)**) 1 200 единиц и **ДЕЛАЕМ** ли реализацию через уценку, исходя из сравнения денежных потерь и влияния на P&L (отчёт о прибылях и убытках) при ОСНО и НДС 22%.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Количество товара на складе	1 200	шт
Срок до истечения хранения	45	дней
Обычная цена продажи (без НДС)	260	Р/шт
Себестоимость (без НДС)	178	Р/шт
Сценарии	уценка 25% или списание	—
Скидка при уценке	25%	%
TRADE SPEND (торговые расходы/маркетинговые выплаты)	10% от фактической цены реализации	%
Утилизация при списании	18	Р/шт
Организация	ООО на ОСНО	—
НДС	22%	%
Ставка налога на прибыль (как задано во входных данных)	20%	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	write-off, TRADE SPEND, P&L, ОСНО, НДС	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала считается уценка как сценарий «получаем выручку и несём торговые расходы», потому что это единственный вариант, где убыток может быть частично компенсирован продажей.
2. Затем считается списание как сценарий «выручка = 0», где потери складываются из себестоимости и утилизации.
3. После этого сопоставляются два сценария по влиянию на P&L (отчёт о прибылях и убытках) через результат до налога на прибыль и после налога на прибыль.

4. В финале фиксируются границы применимости: при какой глубине скидки уценка перестаёт быть безубыточной, и при каких условиях списание вообще допускается (документирование списания).

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Цена уценки	$\text{Price_disc} = \text{Price_base} * (1 - d)$
Выручка уценки (без НДС)	$\text{Rev_disc} = Q * \text{Price_disc}$
TRADE SPEND (торговые расходы/маркетинговые выплаты)	$\text{TS} = \text{Rev_disc} * t$
Себестоимость партии	$\text{COGS} = Q * c$
Результат уценки до налога	$\text{Profit_disc} = \text{Rev_disc} - \text{COGS} - \text{TS}$
Убыток списания до налога	$\text{Loss_wo} = Q * (c + u)$
Налоговая экономия по прибыли (как задано)	$\text{Tax_save} = \text{Base} * r$
Результат после налога (если результат отрицательный)	$\text{Net} = \text{Result} * (1 - r)$
НДС с реализации уценки (выходной)	$\text{VAT_out} = \text{Rev_disc} * v$

Обозначения:

Q — количество; Price_base — базовая цена; d — скидка; t — ставка TRADE SPEND; c — себестоимость; u — утилизация; r — ставка налога на прибыль; v — ставка НДС.

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Базовые параметры

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Q (количество)	Входные данные	1 200	шт
2	Price_base (цена базовая)	Входные данные	260	Р/шт
3	c (себестоимость)	Входные данные	178	Р/шт
4	d (скидка уценки)	Входные данные	0,25	доля
5	t (TRADE SPEND ставка)	Входные данные	0,10	доля
6	u (утилизация)	Входные данные	18	Р/шт
7	v (НДС)	Входные данные	0,22	доля
8	r (налог на прибыль)	Входные данные	0,20	доля

Таблица 5.2 — Сценарий А: уценка 25%

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Price_disc	$260 * (1 - 0,25)$	195	Р/шт
2	Rev_disc	$1\,200 * 195$	234 000	Р
3	COGS	$1\,200 * 178$	213 600	Р

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
4	TS	$234\,000 * 0,10$	23 400	Р
5	Profit_disc (до налога)	$234\,000 - 213\,600 - 23\,400$	-3 000	Р
6	Net_disc (после налога)	$-3\,000 * (1 - 0,20)$	-2 400	Р
7	VAT_out (НДС выходной)	$234\,000 * 0,22$	51 480	Р

Таблица 5.3 — Сценарий В: write-off (списание)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Loss_wo (до налога)	$1\,200 * (178 + 18)$	235 200	Р
2	Tax_save_wo	$235\,200 * 0,20$	47 040	Р
3	Net_wo (после налога)	$-235\,200 * (1 - 0,20)$	-188 160	Р

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Profit_disc (уценка 25%, до налога)	-3 000 Р	0 Р	уценка в убытке, но убыток минимальный
Net_disc (уценка 25%, после налога)	-2 400 Р	0 Р	денежная потеря после налога почти нулевая относительно партии
Net_wo (списание, после налога)	-188 160 Р	0 Р	списание фиксирует крупную потерю денег и прибыли
Loss_wo (списание, до налога)	235 200 Р	Profit_disc по модулю	списание кратно тяжелее уценки по P&L
VAT_out (уценка, выходной НДС)	51 480 Р	зависит от входного НДС (нет данных)	по НДС есть денежный контур, но входной НДС не задан

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Сценарий А: уценка 25%	допустимый при условиях	Net_disc = -2 400 Р; Profit_disc = -3 000 Р	допускаем как основной способ разгрузки
Сценарий В: write-off (списание)	запрещён к применению	Net_wo = -188 160 Р; Loss_wo = 235 200 Р	запрещаем как базовое решение

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (стресс)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Скидка d	25%	35%	$\text{Price_disc} = 260 \cdot (1 - 0,35) = 169 \text{ Р}; \text{Rev} = 1 200 \cdot 169 = 202 800 \text{ Р}; \text{TS} = 20 280 \text{ Р}; \text{Profit} = 202 800 - 213 600 - 20 280 = -31 080 \text{ Р}; \text{Net} = -24 864 \text{ Р}$	уценка становится заметно убыточной, но остаётся существенно дешевле списания ($\text{Net_wo} = -188 160 \text{ Р}$)

Порог опасности: при скидке $d > 23,9\%$ уценка становится убыточной ($\text{Profit_disc} < 0$).

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение (ОСНО, НДС 22%)

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, уценка 25%	прибыль (убыток) = -3 000 Р; НДС выходной = 51 480 Р	налог на прибыль (экономия) = 600 Р; НДС к уплате зависит от входного НДС (нет данных)	$\text{Net_disc} = -2 400 \text{ Р}$ после налога	НДС: есть выходной контур, входной НДС не задан → денежный эффект по НДС не закрыт данными	допустимо, но требуется закрыть входной НДС для денежного контура
ОСНО, write-off (списание)	убыток = 235 200 Р	налог на прибыль (экономия) = 47 040 Р	$\text{Net_wo} = -188 160 \text{ Р}$ после налога	НДС по списанию/восстановлению входного НДС не задан → денежный эффект по НДС не закрыт данными	недопустимо как базовое решение по масштабу потерь

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **уценка допустимо**, поскольку $\text{Net_disc} = -2 400 \text{ Р}$, а списание **недопустимо**, поскольку $\text{Net_wo} = -188 160 \text{ Р}$.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Основание решения:

- Net_disc (уценка 25%) = -2 400 Р → минимальная потеря по P&L после налога;
- Net_wo (списание) = -188 160 Р → крупная потеря денег и прибыли;
- Loss_wo (до налога) = 235 200 Р → списание фиксирует максимальный убыток по партии.

9.1. Что делаем

Делаем: **реализуем 1 200 шт. через уценку**, фиксируем уценку как основной сценарий разгрузки партии в пределах 45 дней.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не применяем write-off (списание) как решение по умолчанию для данной партии.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **скидке $d \leq 23,9\%$ для выхода в ноль по Profit_disc**, либо при скидке выше 23,9% — только при подтверждённом контроле убытка, где ориентиром является **Net_wo = -188 160 Р** как заведомо более тяжёлый вариант.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **росте обязательных затрат списания ($c + u$) выше 196 Р/шт**, поскольку тогда **Net_wo** изменится и граница «уценка дешевле списания» должна быть пересчитана.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **списать 1 200 единиц товара как “быстрый выход” вместо реализации через уценку**, что привело бы к потере **-188 160 Р** после налога на прибыль по сравнению с **-2 400 Р** после налога при уценке 25%.

Задача №20. Постоянные списания: как найти источник

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если продолжать принимать решение «списания — это операционные мелочи» без расчёта → регулярные write-off (списания) закрепляются как норма → прибыль системно утекает из одного SKU-группера → P&L (отчёт о прибылях и убытках) показывает «средний ROMI», скрывая очаг убытка → бизнес масштабирует ассортимент, внутри которого один SKU разрушает денежный поток и налоговую базу.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **ЗАПРЕЩАЕМ** ли продолжение оборота SKU-группера 1.2F без устранения источника write-off (списаний), и **ФИКСИРУЕМ** ли обязательное управленческое вмешательство в SKU-группу как условие сохранения ассортимента.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Write-off месяц 1	128 000	Р
Write-off месяц 2	136 000	Р
Write-off месяц 3	132 000	Р
Период наблюдения	3	мес
Доля возвратов	~7	%
Количество производителей	4	шт
SKU-группер с концентрацией write-off	1.2F	код
Доля SKU 1.2F в выручке	6	%
Доля SKU 1.2F в write-off	51	%
Логистика	без повреждений	—
TRADE SPEND (торговые расходы/маркетинговые выплаты)	~11	%
Налоговый режим	ООО, ОСНО	—
НДС	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	write-off, SKU, ROMI, P&L, TRADE SPEND, ОСНО, НДС	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала агрегируется фактический объём write-off за период, потому что повторяемость важнее разового отклонения.
2. Затем определяется концентрация потерь по SKU-групперу, так как управленческий риск возникает не от уровня потерь, а от их неравномерного распределения.
3. После этого сопоставляется доля SKU в выручке и доля в write-off, чтобы выявить структурный перекося и источник разрушения ROMI.

4. В финале моделируется эффект устранения источника write-off как управленческая альтернатива продолжению текущего режима.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Совокупный write-off за период	$WO_total = \sum WO_i$
Write-off по SKU-группе	$WO_SKU = WO_total * p_SKU$
Средний write-off в месяц	$WO_m = WO_total / n$
Средний write-off по SKU в месяц	$WO_SKU_m = WO_SKU / n$
Годовой эквивалент потерь	$WO_year = WO_SKU_m * 12$
Эффект устранения	$Effect = WO_year * k$

Обозначения:

WO_i — write-off месяца; p_SKU — доля SKU в write-off; n — число месяцев; k — коэффициент устранимости потерь.

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Агрегация write-off

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	WO_total	$128\ 000 + 136\ 000 + 132\ 000$	396 000	Р
2	n	Входные данные	3	мес
3	p_SKU	Входные данные	0,51	доля
4	WO_SKU	$396\ 000 * 0,51$	201 960	Р
5	WO_m	$396\ 000 / 3$	132 000	Р/мес
6	WO_SKU_m	$201\ 960 / 3$	67 320	Р/мес

Таблица 5.2 — Годовой эквивалент и эффект

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	WO_year	$67\ 320 * 12$	807 840	Р
2	k (устраимось потерь)	Управленческое допущение	0,5	доля
3	$Effect$	$807\ 840 * 0,5$	403 920	Р/год

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
WO_total (3 мес)	396 000 Р	0 Р	системный отток прибыли
Доля SKU 1.2F в write-off	51%	≤ доли в выручке (6%)	экстремальная концентрация убытков

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
WO_SKU_m	67 320 Р/мес	0 Р	постоянный очаг потерь
WO_year (эквивалент)	807 840 Р	0 Р	стратегический ущерб P&L

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
SKU-группер 1.2F	риск	51% write-off при 6% выручки	запрещён без вмешательства
Остальная SKU-матрица	ядро	write-off распределён	допускается
Текущая модель контроля SKU 1.2F	источник убытка	WO_SKU_m = 67 320 Р	подлежит пересборке

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Доля write-off SKU 1.2F	51%	25%	WO_SKU = 396 000 * 0,25 = 99 000 Р	SKU выходит из класса «риск»
WO_SKU_m	67 320 Р	33 000 Р	WO_year = 396 000 Р	снижение годовых потерь в 2 раза

Порог опасности: если доля write-off SKU 1.2F превышает 15% при доле выручки 6%, решение о сохранении SKU-группы становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, регулярные write-off	прибыль	снижение базы на 396 000 Р	искажение ROMI по SKU	повторяемый отток денег	недопустимо
ОСНО, после устранения 50%	прибыль	база –403 920 Р/год	стабилизация P&L	возврат денег в оборот	допустимо

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку регулярность write-off создаёт фискальный и управленческий риск; без устранения источника списаний решение **недопустимо**.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- $WO_SKU_m = 67\,320\text{ Р}$ → постоянный очаг убытка;
- 51% write-off при 6% выручки → структурный перекос ROMI;
- $WO_year = 807\,840\text{ Р}$ → стратегический ущерб прибыли.

9.1. Что делаем

Делаем: приостанавливаем оборот SKU-группера 1.2F и запускаем обязательную локализацию источника write-off (упаковка, контроль, спецификация).

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не продолжаем продажи SKU 1.2F в текущем виде и не признаём write-off как допустимую норму.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: снижении доли write-off $SKU\ 1.2F \leq 15\%$ при доле выручки 6%.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: сохранении $WO_SKU_m > 30\,000\text{ Р}$ в течение 2 последовательных месяцев после корректирующих действий.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **продолжать оборот SKU-группера с регулярными write-off, считая их допустимыми операционными потерями, что привело бы к утечке более 800 000 Р прибыли в год и системному искажению ROMI по всей товарной матрице.**

БЛОК 6. «ИНФРАСТРУКТУРА КАК ИНВЕСТИЦИЯ: ROMI МОЩНОСТЕЙ»

Цель: научить оценивать склады, сервис и резервы как инвестиции, а не как «неизбежные расходы».

- **№21** Склад как P&L: как считать ROMI на квадратный метр
- **№22** Складские резервы: сколько «лишнего» можно держать
- **№23** Аутсорсинг или свой склад: что выгоднее
- **№24** Склад 24/7: стоит ли доплачивать за ночную логистику?
- **№25** Инфраструктура vs масштаб: когда мощности не окупаются

Задача №21. Склад как P&L (отчёт о прибылях и убытках): как считать ROMI (окупаемость маркетинговых инвестиций) на квадратный метр

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «**оставляем оба склада как есть, потому что оба “работают”**» без расчёта ROMI на м² → склад с низкой отдачей площади фиксируется как постоянный потребитель денег → write-off (списания) и логистика маскируются выручкой → P&L (отчёт о прибылях и убытках) показывает «оборот есть», а прибыль площади утекает → бизнес платит аренду за квадратные метры с отрицательной управленческой отдачей.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **ФИКСИРУЕМ** ли склад А как стандарт инфраструктурной эффективности по ROMI на м², а склад В — **ЗАПРЕЩАЕМ** ли к сохранению в текущем виде без достижения порога ROMI на м².

БЛОК 2. Условие

Параметр	Склад А	Склад В	Ед. изм.
Площадь	1 200	700	м ²
Аренда	360 000	238 000	Р
Оборачиваемость	5,1	2,8	оборота
Средний остаток товара	4,8	3,1	млн Р
Write-off (списания)	64 000	102 000	Р
Логистика (вход+выход)	210 000	180 000	Р
Доход от реализации	14,6	8,1	млн Р
Налоговый режим	ОСНО	ОСНО	—
НДС	22	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	P&L, ROMI, Write-off, SKU, ОСНО, НДС	—	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала считается ROMI в абсолюте, потому что склад — это P&L-контур, а не «площадь ради площади».
2. Затем ROMI нормируется на м², потому что управленческое решение по складам — это решение по инфраструктурной эффективности.
3. После этого ROMI нормируется на оборачиваемость через «остаток * обороты», чтобы отделить эффект площади от эффекта скорости оборота капитала.
4. В финале сопоставляются метрики, чтобы зафиксировать: какой склад является стандартом по эффективности площади, а какой — объектом запрета/переформатирования.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Расходы склада	$Exp = Rent + Log + WO$
ROMI (абсолютный)	$ROMI_abs = Rev - Exp$
ROMI на 1 м ²	$ROMI_m2 = ROMI_abs / Area$
ROMI на «1 млн ₽ запаса * 1 оборот»	$ROMI_turn = ROMI_abs / (Stock_mln * Turn)$

Обозначения:

Rent — аренда; Log — логистика; WO — write-off (списания); Rev — доход от реализации; Area — площадь; Stock_mln — средний остаток (в млн ₽); Turn — оборачиваемость (обороты).

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — База (правило округления: до 1 ₽)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Rent_A	Входные данные	360 000	₽
2	Log_A	Входные данные	210 000	₽
3	WO_A	Входные данные	64 000	₽
4	Exp_A	$360\,000 + 210\,000 + 64\,000$	634 000	₽
5	Rev_A	$14,6 * 1\,000\,000$	14 600 000	₽
6	ROMI_abs_A	$14\,600\,000 - 634\,000$	13 966 000	₽
7	Area_A	Входные данные	1 200	м ²
8	ROMI_m2_A	$13\,966\,000 / 1\,200$	11 638	₽/м ²
9	Stock_mln_A	Входные данные	4,8	млн ₽
10	Turn_A	Входные данные	5,1	оборота
11	ROMI_turn_A	$13\,966\,000 / (4,8 * 5,1)$	570 670	₽/(млн ₽·оборот)
12	Rent_B	Входные данные	238 000	₽
13	Log_B	Входные данные	180 000	₽
14	WO_B	Входные данные	102 000	₽
15	Exp_B	$238\,000 + 180\,000 + 102\,000$	520 000	₽
16	Rev_B	$8,1 * 1\,000\,000$	8 100 000	₽
17	ROMI_abs_B	$8\,100\,000 - 520\,000$	7 580 000	₽
18	Area_B	Входные данные	700	м ²
19	ROMI_m2_B	$7\,580\,000 / 700$	10 829	₽/м ²
20	Stock_mln_B	Входные данные	3,1	млн ₽
21	Turn_B	Входные данные	2,8	оборота
22	ROMI_turn_B	$7\,580\,000 / (3,1 * 2,8)$	873 271	₽/(млн ₽·оборот)

Таблица 5.2 — Негативный сценарий (меняем 2 параметра только для склада В)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Rev_B_scn (-10%)	$8\,100\,000 * 0,9$	7 290 000	Р
2	WO_B_scn (+30%)	$102\,000 * 1,3$	132 600	Р
3	Exp_B_scn	$238\,000 + 180\,000 + 132\,600$	550 600	Р
4	ROMI_abs_B_scn	$7\,290\,000 - 550\,600$	6 739 400	Р
5	ROMI_m2_B_scn	$6\,739\,400 / 700$	9 628	Р/м²
6	ROMI_turn_B_scn	$6\,739\,400 / (3,1 * 2,8)$	776 198	Р/(млн Р·оборот)

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
ROMI_m2_A	11 638 Р/м²	0 Р/м²	площадь даёт положительную отдачу
ROMI_m2_B	10 829 Р/м²	ROMI_m2_A = 11 638 Р/м²	склад В ниже стандарта по отдаче площади
ROMI_turn_A	570 670 Р/(млн Р·оборот)	0	эффективность на «оборот капитала» ниже В
ROMI_turn_B	873 271 Р/(млн Р·оборот)	0	эффективность на «оборот капитала» выше А
ROMI_m2_B_scn	9 628 Р/м²	10 000 Р/м²	при стрессе В уходит в зону недопустимости по площади

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Склад А	ядро	ROMI_m2_A = 11 638 Р/м² (максимум)	фиксируем как стандарт
Склад В	допустим при условиях	ROMI_m2_B = 10 829 Р/м² < 11 638 Р/м²; ROMI_m2_B_scn = 9 628 Р/м²	запрещён к сохранению «как есть»
Метрика ROMI на м²	основной KPI	ROMI_m2_A и ROMI_m2_B	обязателен для решений по складам

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Доход склада В	8 100 000 Р	7 290 000 Р	ROMI_m2_B_scn = 9 628 Р/м²	склад В уходит ниже порога по площади
Write-off склада В	102 000 Р	132 600 Р	ROMI_abs_B_scn = 6 739 400 Р	усиливается деградация отдачи площади

Порог опасности: если $ROMI_m2$ склада В падает ниже 10 000 Р/м² за рассматриваемый период, сохранение склада В в текущем виде становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговы й режим	Налоговая база	Налогова я нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток	Управленческ ий эффект
ОСНО, НДС 22%	прибыль (операционна я)	нет данных (ставка не задана входом)	$ROMI_abs_A = 13\,966\,000\text{ Р};$ $ROMI_abs_B = 7\,580\,000\text{ Р}$	нет данных по входному/выходно му НДС	ограничено
ОСНО, НДС 22%, стресс по В	прибыль (операционна я)	нет данных (ставка не задана входом)	$ROMI_abs_B_s$ $cn = 6\,739\,400\text{ Р}$	нет данных по входному/выходно му НДС	недопустимо при $ROMI_m2 < 10\,000$

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку отсутствуют данные по контуру НДС 22% (входной/выходной НДС) для проверки влияния на денежный поток.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- $ROMI_m2_A = 11\,638\text{ Р/м}^2 \rightarrow$ склад А является стандартом по отдаче площади;
- $ROMI_m2_B = 10\,829\text{ Р/м}^2 \rightarrow$ склад В ниже стандарта по отдаче площади;
- $ROMI_m2_B_scn = 9\,628\text{ Р/м}^2 \rightarrow$ при стрессе склад В уходит ниже порога допустимости.

9.1. Что делаем

Делаем: фиксируем склад А как основной склад; склад В переводим в режим обязательного достижения порога $ROMI$ на м² (10 000 Р/м²) как условия сохранения.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не принимаем решение о сохранении склада В “как есть” и не масштабируем его площадь.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: $ROMI_m2$ склада В не ниже 10 000 Р/м² и отсутствии ухудшения до 9 628 Р/м² по стресс-сценарию.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: $ROMI_m2$ склада В $< 10\,000\text{ Р/м}^2$ за период управленческого учёта или при подтверждённом отрицательном влиянии НДС 22% на денежный поток (данные по входному/выходному НДС).

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **сохранять склад В в текущем виде, оценивая его по факту “склад работает” вместо ROMI на м², что привело бы к оплате аренды за площадь с деградацией отдачи до 9 628 Р/м² в стресс-сценарии и закреплению постоянной утечки прибыли через write-off и логистику.**

Задача №22. Складские резервы: сколько «лишнего» можно держать

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «**держим резерв 3,8 млн Р, потому что это страховка**» без расчёта → замораживается капитал и ежемесячно списывается управленческая прибыль на аренду/обслуживание/стоимость капитала → при реализации резерва раз в квартал формируется иллюзия «резерв окупился выручкой», но фактически ROMI (окупаемость инвестиций) становится ниже допустимого уровня → бизнес закрепляет убыточный стандарт резерва и платит за «лишний» склад как за постоянную статью потерь в P&L (отчёт о прибылях и убытках).

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **РАЗРЕШАЕМ** ли держать резервный склад как актив в объёме 3,8 млн Р, либо **ЗАПРЕЩАЕМ** текущий объём и фиксируем допустимый максимум резерва по порогу ROMI.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Категория 1: операционный остаток — оборачиваемость	6,0	оборота
Категория 1: операционный остаток — средний объём	4,2	млн Р
Категория 2: резервный склад — оборачиваемость	1,2	оборота
Категория 2: резервный склад — объём	3,8	млн Р
Аренда резервного склада	120 000	Р/мес
Упаковка, охрана, контроль	0,9	% от стоимости запаса/мес
Упущенный доход от неиспользуемого капитала	18	% годовых
Частота реализации резерва (база)	1	раз/квартал
Выручка от реализации резерва (за 1 реализацию)	980 000	Р
Налоговый режим	ОСНО	—
НДС	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	ROMI; P&L; cash flow; ОСНО; НДС	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала считается ежемесячная стоимость резерва как сумма фиксированных и переменных затрат, потому что резерв — это «абонентская плата» за склад и капитал.

2. Затем считается альтернативная стоимость капитала, потому что «лишний» запас создаёт управленческое искажение: прибыль на бумаге без цены денег.
3. После этого стоимость резерва переводится в квартальный горизонт, потому что реализация задана раз в квартал и решение принимается по циклу использования.
4. Далее считается ROMI (окупаемость инвестиций) резерва, чтобы зафиксировать: резерв является страховым активом или постоянной потерей.
5. В финале рассчитывается допустимый максимум объёма резерва при заданной выручке и периоде, чтобы решение стало жёстким: «разрешено до порога / запрещено выше порога».

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Переменные затраты хранения/мес	$Var = V * r_store$
Альтернативная стоимость капитала/мес	$Alt = V * r_cap / 12$
Прямые затраты резерва/мес	$Direct = Rent + Var$
Общая стоимость резерва/мес	$Cost_m = Rent + Var + Alt$
Стоимость резерва за период T (мес)	$Cost_T = Cost_m * T$
ROMI резерва за период T	$ROMI_T = (Rev_T - Cost_T) / Cost_T$
Условие $ROMI \geq 1$ (порог допуска)	$Rev_T \geq 2 * Cost_T$
Допустимый максимум объёма резерва при $ROMI \geq 1$	$V_max = (Rev_T / (2T) - Rent) / (r_store + r_cap / 12)$

Обозначения:

V — объём резерва (₽); r_store — ставка хранения/мес; r_cap — ставка стоимости капитала/год; Rent — аренда/мес; T — период хранения (мес); Rev_T — выручка за период.

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — База: резерв V = 3,8 млн ₽, период T = 3 мес

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	V	Входные данные: $3,8 * 1\,000\,000$	3 800 000	₽
2	Rent	Входные данные	120 000	₽/мес
3	r_store	Входные данные	0,009	доля/мес
4	r_cap	Входные данные	0,18	доля/год
5	Var	$3\,800\,000 * 0,009$	34 200	₽/мес
6	Alt	$3\,800\,000 * 0,18 / 12$	57 000	₽/мес
7	Cost_m	$120\,000 + 34\,200 + 57\,000$	211 200	₽/мес
8	T	Входные данные	3	мес
9	Cost_T	$211\,200 * 3$	633 600	₽
10	Rev_T	Входные данные	980 000	₽
11	ROMI_T	$(980\,000 - 633\,600) / 633\,600$	0,5466	безр.

Таблица 5.2 — Порог допуска: $ROMI \geq 1$ при $Rev_T = 980\,000\text{ Р}$ и $T = 3$ мес

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Условие допуска	$Rev_T \geq 2 * Cost_T$	$980\,000 \geq 2 * Cost_T$	—
2	Максимально допустимый $Cost_T$	$Cost_T_max = 980\,000 / 2$	490 000	Р
3	Максимально допустимый $Cost_m$	$Cost_m_max = 490\,000 / 3$	163 333,33	Р/мес
4	Суммарная переменная ставка/мес	$r_sum = 0,009 + 0,18/12$	0,024	доля/мес
5	Допустимый максимум переменной части/мес	$VarAlt_max = 163\,333,33 - 120\,000$	43 333,33	Р/мес
6	V_max	$43\,333,33 / 0,024$	1 805 555,56	Р
7	V_max (округление)	Округление до 1 Р	1 805 556	Р

Таблица 5.3 — Контроль: $ROMI$ при $V = V_max$ и $T = 3$ мес

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	$Var(V_max)$	$1\,805\,556 * 0,009$	16 250,00	Р/мес
2	$Alt(V_max)$	$1\,805\,556 * 0,18 / 12$	27 083,34	Р/мес
3	$Cost_m(V_max)$	$120\,000 + 16\,250,00 + 27\,083,34$	163 333,34	Р/мес
4	$Cost_T(V_max)$	$163\,333,34 * 3$	490 000,02 Р	
5	$ROMI_T(V_max)$	$(980\,000 - 490\,000,02) / 490\,000,02$	0,9999999	безр.

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)**Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей**

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
$Cost_m$ при $V=3,8$ млн Р	211 200 Р/мес	$Cost_m_max = 163\,333\text{ Р/мес}$	резерв в текущем объёме превышает допустимую стоимость
$ROMI_T$ при $V=3,8$ млн Р и $T=3$	0,5466	$ROMI \geq 1$	резерв в текущем объёме недопустим по порогу $ROMI$
V_max при $ROMI \geq 1$, $T=3$	1 805 556 Р	$V \leq V_max$	допустимый максимум резерва зафиксирован числом
$Cost_T$ при V_max	490 000 Р	$Cost_T \leq 490\,000\text{ Р}$	стоимость резерва приведена к порогу допуска

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Операционный остаток (4,2 млн Р; 6,0 ядро оборота)		в условии задан как операционный; не является предметом расчёта резерва	сохраняем как базовый контур
Резервный склад при $V=3,8$ млн Р	риск	$Cost_m = 211\ 200$ Р/мес; $ROMI_T = 0,5466$	запрещён к удержанию в текущем объёме
Резервный склад при $V \leq 1\ 805\ 556$ Р	допустим при условиях	$V_max = 1\ 805\ 556$ Р; $ROMI_T \approx 1$	разрешён только до порога

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Период хранения Т	3 мес	4 мес	$ROMI_T = (980\ 000 - 211\ 200 \cdot 4) / (211\ 200 \cdot 4) = 0,1596$	резерв становится фактически «мертвым капиталом» по ROMI
Выручка Rev_T (за 1 реализацию)	980 000 Р	850 000 Р	$ROMI_T = (850\ 000 - 633\ 600) / 633\ 600 = 0,3415$	резерв становится недопустимым даже при квартальном цикле

Порог опасности: если резерв используется реже чем 1 раз в 2,32 месяца ($T > 2,32$), то при $Rev_T = 980\ 000$ Р решение “держать резерв” по порогу $ROMI \geq 1$ становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на cash flow (денежный поток)	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22%	прибыль (операционная)	нет данных (ставки по налогу на прибыль не заданы входом)	$Cost_m$ и $ROMI_T$ рассчитаны без изменения налоговой нагрузки	нет данных по входному/выходному НДС для оценки заморозки/возврата	ограничено
ОСНО, НДС 22%, порог $ROMI \geq 1$	прибыль (операционная)	нет данных	$V_max = 1\ 805\ 556$ Р сохраняет управленчески	отсутствие данных по НДС запрещает использовать расчёт как решение	ограничено

Налоговы й режим	Налоговая база	Налогова я нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках) й порог ROMI без учёта НДС	Влияние на cash flow (денежный поток) по денежному потоку	Управленческ ий эффект
---------------------	-------------------	---------------------------	---	---	---------------------------

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **ограничено**, поскольку отсутствуют данные по контуру НДС 22% (входной/выходной НДС) для фиксации влияния на денежный поток.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

- $ROMI_T (V=3\,800\,000\text{ Р}; T=3) = 0,5466 \rightarrow$ резерв в текущем объёме недопустим по порогу $ROMI \geq 1$;
- $Cost_m (V=3\,800\,000\text{ Р}) = 211\,200\text{ Р/мес} \rightarrow$ превышение $Cost_m_max = 163\,333\text{ Р/мес}$;
- $V_max (ROMI \geq 1; Rev_T=980\,000; T=3) = 1\,805\,556\text{ Р} \rightarrow$ допустимый максимум резерва фиксируется числом.

9.1. Что делаем

Делаем: устанавливаем лимит резервного склада $V \leq 1\,805\,556\text{ Р}$ при реализации/использовании не реже 1 раза в 3 месяца и пороге $ROMI \geq 1$.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не держим резервный склад в объёме 3 800 000 Р при реализации 1 раз в квартал.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: $V \leq 1\,805\,556\text{ Р}$ и $Cost_m \leq 163\,333\text{ Р/мес}$ при $Rev_T = 980\,000\text{ Р}$ за период $T = 3\text{ мес.}$

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: $T > 2,32$ месяца при $Rev_T = 980\,000\text{ Р}$ либо при снижении Rev_T ниже 980 000 Р за цикл реализации резерва.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **удерживать резервный склад в объёме 3,8 млн Р при реализации раз в квартал**, которое привело бы к закреплению $ROMI = 0,5466$ и регулярной потере прибыли через стоимость хранения 211 200 Р/мес как постоянной статьи P&L (отчёт о прибылях и убытках).

Задача №23. Аутсорсинг или свой склад: что выгоднее

БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)

Если принять решение «**оставляем 3PL, потому что проще**» без расчёта → при стабильном объёме отгрузок фиксируется более высокий write-off и постоянная логистическая ставка → чистая прибыль системно ниже при той же выручке → в P&L (отчёт о прибылях и убытках) возникает искажение эффективности инфраструктуры → бизнес годами теряет прибыль порядка сотен тысяч рублей в месяц и закрепляет менее доходную модель как «норму».

БЛОК 1. Управленческая цель — ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ

Принять решение, **ПЕРЕХОДИМ** ли с аутсорсинга (3PL) на собственный склад при текущем объёме **6 200** отгрузок в месяц, либо **ЗАПРЕЩАЕМ** переход и фиксируем аутсорсинг как допустимую модель.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Аутсорсинг (3PL)	Собственный склад	Ед. изм.
Количество отгрузок в месяц	6 200	6 200	шт.
Средняя выручка за отгрузку	1 120	1 120	Р
Себестоимость единицы	740	740	Р
TRADE SPEND	9	9	%
Write-off / порча	1,2	0,6	%
Фиксированные логистические расходы	380 000	250 000	Р/мес
Переменные логистические расходы	—	45	Р/отгрузку
Налоговый режим	ОСНО	ОСНО	—
НДС	22	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	ROMI; TRADE SPEND; write-off; P&L; cash flow; ОСНО; НДС	—	

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Сначала рассчитывается единая выручка и себестоимость, так как сравнение возможно только при равном объёме продаж.
2. Затем учитываются инфраструктурные расходы, потому что именно логистика и потери отличают модели.
3. После этого учитывается write-off как скрытый, но управляемый фактор потери прибыли.
4. Далее рассчитывается чистый операционный результат для каждой модели.
5. В финале считается ROMI (окупаемость инвестиций), чтобы управленческое решение принималось не по удобству, а по отдаче вложенных средств.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Общая выручка	$Rev = Q * P$
Общая себестоимость	$COGS = Q * C$
TRADE SPEND	$Trade = Rev * r_trade$
Write-off	$WO = Q * C * r_wo$
Логистика (3PL)	$Log_3PL = Fix_3PL$
Логистика (свой склад)	$Log_INT = Fix_INT + Q * v$
Прибыль операционная	$Profit = Rev - COGS - Trade - Log - WO$
ROMI	$ROMI = Profit / (Trade + Log + WO)$

Обозначения:

Q — количество отгрузок; P — выручка за отгрузку; C — себестоимость; r_trade — ставка TRADE SPEND; r_wo — ставка write-off; Fix — фиксированные расходы; v — переменные расходы на отгрузку.

БЛОК 5. Расчёт

Таблица 5.1 — Общие показатели

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Q	Входные данные	6 200	шт.
2	P	Входные данные	1 120	Р
3	Rev	$6\,200 * 1\,120$	6 944 000	Р
4	C	Входные данные	740	Р
5	COGS	$6\,200 * 740$	4 588 000	Р
6	r_trade	Входные данные	0,09	доля
7	Trade	$6\,944\,000 * 0,09$	624 960	Р

Таблица 5.2 — Аутсорсинг (3PL)

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Fix_3PL	Входные данные	380 000	Р
2	r_wo_3PL	Входные данные	0,012	доля
3	WO_3PL	$6\,200 * 740 * 0,012$	55 008	Р
4	Profit_3PL	$6\,944\,000 - 4\,588\,000 - 624\,960 - 380\,000 - 55\,008$	1 296 032	Р
5	ROMI_3PL	$1\,296\,032 / (624\,960 + 380\,000 + 55\,008)$	1,35	безр.

Таблица 5.3 — Собственный склад

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Fix_INT	Входные данные	250 000	Р
2	v	Входные данные	45	Р
3	Log_INT	$250\,000 + 6\,200 * 45$	529 000	Р
4	r_wo_INT	Входные данные	0,006	доля
5	WO_INT	$6\,200 * 740 * 0,006$	27 504	Р
6	Profit_INT	$6\,944\,000 - 4\,588\,000 - 624\,960 - 529\,000 - 27\,504$	1 174 536	Р
7	ROMI_INT	$1\,174\,536 / (624\,960 + 529\,000 + 27\,504)$	1,66	безр.

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
ROMI_3PL	1,35	$ROMI \geq 1$	модель допустима, но ограничивает отдачу
ROMI_INT	1,66	$ROMI \geq 1$	модель обеспечивает более высокую отдачу
Write-off 3PL	55 008 Р	сравнение	повышает потери
Write-off INT	27 504 Р	сравнение	снижает потери

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Аутсорсинг (3PL)	допустимый при условиях	$ROMI = 1,35$	допустим при низкой управляемости
Собственный склад	ядро	$ROMI = 1,66$; write-off ниже	приоритетная модель
3PL при росте объёма	риск	$ROMI$ ниже INT	запрещён к масштабированию

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Кол-во отгрузок	6 200	7 500	$ROMI_INT \approx 1,75$	эффект масштаба усиливает свой склад
Write-off INT	0,6%	1,0%	$ROMI_INT \approx 1,48$	модель теряет преимущество

Порог опасности: при write-off собственного склада $\geq 1,0\%$ текущее решение о приоритете собственного склада становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22%	прибыль	не задана входом	сравнение моделей не искажено	входной/выходной НДС не меняет относительную ROMI	допустимо

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **допустимо**, поскольку различие моделей определяется операционными расходами и write-off, а не налоговым контуром.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- ROMI_INT = 1,66 → более высокая отдача инфраструктуры;
- ROMI_3PL = 1,35 → более низкая отдача при равной выручке;
- Write-off_INT = 27 504 Р → ниже потерь по сравнению с 3PL.

9.1. Что делаем

Делаем: переходим на собственный склад как базовую логистическую модель при объёме $\geq 6\,200$ отгрузок в месяц.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не масштабируем аутсорсинг (3PL) при стабильных и растущих объёмах.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: write-off собственного склада $\leq 1,0\%$ и объёме не ниже 6 200 отгрузок в месяц.

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: росте write-off собственного склада до 1,0% и выше либо падении объёма ниже 6 200 отгрузок в месяц.

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **продолжать использовать аутсорсинг (3PL) при стабильных объёмах отгрузок, игнорируя более высокий ROMI собственного склада**, что привело бы к систематической потере прибыли при одинаковой выручке и закреплению менее доходной инфраструктурной модели.

Задача №24. Склад 24/7: стоит ли доплачивать за ночную логистику?**БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)**

Если принять решение «**переходим на 24/7, потому что +35% мощности**» без расчёта → доплаты за ночной контур фиксируются как постоянные расходы → прирост выручки не перекрывает переменные затраты, торговые расходы и списания → в P&L (отчёт о прибылях и убытках) появляется «рост объёма при нулевом эффекте» → денежный поток (cash flow) фиксирует ежемесячный отток на ночной контур без отдачи → бизнес закрепляет убыточное расширение мощности и теряет деньги каждый месяц.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение, **ЗАПУСКАЕМ** ли режим склада 24/7 (круглосуточно) ради **прироста мощности, либо ЗАПРЕЩАЕМ** переход на 24/7 при текущей экономике **прироста**

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Текущий режим работы	5/2, 10 часов в день	—
Текущая пропускная способность	4 800	отгрузок/неделя
Пропускная способность после перехода	6 480	отгрузок/неделя
Прирост пропускной способности	35	%
Средняя выручка с отгрузки	1 090	Р/отгрузку
Доля TRADE SPEND	8	% от выручки
Себестоимость товара	780	Р/отгрузку
Текущие расходы «логистика + персонал»	9 600 000	Р/мес
Доп. расходы на персонал (ночь)	1 100 000	Р/мес
Доп. расходы: освещение/охрана/оборудование	360 000	Р/мес
Доп. write-off ночью	0,4	% от себестоимости доп. объёма
Налоговый режим	ОСНО	—
НДС	22	%
Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче	ROMI; TRADE SPEND; write-off; P&L; cash flow; ОСНО; НДС	—

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Считается **только прирост**, потому что решение «24/7» добавляет новый контур затрат и должен окупаться приростом, а не всей текущей выручкой.

2. На прирост выручки накладываются **торговые расходы**, так как они масштабируются вместе с оборотом и уменьшают эффект мощности.
3. Учитывается **себестоимость** прироста, потому что прирост отгрузок создаёт прямой расход на товар.
4. Добавляется **ночной write-off (списания/порча)**, потому что это прямой вычет из результата и один из главных рисков ночного режима.
5. Добавляются **дополнительные фиксированные ночные расходы**, потому что именно они определяют, окупается ли переход.
6. Итог фиксируется показателем ROMI (возврат на инвестиции в прирост), чтобы решение было управленчески бинарным: запуск разрешён или запрещён.

БЛОК 4. Формулы

Показатель	Формула
Прирост отгрузок в неделю	$\Delta Q_w = Q_{\text{after}_w} - Q_{\text{before}_w}$
Прирост отгрузок в месяц	$\Delta Q_m = \Delta Q_w * 4$
Доп. выручка	$Rev = \Delta Q_m * P$
TRADE SPEND (торговые расходы)	$Trade = Rev * r_{\text{trade}}$
Себестоимость	$COGS = \Delta Q_m * C$
write-off (списания/порча)	$WO = \Delta Q_m * C * r_{\text{wo}}$
Доп. расходы	$AddExp = Staff_{\text{add}} + Ops_{\text{add}}$
Прибыль прироста	$Profit = Rev - Trade - COGS - WO - AddExp$
ROMI (возврат на инвестиции)	$ROMI = Profit / (Trade + WO + AddExp)$

Обозначения:

Q_{before_w} , Q_{after_w} — отгрузки в неделю до/после; P — выручка на отгрузку; C — себестоимость на отгрузку; r_{trade} — доля TRADE SPEND; r_{wo} — доля write-off; $Staff_{\text{add}}$, Ops_{add} — доп. расходы.

БЛОК 5. Расчёт

Правило округления для таблиц БЛОКА 5: до 1 Р; ROMI — до 0,001.

Таблица 5.1 — Прирост объёма и выручки

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Q_{before_w}	Входные данные	4 800	отгрузок/неделя
2	Q_{after_w}	Входные данные	6 480	отгрузок/неделя
3	ΔQ_w	$6\,480 - 4\,800$	1 680	отгрузок/неделя
4	ΔQ_m	$1\,680 * 4$	6 720	отгрузок/мес
5	P	Входные данные	1 090	Р/отгрузку
6	Rev	$6\,720 * 1\,090$	7 324 800 Р	

Таблица 5.2 — Затраты прироста

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	r_trade	Входные данные	0,08	доля
2	Trade	$7\,324\,800 * 0,08$	585 984	Р
3	C	Входные данные	780	Р/отгрузку
4	COGS	$6\,720 * 780$	5 241 600	Р
5	r_wo	Входные данные	0,004	доля
6	WO	$6\,720 * 780 * 0,004$	20 966	Р
7	Staff_add	Входные данные	1 100 000	Р
8	Ops_add	Входные данные	360 000	Р
9	AddExp	$1\,100\,000 + 360\,000$	1 460 000	Р

Таблица 5.3 — Результат прироста и ROMI

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Profit	$7\,324\,800 - 585\,984 - 5\,241\,600 - 20\,966 - 1\,460\,000$	16 250	Р
2	InvestBase	$585\,984 + 20\,966 + 1\,460\,000$	2 066 950	Р
3	ROMI	$16\,250 / 2\,066\,950$	0,008	безр.

БЛОК 6. Управленческие выводы (СТРОГО ИЗ РАСЧЁТА)

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Profit (прибыль прироста)	16 250 Р/мес	Profit > 0	прирост практически «нулевой» по эффекту
ROMI (возврат на инвестиции)	0,008	ROMI $\geq$ 1	ночной контур не окупается
AddExp (доп. расходы)	1 460 000 Р/мес	сравнение с Profit	расходы доминируют над эффектом
WO (списания/порча)	20 966 Р/мес	WO минимизировать	потери есть, но не ключевой драйвер провала — провал в ROMI из-за AddExp

Таблица 6.2 — Классификация объекта решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Режим 24/7 (круглосуточно)	запрещён к запуску	ROMI = 0,008; Profit = 16 250 Р	запуск запрещён при текущих параметрах
Текущий режим 5/2	ядро	отказ от AddExp; отсутствие ночного контура	сохраняется как базовый

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров (негативный стресс)

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
AddExp (доп. расходы)	1 460 000 Р	1 800 000 Р	Profit = -323 750 Р; ROMI = -0,133	ночной контур становится убыточным
r_wo (write-off)	0,4%	0,8%	WO = 41 933 Р; Profit = -344 717 Р	рост списаний ускоряет убыточность

Порог опасности: при AddExp > 1 476 250 Р/мес запуск 24/7 становится недопустимым (Profit ≤ 0).

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L (отчёт о прибылях и убытках)	Влияние на денежный поток (cash flow)	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22%	прибыль	нет данных для расчёта налога	Profit прироста = 16 250 Р до налогов по расчёту	нет данных о разрыве НДС (вход/выход)	решение не меняется: ROMI = 0,008 остаётся недопустимым

При налоговом режиме **ОСНО** управленческое решение **недопустимо**, поскольку по расчёту ROMI = 0,008 и Profit прироста = 16 250 Р, что не формирует окупаемость ночного контура.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- Profit = 16 250 Р → прирост результата практически отсутствует;
- ROMI = 0,008 → окупаемость ночного контура отсутствует;
- AddExp = 1 460 000 Р → доп. расходы «съедают» эффект прироста.

9.1. Что делаем

Делаем: запрещаем переход склада в режим 24/7 (круглосуточно) при текущих параметрах.

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: не запускаем ночной контур персонала и инфраструктуры с AddExp = 1 460 000 Р/мес под текущую выручку 1 090 Р/отгрузку и $\Delta Q_m = 6\,720$ отгрузок/мес.

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: ROMI ≥ 1 и AddExp ≤ 1 476 250 Р/мес при сохранении прочих параметров расчёта (r_trade = 8%, C = 780 Р, r_wo = 0,4%).

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: росте средней выручки на отгрузку до 1 453 Р и выше (для достижения $ROMI = 1$ при прочих равных).

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **запускать круглосуточный режим склада 24/7 ради прироста мощности при $ROMI = 0,008$, что привело бы к закреплению постоянных ночных расходов без окупаемости и систематическому ухудшению финансового результата.**

Задача №25. Инфраструктура vs масштаб: когда мощности не окупаются**БЛОК 0. Цена ошибки (до расчётов)**

Если принять решение о расширении инфраструктуры без расчёта фактической загрузки → фиксируются постоянные расходы при недогруженной мощности → происходит прямое снижение операционной прибыли на величину фиксированных затрат ($\approx 0,6$ млн Р/мес) → искажается ROMI (иллюзия роста при падении эффективности) → закрепляется ошибочная модель масштабирования и блокируется последующий рост из-за перегруженного P&L.

БЛОК 1. Управленческая цель

Принять решение о допустимости сохранения расширенной производственно-складской инфраструктуры при текущем уровне фактической загрузки либо зафиксировать запрет на дальнейшее масштабирование мощностей до достижения расчётного порога загрузки.

БЛОК 2. Условие

Параметр	Значение	Ед. изм.
Площадь нового блока	1 000	м ²
Аренда и содержание	480 000	Р/мес
Амортизация оборудования	110 000	Р/мес
Плановый рост отгрузок	+40	%
Фактический рост отгрузок	+18	%
Отгрузки до расширения	21 000	ед./мес
Отгрузки после расширения	24 780	ед./мес
ROMI (Return on Marketing Investment — возврат на маркетинговые инвестиции) до	1,38	коэффициент
ROMI после	0,91	коэффициент
Выручка на отгрузку	1 120	Р
Себестоимость на отгрузку	790	Р
TRADE SPEND (торговые затраты)	10	%

Термины и аббревиатуры, встречающиеся в задаче: ROMI, TRADE SPEND, P&L.

БЛОК 3. Логика управленческого расчёта

1. Фиксируется прирост операционного объёма, так как инфраструктурное решение оценивается только по приращению, а не по всему обороту.
2. Определяется вклад одной дополнительной отгрузки в покрытие постоянных расходов через маржинальный доход.
3. Сопоставляется фактический прирост маржинального дохода с фиксированными затратами на инфраструктуру.
4. Проверяется устойчивость решения через изменение загрузки, так как конфликт возникает между масштабом и эффективностью (ROMI).

5. Делается вывод о допустимости инфраструктуры при текущей и пороговой загрузке.

БЛОК 4. Формулы

- Прирост отгрузок:

$$\Delta Q = Q_1 - Q_0$$

- Маржа на единицу:

$$M = P - C - (P * t)$$

- Совокупный маржинальный доход прироста:

$$MD = \Delta Q * M$$

- Условие безубыточности инфраструктуры:

$$MD \geq F$$

- ROMI:

$$ROMI = (MD - F) / F$$

где:

P — выручка на единицу;

C — себестоимость;

t — ставка TRADE SPEND;

F — дополнительные фиксированные расходы.

БЛОК 5. Расчёт

№	Показатель	Формула / источник	Значение	Ед. изм.
1	Прирост отгрузок	24 780 – 21 000	3 780	ед./мес
2	TRADE на ед.	1 120 * 10%	112	Р
3	Маржа на ед.	1 120 – 790 – 112	218	Р
4	Маржинальный доход прироста	3 780 * 218	824 ,?	тыс. Р
5	Фиксированные доп. расходы	480 000 + 110 000	590 000	Р/мес
6	Чистый эффект	824 ? – 590 000	≈234 000	Р/мес
7	ROMI (факт)	(MD – F) / F	0,91	коэффициент
8	Точка безубыточности по объёму	590 000 / 218	2 706	ед./мес

БЛОК 6. Управленческие выводы

Таблица 6.1 — Матрица интерпретации показателей

Показатель	Значение	Порог / ориентир	Управленческий сигнал
Прирост отгрузок	3 780	$\geq 2\,706$	покрывает фиксированные затраты с минимальным запасом
ROMI	0,91	$\geq 1,0$	снижает эффективность инвестиций
Маржа на ед.	218 Р	$\geq 218\text{ Р}$	не компенсирует риск недозагрузки

Таблица 6.2 — Классификация объектов решения

Объект	Класс	Основание (показатели)	Управленческий статус
Новая инфраструктура	Допустима при условиях	ROMI 0,91; запас 1 074 ед.	Ограничить

БЛОК 7. Сценарный разворот

Таблица 7.1 — Сценарный разворот параметров

Параметр	Базовое значение	Сценарное значение	Результат расчёта	Управленческий эффект
Прирост отгрузок	3 780	2 700	MD $\approx 589\,000$ Р	инфраструктура убыточна
Прирост отгрузок	3 780	5 000	ROMI $> 1,25$	устойчивость восстанавливается

Порог опасности: при приросте отгрузок ниже 2 706 ед./мес текущее управленческое решение становится недопустимым.

БЛОК 8. Налоговая логика

Таблица 8.1 — Влияние налогового режима на решение

Налоговый режим	Налоговая база	Налоговая нагрузка	Влияние на P&L	Влияние на денежный поток	Управленческий эффект
ОСНО, НДС 22%	Прибыль	22% НДС нейтрален	снижает чистый результат при недозагрузке	фиксирует кассовую нагрузку по аренде	ограничено

Управленческая фиксация:

При налоговом режиме ОСНО управленческое решение **ограничено**, поскольку фиксированные расходы при недозагрузке снижают чистый операционный результат и усиливают давление на денежный поток.

БЛОК 9. Решение как артефакт

9.0. Основание решения

- $ROMI = 0,91 \rightarrow$ падение эффективности инвестиций;
- Прирост = 3 780 ед./мес $\rightarrow$ минимальный запас над точкой безубыточности;
- Фиксированные расходы = 590 000 Р $\rightarrow$ высокий риск при снижении объема.

9.1. Что делаем

Делаем: **фиксируем текущую инфраструктуру без дальнейшего расширения мощностей.**

9.2. Что НЕ делаем

НЕ делаем: **не масштабируем инфраструктуру и не вводим дополнительные площади.**

9.3. Границы применимости

Решение допустимо при: **приросте отгрузок не ниже 2 706 ед./мес и $ROMI$ не ниже 1,0.**

9.4. Условия пересмотра

Решение пересматривается при: **достижении фактического роста отгрузок $\geq 40\%$ ($ROMI \geq 1,25$).**

БЛОК 10. Предотвращаемая управленческая ошибка

Эта задача предотвращает управленческую ошибку: **продолжать расширение инфраструктуры при недозагруженных мощностях**, что привело бы к устойчивому снижению $ROMI$, давлению на денежный поток и фиксации убыточной модели масштабирования.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 1.

Управленческая математика. Производство и Логистика

Вариант 1

Формат (обязательный):

Условие → Вопрос → Решение (логика + вычисления) → Ответ (цифра) → Ответ (управленческий вывод)

ЗАДАЧА 1. Потери из-за срыва «окон отгрузки»

Условие

План по отгрузкам на период — 24 окна.

Факт: сорвано 5 окон.

Параметр	Значение
Выручка 1 отгрузки	218 400 Р
Прибыль 1 отгрузки	117 600 Р
TRADE SPEND	12% от выручки

Вопрос

Какова потерянная выручка и упущенная прибыль из-за срыва 5 окон?

Каков ROMI (факт) и ROMI (без потерь), если TRADE пропорционален числу отгрузок?

Решение

Факт выполнено отгрузок:

$$Q_{\text{fact}} = 24 - 5 = 19 \text{ шт}$$

Потерянная выручка:

$$\text{LostRevenue} = 5 * 218\,400 = 1\,092\,000 \text{ Р}$$

Упущенная прибыль:

$$\text{LostProfit} = 5 * 117\,600 = 588\,000 \text{ Р}$$

TRADE 1 отгрузки:

$$\text{Trade_ship} = 218\,400 * 12\% = 26\,208 \text{ Р}$$

TRADE (факт):

$$\text{Trade_fact} = 19 * 26\,208 = 497\,952 \text{ Р}$$

Прибыль (факт):

$$\text{Profit_fact} = 19 * 117\,600 = 2\,234\,400 \text{ Р}$$

ROMI (факт):

$$\text{ROMI_fact} = 2\,234\,400 \div 497\,952 = 4.486$$

TRADE (без потерь):

$$\text{Trade_max} = 24 * 26\,208 = 628\,992 \text{ Р}$$

Прибыль (без потерь):

$$\text{Profit_max} = 24 * 117\,600 = 2\,822\,400 \text{ Р}$$

ROMI (без потерь):

$$\text{ROMI_max} = 2\,822\,400 \div 628\,992 = 4.486$$

Ответ (цифра)

Потерянная выручка: **1 092 000 Р**

Упущенная прибыль: **588 000 Р**

ROMI_fact = **4.486**

ROMI_max = 4.486

Ответ (управленческий вывод)

Срыв окон даёт прямую потерю выручки и прибыли; при пропорциональном TRADE ROMI не «ухудшается», но бизнес теряет абсолютный финансовый результат. Норма управления — стремиться к 0% срывов.

ЗАДАЧА 2. Инфраструктура: окупается ли расширение (по приращению)

Условие

Компания расширила склад/инфраструктуру. Оцениваем только прирост.

Параметр	Значение
Отгрузки до расширения (Q_0)	21 000 ед./мес
Отгрузки после расширения (Q_1)	24 780 ед./мес
Выручка на отгрузку (P)	1 120 Р
Себестоимость на отгрузку (C)	790 Р
TRADE SPEND (t)	10% от P
Доп. фикс. расходы (F)	590 000 Р/мес

Вопрос

Каков чистый эффект в Р/мес от расширения?

Какова точка безубыточности по приросту объёма (ΔQ_{break})?

Решение

Прирост объёма:

$$\Delta Q = 24\,780 - 21\,000 = 3\,780 \text{ ед./мес}$$

TRADE на единицу:

$$\text{Trade} = 1\,120 * 10\% = 112 \text{ Р}$$

Маржа на единицу (на прирост):

$$M = P - C - \text{Trade} = 1\,120 - 790 - 112 = 218 \text{ Р}$$

Маржинальный доход прироста:

$$MD = 3\,780 * 218 = 824\,040 \text{ Р}$$

Чистый эффект:

$$\text{Effect} = MD - F = 824\,040 - 590\,000 = 234\,040 \text{ Р/мес}$$

Точка безубыточности по приросту:

$$\Delta Q_{break} = F \div M = 590\,000 \div 218 = 2\,706.42 \approx 2\,707 \text{ ед./мес}$$

Ответ (цифра)

Чистый эффект: **234 040 Р/мес**

ΔQ_{break} : **$\approx 2\,707$ ед./мес**

Ответ (управленческий вывод)

Расширение допустимо по экономике приращения: фактический прирост $3\,780 > 2\,707$, есть запас, но он не огромный — решение чувствительно к падению загрузки.

ЗАДАЧА 3. Оборачиваемость запасов и высвобождение денег

Условие

Дано за год:

Себестоимость реализованного товара (COGS) = 92,5 млн Р.

Средний запас (в закупочной/себестоимости) сейчас = 18,5 млн Р.

Цель: поднять оборачиваемость до 7,0 оборотов.

Стоимость хранения: 1,2% в месяц от среднего запаса

Вопрос

Какова текущая оборачиваемость?

Какой средний запас нужен при цели 7,0?

Сколько денег высвобождается?

Какова экономия на хранении в месяц?

Решение

Текущая оборачиваемость:

$$\text{Turnover_now} = 92,5 \div 18,5 = 5,0 \text{ оборотов}$$

Целевой средний запас:

$$\text{Inv_target} = 92,5 \div 7,0 = 13,214285... \approx 13,214 \text{ млн } \text{Р}$$

Высвобождение денег:

$$\text{Cash_release} = 18,5 - 13,214 = 5,286 \text{ млн } \text{Р}$$

Хранение сейчас (в мес):

$$\text{Storage_now} = 18,5 * 1,2\% = 0,222 \text{ млн } \text{Р} = 222 \text{ 000 } \text{Р}$$

Хранение при цели (в мес):

$$\text{Storage_target} = 13,214 * 1,2\% = 0,158571... \text{ млн } \text{Р} \approx 158 \text{ 571 } \text{Р}$$

Экономия (в мес):

$$\text{Savings} = 222 \text{ 000} - 158 \text{ 571} = 63 \text{ 429 } \text{Р}$$

Ответ (цифра)

$$\text{Turnover_now} = 5,0$$

$$\text{Inv_target} = \approx 13,214 \text{ млн } \text{Р}$$

$$\text{Cash_release} = \approx 5,286 \text{ млн } \text{Р}$$

$$\text{Экономия хранения} = \approx 63 \text{ 429 } \text{Р/мес}$$

Ответ (управленческий вывод)

Рост оборачиваемости даёт двойной эффект: высвобождает оборотный капитал и снижает постоянные «скрытые» расходы хранения.

ЗАДАЧА 4. Write-off (списания): годовая цена проблемы и эффект меры

Условие

Списания (write-off) = 1 800 000 Р в месяц.

Структура причин:

Причина А: 45%

Причина В: 22%

Причина С: 11%

Остальное: прочие.

План меры: снизить списания по причине А на 30%.

Вопрос

Каков годовой write-off?

Какова сумма списаний по причине А в месяц?

Какой годовой эффект даст снижение А на 30%?

Решение

Годовые списания:

$$\text{WO_year} = 1 \text{ 800 000} * 12 = 21 \text{ 600 000 } \text{Р}$$

Причина А в месяц:

$$\text{WO_A} = 1 \text{ 800 000} * 45\% = 810 \text{ 000 } \text{Р}$$

Экономия в месяц:

$$\text{Save_month} = 810 \text{ 000} * 30\% = 243 \text{ 000 } \text{Р}$$

Экономия в год:

$$\text{Save_year} = 243 \text{ 000} * 12 = 2 \text{ 916 000 } \text{Р}$$

Ответ (цифра)

$WO_year = 21\,600\,000\text{ Р}$

$WO_A = 810\,000\text{ Р/мес}$

$Save_year = 2\,916\,000\text{ Р/год}$

Ответ (управленческий вывод)

При высокой концентрации списаний точечная мера по одной причине даёт значимый годовой эффект; приоритизация должна идти от крупнейшей причины.

ЗАДАЧА 5. Порог допустимости «ночного контура»: чувствительность к росту логистики

Условие

Рассматривается прирост объёма за счёт расширенного режима (условно «ночной контур»).

Параметр	Значение
Объём прироста (ΔQ)	5 200 отгрузок/мес
Выручка на отгрузку (P)	1 080 Р
Себестоимость (C)	760 Р/отгрузку
TRADE SPEND (t)	8% от P
Логистика (база)	95 Р/отгрузку
Доп. фикс. расходы режима (F)	650 000 Р/мес
Стресс: логистика	130 Р/отгрузку

Вопрос

Каков эффект ($MD - F$) в базе?

Каков эффект в стрессе (логистика 130)?

Какова максимально допустимая логистика на отгрузку (Log_max), чтобы эффект был неотрицательным при $\Delta Q = 5\,200$?

Решение

TRADE на отгрузку:

$Trade = 1\,080 * 8\% = 86,4\text{ Р}$

Маржа в базе:

$M_base = 1\,080 - 760 - 95 - 86,4 = 138,6\text{ Р}$

Маржинальный доход в базе:

$MD_base = 5\,200 * 138,6 = 720\,720\text{ Р}$

Эффект в базе:

$Effect_base = 720\,720 - 650\,000 = 70\,720\text{ Р/мес}$

Маржа в стрессе:

$M_stress = 1\,080 - 760 - 130 - 86,4 = 103,6\text{ Р}$

Маржинальный доход в стрессе:

$MD_stress = 5\,200 * 103,6 = 538\,720\text{ Р}$

Эффект в стрессе:

$Effect_stress = 538\,720 - 650\,000 = -111\,280\text{ Р/мес}$

Максимально допустимая логистика (из условия безубыточности):

$Effect \geq 0 \Rightarrow \Delta Q * (P - C - Trade - Log) - F \geq 0$

$Log_max = P - C - Trade - (F \div \Delta Q)$

$F \div \Delta Q = 650\,000 \div 5\,200 = 125\text{ Р}$

$Log_max = 1\,080 - 760 - 86,4 - 125 = 108,6\text{ Р}$

Ответ (цифра)

$Effect_base = 70\,720\text{ Р/мес}$

$Effect_stress = -111\,280\text{ Р/мес}$

$Log_max = 108,6\text{ Р/отгрузку}$

Ответ (управленческий вывод)

При росте логистики до 130 Р режим становится убыточным. Управленческий «стоп-порог» по логистике при данном объёме — 108,6 Р/отгрузку: выше — запуск/продолжение режима запрещены без компенсации (цена/TRADE/объём).

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 2

Управленческая математика. Производство и Логистика

Вариант 2

Формат (обязательный):**Условие → Вопрос → Решение (логика + вычисления) → Ответ (цифра) → Ответ (управленческий вывод)****ЗАДАЧА 1.** Срывы отгрузок: прямая потеря прибыли**Условие**

Поставка идёт по отгрузочным окнам (срывы приводят к недопоставке и потере маржи).

Параметр	Значение
Запланировано отгрузок за месяц	30 шт
Сорвано (не отгружено)	4 шт
Средний объём одной отгрузки	3 500 ед.
Маржа на 1 ед. (после всех переменных)	25 Р/ед.

Вопрос

Какова прямая потеря прибыли за месяц из-за сорванных отгрузок?

Решение

Потерянный объём:

$$\text{LostQty} = 4 * 3\,500 = 14\,000 \text{ ед.}$$

Потеря прибыли:

$$\text{LostProfit} = 14\,000 * 25 = 350\,000 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

350 000 Р

Ответ (управленческий вывод)

Текущий контур отгрузок недопустим к сохранению при 4 срывах/мес: фиксируется потеря прибыли 350 000 Р/мес → срывы подлежат устранению как обязательный KPI.

ЗАДАЧА 2. Склад 24/7: окупается ли ночной контур**Условие**

Рассматривается переход склада на режим 24/7 (круглосуточно) с ростом пропускной способности и доп. фиксированными расходами, с учётом trade spend и себестоимости. Логика соответствует типовой задаче “Склад 24/7”.

Термины: ROMI (Return on Marketing Investment — возврат на маркетинговые инвестиции), TRADE SPEND (торговые затраты), COGS (Cost of Goods Sold — себестоимость проданных товаров).

Параметр	Значение
Текущая пропускная способность	5 000 отгрузок/неделя
После перехода на 24/7	6 500 отгрузок/неделя
Средняя выручка на отгрузку	1 050 Р/отгрузку
COGS на отгрузку	760 Р/отгрузку
TRADE SPEND	8% от выручки

Параметр	Значение
Доп. фиксированные расходы ночи	1 300 000 Р/мес
Коэффициент недель в месяце	4,33

Вопрос

Каков чистый эффект (прибыль/убыток) от перехода на 24/7 за месяц?

Решение

Прирост отгрузок в неделю:

$$\Delta Q_w = 6\,500 - 5\,000 = 1\,500 \text{ отгрузок/нед}$$

Прирост отгрузок в месяц:

$$\Delta Q_m = 1\,500 * 4,33 = 6\,495 \text{ отгрузок/мес}$$

Прирост выручки:

$$\Delta Rev = 6\,495 * 1\,050 = 6\,819\,750 \text{ Р}$$

TRADE SPEND:

$$Trade = 6\,819\,750 * 8\% = 545\,580 \text{ Р}$$

COGS:

$$COGS = 6\,495 * 760 = 4\,936\,200 \text{ Р}$$

Маржинальный доход прироста:

$$MD = 6\,819\,750 - 545\,580 - 4\,936\,200 = 1\,337\,970 \text{ Р}$$

Чистый эффект с учётом доп. фиксированных расходов:

$$Effect = 1\,337\,970 - 1\,300\,000 = 37\,970 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

+37 970 Р/мес

Ответ (управленческий вывод)

Переход на 24/7 допускается только как “гранично окупаемый”: запас прочности 37 970 Р/мес → любое ухудшение trade spend/себестоимости/качества (write-off) делает решение убыточным.

ЗАДАЧА 3. ROMI мощностей: ROMI на 1 м² для двух складов**Условие**

Склад считается как P&L-объект (P&L — Profit and Loss, отчёт о прибылях и убытках), с сопоставлением результата на 1 м², как в блоке “ROMI мощностей”.

Параметр	Склад А	Склад В
Площадь	1 000 м²	800 м²
Вклад в валовую прибыль (до затрат склада)	12 000 000 Р/мес	10 000 000 Р/мес
Аренда и содержание	300 000 Р/мес	260 000 Р/мес
Логистика и персонал склада	180 000 Р/мес	170 000 Р/мес
Write-off (списания)	50 000 Р/мес	90 000 Р/мес

Вопрос

У какого склада выше ROMI на 1 м² (в Р/м² за месяц), если считать:

$$ROMI_{m2} = (Вклад - Аренда - Логистика/персонал - Write-off) / м² ?$$

Решение

Склад А:

$$Result_A = 12\,000\,000 - 300\,000 - 180\,000 - 50\,000 = 11\,470\,000 \text{ Р}$$

$$ROMI_{m2_A} = 11\,470\,000 / 1\,000 = 11\,470 \text{ Р/м}^2$$

Склад В:

$$Result_B = 10\,000\,000 - 260\,000 - 170\,000 - 90\,000 = 9\,480\,000 \text{ Р}$$

$$ROMI_{m2_B} = 9\,480\,000 / 800 = 11\,850 \text{ Р/м}^2$$

Ответ (цифра)Склад В: 11 850 Р/м² (Склад А: 11 470 Р/м²)**Ответ (управленческий вывод)**

Модель склада В фиксируется как приоритетная по эффективности площади (ROMI на 1 м² выше); склад А запрещён к расширению площади без снижения затрат/списаний.

ЗАДАЧА 4. Инфраструктура vs масштаб: точка безубыточности новых мощностей**Условие**

Новая инфраструктура создаёт фиксированные расходы; нужно посчитать точку безубыточности по объёму при известной марже на отгрузку (логика соответствует задаче про мощности и “точку безубыточности по объёму”).

Параметр	Значение
Фиксированные доп. расходы новых мощностей	620 000 Р/мес
Выручка на отгрузку	1 150 Р/отгрузку
COGS на отгрузку	810 Р/отгрузку
TRADE SPEND	9% от выручки

Вопрос

Сколько дополнительных отгрузок в месяц нужно, чтобы выйти в ноль по новым мощностям?

Решение

TRADE на отгрузку:

$$\text{Trade}_u = 1\,150 * 9\% = 103,50 \text{ Р}$$

Маржа на отгрузку:

$$\text{Margin}_u = 1\,150 - 810 - 103,50 = 236,50 \text{ Р}$$

Точка безубыточности по объёму:

$$Q_{BE} = 620\,000 / 236,50 = 2\,621,99 \text{ отгрузок/мес}$$

Ответ (цифра)

≈ 2 622 отгрузки/мес

Ответ (управленческий вывод)

Новые мощности запрещено считать “оправданными”, если прирост < 2 622 отгрузок/мес: ниже порога фиксируется гарантированный минус по P&L.

ЗАДАЧА 5. Стресс-сценарий 24/7: рост TRADE SPEND и write-off**Условие**

Базовый расчёт 24/7 из Задачи 2. В стресс-сценарии ухудшается экономика прироста:

— TRADE SPEND растёт с 8% до 9% (доля от выручки);

— write-off (списания) по ночному приросту = 0,6% от COGS доп. объёма (аналог учёта write-off как фактора ночного контура).

Параметр	Значение
ΔRev (из Задачи 2)	6 819 750 Р/мес
ΔCOGS (из Задачи 2)	4 936 200 Р/мес
Доп. фиксированные расходы ночи	1 300 000 Р/мес

Вопрос

Каков чистый эффект 24/7 в стресс-сценарии?

Решение

TRADE (стресс):

$$\text{Trade}_s = 6\,819\,750 * 9\% = 613\,777,50 \text{ Р}$$

write-off (стресс):

$$WO_s = 4\,936\,200 * 0,6\% = 29\,617,20 \text{ Р}$$

Маржинальный доход (стресс):

$$MD_s = 6\,819\,750 - 613\,777,50 - 4\,936\,200 - 29\,617,20$$

$$MD_s = 1\,240\,155,30 \text{ Р}$$

Чистый эффект (стресс):

$$Effect_s = 1\,240\,155,30 - 1\,300\,000 = -59\,844,70 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

$$\approx -59\,845 \text{ Р/мес}$$

Ответ (управленческий вывод)

Переход на 24/7 запрещён к запуску при $TRADE\ SPEND = 9\%$ и $write-off = 0,6\%$:

фиксируется убыток $\approx 59\,845 \text{ Р/мес}$ → режим допустим только при возврате параметров не хуже базовых.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ 3**Управленческая математика. Производство и Логистика***(повышенная сложность)***Формат (обязательный):**

Условие → Вопрос → Решение (логика + вычисления) → Ответ (цифра) → Ответ
(управленческий вывод)

ЗАДАЧА 1. Инфраструктурный разрыв: недогруз мощностей и убыток**Условие**

Компания ввела новый производственно-складской блок.

Параметр	Значение
Проектная мощность	30 000 ед./мес
Фактическая загрузка	19 500 ед./мес
Маржинальный доход	210 Р/ед
Фиксированные расходы блока	2 600 000 Р/мес

Вопрос

Каков финансовый результат блока при текущей загрузке?

Решение

Фактический маржинальный доход:

$$MD = 19\,500 * 210 = 4\,095\,000 \text{ Р}$$

Финансовый результат:

$$\text{Result} = 4\,095\,000 - 2\,600\,000 = 1\,495\,000 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

+1 495 000 Р/мес

Ответ (управленческий вывод)

Блок формально прибыльный, но недогруз 35 % фиксирует риск деградации ROMI и запрещает дальнейшее расширение инфраструктуры.

ЗАДАЧА 2. Точка допустимости инфраструктуры по загрузке**Условие**

Данные из Задачи 1.

Минимально допустимая прибыль блока — не ниже 10 % от фиксированных расходов.

Вопрос

При каком минимальном объёме загрузки инфраструктура остаётся допустимой?

Решение

Минимальная допустимая прибыль:

$$\text{Profit}_{\min} = 2\,600\,000 * 10\% = 260\,000 \text{ Р}$$

Требуемый маржинальный доход:

$$MD_{\text{req}} = 2\,600\,000 + 260\,000 = 2\,860\,000 \text{ Р}$$

Минимальный объём:

$$Q_{\min} = 2\,860\,000 \div 210 \approx 13\,619 \text{ ед./мес}$$

Ответ (цифра)

$\approx 13\,619$ ед./мес

Ответ (управленческий вывод)

Загрузка ниже 13 619 ед./мес делает инфраструктуру управленчески недопустимой.

ЗАДАЧА 3. Сравнение двух логистических контуров (свой склад vs аутсорсинг)

Условие

Рассматриваются два варианта логистики.

Параметр	Свой склад	Аутсорсинг
Объём отгрузок	22 000 ед./мес	22 000 ед./мес
Маржинальный доход	200 Р/ед	200 Р/ед
Фиксированные расходы	2 400 000 Р	0 Р
Переменная логистика	55 Р/ед	140 Р/ед

Вопрос

Какой контур даёт больший вклад в прибыль?

Решение

Маржинальный доход общий:

$$MD = 22\,000 * 200 = 4\,400\,000 \text{ Р}$$

Свой склад — переменные расходы:

$$Var_A = 22\,000 * 55 = 1\,210\,000 \text{ Р}$$

Прибыль (свой склад):

$$Profit_A = 4\,400\,000 - 1\,210\,000 - 2\,400\,000 = 790\,000 \text{ Р}$$

Аутсорсинг — переменные расходы:

$$Var_B = 22\,000 * 140 = 3\,080\,000 \text{ Р}$$

Прибыль (аутсорсинг):

$$Profit_B = 4\,400\,000 - 3\,080\,000 = 1\,320\,000 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

Аутсорсинг: 1 320 000 Р (свой склад: 790 000 Р)

Ответ (управленческий вывод)

При текущем объёме собственный склад разрушает P&L → предпочтителен аутсорсинг.

ЗАДАЧА 4. Критический объём, при котором свой склад становится выгоднее

Условие

Данные из Задачи 3.

Вопрос

При каком объёме отгрузок собственный склад становится выгоднее аутсорсинга?

Решение

Разница переменных затрат:

$$\Delta Var = 140 - 55 = 85 \text{ Р/ед}$$

Условие равенства прибыли:

$$Q * 85 = 2\,400\,000$$

$$Q = 2\,400\,000 \div 85 \approx 28\,235 \text{ ед./мес}$$

Ответ (цифра)

$\approx 28\,235$ ед./мес

Ответ (управленческий вывод)

Собственный склад допустим только при объёмах выше 28 235 ед./мес; ниже — решение запрещено.

ЗАДАЧА 5. Стресс-сценарий: рост брака и логистических потерь

Условие

Контур аутсорсинга из Задачи 3.

Дополнительно:

— Брак и потери — 2,5 % от объёма;

— Потери полностью уничтожают маржу.

Вопрос

Каков чистый финансовый результат после учёта потерь?

Решение

Потерянный объём:

$$\text{LossQty} = 22\,000 * 2,5\% = 550 \text{ ед}$$

Потерянная маржа:

$$\text{LossProfit} = 550 * 200 = 110\,000 \text{ Р}$$

Чистая прибыль после потерь:

$$\text{Profit_stress} = 1\,320\,000 - 110\,000 = 1\,210\,000 \text{ Р}$$

Ответ (цифра)

1 210 000 Р

Ответ (управленческий вывод)

Контур остаётся прибыльным, но рост брака выше 5 % делает модель логистически недопустимой и требует смены оператора или возврата к собственному складу.